

準周期構造とモジュライ空間

本田浩樹

2026.05.06

準周期構造とモジュライ空間

1 準周期構造の公理系

本章では、第一論文で導入した有限周期準連結構造

$$R^n = \text{Id}$$

を一般化し、非周期的・準周期的・量子的状況における準連結構造を統一的に定式化する。

本章の目的は、有限周期保型幾何から非可換量子保型幾何への移行を、単一の公理系の中で記述することである。

特に本章では、

$$R^n = \text{Id} \implies R^\alpha \implies R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$$

という変形系列を導入し、有限周期構造がどのように準周期的・量子的構造へ拡張されるかを整理する。

1.1 有限周期構造の復習

第一論文では、有限周期作用

$$R \in \text{Aut}(G), \quad R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

を基本公理として採用した。

このとき、作用素 R のスペクトルは有限集合

$$\mathrm{Spec}(R) \subset \mu_n = \left\{ e^{2\pi i j/n} \mid j = 0, \dots, n-1 \right\}$$

へ制限される.

したがって, 空間は有限 Fourier 分解

$$V = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\zeta_n^j}$$

を持つ.

この有限周期条件は, 保型性・有限群表現論・CM 型構造と自然に結び付く一方, スペクトルが有限集合へ拘束されるという制限を持つ.

本論文では, この有限周期性を段階的に緩和することで, 非周期準連結幾何を構成する.

1.2 準周期性の三段階

有限周期条件

$$R^n = \mathrm{Id}$$

を次の三段階へ一般化する:

$$\boxed{R^n = \mathrm{Id} \implies R^\alpha \implies R^n \approx e^{i\theta_n} \mathrm{Id}}$$

有理準周期性

定義 1.1 (有理準周期性) $R \in \mathrm{Aut}(G)$ が有理準周期的であるとは,

$$\|R^p - \mathrm{Id}\| < \varepsilon$$

を満たす $p \in \mathbf{Q}$ が存在することをいう.

このとき, スペクトルは単位根全体の和集合

$$\mathrm{Spec}(R) \subset \bigcup_{n \geq 1} \mu_n = \left\{ e^{2\pi i \alpha} \mid \alpha \in \mathbf{Q} \right\}$$

に含まれる.

無理準周期性

定義 1.2 (無理準周期性) $R \in \text{Aut}(G)$ が無理準周期的であるとは,

$$\text{Spec}(R) \subset \{e^{2\pi i\alpha} \mid \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}\}$$

かつ軌道

$$\{R^k(e) \mid k \in \mathbf{Z}\}$$

が稠密となることをいう.

この場合, スペクトルは有限集合ではなく, 円周 S^1 上へ連続的に分布する.

量子準周期性

定義 1.3 (量子準周期性) $R \in \text{Aut}(G)$ が量子準周期的であるとは,

$$R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$$

を満たす列

$$\{(n, \theta_n)\}$$

が存在することをいう.

ここで

$$\theta_n$$

を量子補正列と呼ぶ.

これは有限周期性に対する位相揺らぎ付き変形と解釈される.

1.3 準周期準連結構造

以下, 準周期準連結構造を定義するための基本公理を導入する.

グラフ公理

$$G = (V, E)$$

を有限有向グラフとする.

α -準対称性

$$R_\alpha \in \text{Aut}(G), \quad \alpha \in \mathbf{R}$$

を考える.
作用は

$$R_\alpha : e \mapsto e^{2\pi i \alpha} \cdot e$$

によって定義される.

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

の場合には有理準周期性,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合には無理準周期性に対応する.

Lyndon フィルトレーション

$$\mathcal{L} = \{\mathcal{L}_k\}_{k \geq 0}$$

を Lyndon フィルトレーションとする.
準周期重みを

$$|w|_\alpha := \sum_{e \in w} \alpha^{\ell(e)}$$

によって定義する.

α -準連結干渉擬距離

頂点 $u, v \in V$ に対し,

$$d_\alpha(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}^\alpha(u, v)$$

を定義する.

ここで干渉距離は,

$$d_{\text{int}}^{\alpha}(u,v)=\left|\sum_{e\in\gamma_{uv}}e^{2\pi i\alpha\ell(e)}\right|$$

で与えられる.

非退化性

固定辺集合

$$E_R=\{e\in E\mid R(e)=e\}$$

が空集合となることを要求する：

$$E_R=\varnothing.$$

α -スペクトルギャップ

$$\gamma_{\alpha}>0$$

を α -スペクトルギャップと呼ぶ.

特に

$$\alpha\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}$$

の場合には,

$$\gamma_{\alpha}=\inf_{k\in\mathbf{Z}\setminus\{0\}}\|k\alpha\|_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}}$$

によって定義する.

これは α の Diophantine 近似の良さを測る量である.

α -準連結位相因子

準連結位相因子を

$$\rho_Q^{(\alpha)}\left(R_{\alpha}^k(e_{\alpha})\right):=e^{2\pi ik\alpha}\cdot\exp\left(\frac{2\pi i(\lfloor n\alpha\rfloor\alpha'+1)}{N}\right)$$

によって定義する.

ここで,

$$\alpha' = \{n\alpha\}$$

は小数部分であり, N は軌道数を表す.

$$\alpha = \frac{j}{n} \in \mathbf{Q}$$

の場合には, 第一論文の有限周期位相因子を回復する.

1.4 α -スペクトル分解

定義 1.4 (α -固有空間) $\lambda \in \text{Spec}(R_\alpha)$ に対し,

$$V_\lambda^{(\alpha)} := \ker(R_\alpha - \lambda \text{Id})$$

を α -固有空間と呼ぶ.

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

では,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset \mu_n$$

となり, 離散スペクトルを持つ.

一方,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

では,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

となり, 連続スペクトルへ拡張される.

周期・干渉・量子成分

$$V_{\text{per}}^{(\alpha)} := V_1^{(\alpha)} = \ker(R_\alpha - \text{Id})$$

を周期成分と呼ぶ.

また,

$$V_{\text{int}}^{(\alpha)} := \bigoplus_{\lambda \neq 1} V_{\lambda}^{(\alpha)}$$

を干渉成分と呼ぶ.

さらに,

$$V_{\text{quantum}}^{(\alpha)} := \overline{\text{span} \left\{ V_{\lambda}^{(\alpha)} \mid \lambda = e^{2\pi i k \alpha}, k \in \mathbf{Z} \right\}}$$

を量子成分と呼ぶ.

この量子成分が, 本論文における非可換準周期幾何の基本対象となる.

1.5 α -エルゴード平均作用素

第一論文の周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

を, 次のエルゴード平均へ一般化する:

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_{\alpha}^k.$$

定義 1.5 (α -エルゴード極限) 極限

$$\Pi^{(\alpha)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \Pi_N^{(\alpha)}$$

が存在するとき, これを α -エルゴード極限と呼ぶ.

この極限の存在と構造解析が, 後続章の主要課題となる.

1.6 α -量子補正因子

第一論文では, 補正因子

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\pi i (n-4)}{n}$$

が現れた.

これを一般化して,

定義 1.6 (α -量子補正因子)

$$\tilde{\lambda}_\alpha := \pi i \left(1 - e^{2\pi i \alpha}\right)$$

と定義する.

さらに,

$$\tilde{\lambda}_\alpha = -2\pi \sin(\pi \alpha) e^{i\pi \alpha}$$

と変形できる.

特に,

$$\alpha = \frac{n-4}{n}$$

の場合には, 第一論文の補正因子を回復する.

また,

$$\alpha = 0$$

では,

$$\tilde{\lambda}_0 = 0$$

となり, 古典保型的状況を再現する.

1.7 準周期分類定理

定理 1.7 (α による準周期分類) α の性質に応じて, 準周期幾何は次のように分類される:

α	幾何	$\tilde{\lambda}_\alpha$	スペクトル
0	自明	0	一点
$1/n \in \mathbf{Q}$	有理準周期	$\frac{\pi i(n-1)}{n}$	離散
$(n-4)/n$	n -準連結	$\tilde{\lambda}_n$	離散
φ^{-1}	黄金比準周期	$\tilde{\lambda}_\varphi$	準離散
$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$	無理準周期	$\tilde{\lambda}_\alpha$	混合
generic	量子準周期	$\tilde{\lambda}_\alpha$	連続

証明 補正因子は定義から直接計算される.

また,

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

の場合には, スペクトルは有限個の単位根へ制限されるため離散となる.

一方,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合には, 回転軌道の稠密性により, スペクトルは円周全体へ拡張される. $\square$

1.8 第一論文との整合性

命題 1.8

$$\alpha = \frac{j}{n} \in \mathbf{Q}, \quad j = n - 4$$

とする.

このとき,

$$\Pi_N^{(\alpha)} \rightarrow \Pi_n,$$

$$\tilde{\lambda}_\alpha \rightarrow \tilde{\lambda}_n,$$

$$\rho_Q^{(\alpha)} \rightarrow \rho_Q^{(n)}$$

が成立する.

したがって, 本章で導入した準周期公理系は, 第一論文の有限周期準連結理論を包含する自然な一般化となる.

第 I 部 準周期スペクトル理論

SOT 極限とユニタリ保存

本部では、有限周期作用

$$R^n = \text{Id}$$

から、無理準周期作用

$$R_\alpha$$

への連続極限を、作用素論およびスペクトル理論の立場から定式化する。

特に、

$$\alpha_k \rightarrow \alpha$$

において、有限 Fourier 分解がどのように連続スペクトルへ移行するか、さらにその極限でユニタリ性がどのように保存されるかを解析する。

本部では、ゼータ関数や RH 型議論には立ち入らず、純粋に作用素論・エルゴード理論・非可換幾何の枠内で理論を構築する。

1.9 準周期作用から擬距離構造とフラクタル性への生成原理

本節では、準周期作用がどのようにして擬距離構造およびフラクタル的幾何を自然に生成するかを説明する。

本理論において重要なのは、フラクタル構造を最初から仮定することではない。

むしろ、

$\text{準周期作用} \implies \text{軌道干渉} \implies \text{擬距離化} \implies \text{フラクタル化}$

という生成原理そのものが幾何学の核心となる。

周期作用と軌道構造

まず、作用素

$$R_\alpha \in \text{Aut}(G)$$

の反復により、各頂点 $v \in V$ に対して軌道

$$\mathcal{O}_\alpha(v) = \{R_\alpha^k(v) \mid k \in \mathbf{Z}\}$$

が生成される。

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

の場合には,

$$R_{\alpha}^n = \text{Id}$$

となるため, 軌道は有限周期的となる.

一方,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合には, 回転軌道

$$\{e^{2\pi i k \alpha}\}_{k \in \mathbf{Z}}$$

が円周 S^1 上で稠密となるため, 軌道は非周期的に広がる.

したがって, 有限周期構造では有限個の軌道のみが存在するのに対し, 無理準周期構造では無限階層的な軌道干渉が出現する.

軌道干渉と擬距離の生成

通常のグラフ距離

$$d_{\text{len}}(u, v)$$

は, 辺の本数によって定義される局所的距離である.

しかし, 準周期構造においては, 二つの頂点が位相干渉によって強く結びつく場合が存在する.

そこで, 経路

$$\gamma_{uv}$$

に沿った位相干渉量

$$\sum_{e \in \gamma_{uv}} e^{2\pi i \alpha \ell(e)}$$

を考える.

この干渉量が大きいとき, 頂点 u, v は通常距離とは独立に「準連結的に近い」とみなされる.

この考え方に基づき，干渉擬距離

$$d_{\text{int}}^{\alpha}(u, v) = \left| \sum_{e \in \gamma_{uv}} e^{2\pi i \alpha \ell(e)} \right|$$

を導入した．

したがって，本理論における幾何は，

$$\boxed{\text{位相干渉} \implies \text{幾何学的近接}}$$

という原理によって生成される．

擬距離化の必然性

干渉項

$$d_{\text{int}}^{\alpha}(u, v)$$

は，通常の距離関数とは異なり，必ずしも三角不等式を満たさない．

また，遠く離れた点同士が，位相共鳴によって小さい干渉距離を持つこともあり得る．

したがって，

$$d_{\alpha}(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}^{\alpha}(u, v)$$

は一般には距離ではなく，擬距離として振る舞う．

このことは，準周期構造において，空間の近接性が局所距離だけでなく，大域的位相干渉によって決定されることを意味する．

すなわち，

$$\boxed{\text{非局所干渉} \implies \text{擬距離幾何}}$$

が自然に現れる．

無理回転とフラクタル化

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合，列

$$\{k\alpha\}_{k \in \mathbf{Z}}$$

は円周上で稠密となる。
したがって、位相因子

$$e^{2\pi i k \alpha}$$

は、全てのスケールにわたって繰り返し出現する。
この結果、局所的干渉構造が、異なるスケールにおいて再帰的に現れる。
特に、あるスケールで観測された干渉パターンが、より大きなスケールでも近似的に再現されるため、

自己相似的干渉階層

が自然に生成される。
これが、本理論におけるフラクタル性の起源である。
重要なのは、フラクタル構造を先験的に仮定していない点である。
本理論では、

無理準周期作用の反復 $\implies$ フラクタル化

が力学的に導出される。

Lyndon フィルトレーションとの関係

Lyndon 語は、

- 非周期的、
- 原始的、
- 再帰分解可能

という特徴を持つ。
したがって、準周期軌道の中に現れる最小非周期単位として機能する。
本理論では、

$$\mathcal{L} = \{\mathcal{L}_k\}_{k \geq 0}$$

を Lyndon フィルトレーションとして導入し、各階層における干渉構造を記述する。

このとき, Lyndon 語は,

フラクタル干渉構造の原子的単位

として解釈される.

したがって, 準周期フラクタル幾何は, Lyndon 構造の反復的重ね合わせとして理解できる.

非可換性の自然な出現

準周期作用の下では, 異なる軌道位相が互いに干渉するため, 作用の順序交換が一般には可換とならない.

その結果, 自然に

$$UV = e^{2\pi i \alpha} VU$$

という非可換関係が現れる.

これは, 非可換性が単なる代数的仮定ではなく,

準周期軌道の位相干渉

から幾何学的に生成されることを意味する.

したがって, 非可換トーラス

$$\mathcal{A}_\alpha$$

は, 準周期干渉構造の自然な量子化として理解される.

生成原理のまとめ

以上より, 本理論の幾何学的生成原理は,

準周期作用 $\Rightarrow$ 軌道干渉 $\Rightarrow$ 擬距離化 $\Rightarrow$ フラクタル化 $\Rightarrow$ 非可換量子幾何

として整理される.

これは, 有限周期保型幾何から, 非周期的・量子的・非可換的保型幾何への自然な拡張を与えるものである.

2 準周期連続極限

定義 2.1 (準周期連続極限) Hilbert 空間 H 上の作用素列

$$R_{\alpha_k}$$

に対して,

$$\alpha_k \rightarrow \alpha$$

のとき,

$$R_{\alpha_k} \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha$$

とは, 任意の

$$f \in H$$

に対して

$$\|R_{\alpha_k}f - R_\alpha f\| \rightarrow 0$$

が成立することをいう。

これは strong operator topology における収束であり, 各状態ベクトルに対する力学の収束を意味する。

3 ユニタリ性の保存

定理 3.1 (連続極限におけるユニタリ保存) 各

$$R_{\alpha_k}$$

がユニタリ作用素であり,

$$R_{\alpha_k}^* R_{\alpha_k} = \text{Id}$$

を満たすとする。

さらに,

$$R_{\alpha_k} \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha$$

および

$$R_{\alpha_k}^* \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha^*$$

が成立するとする。

このとき、極限作用素

$$R_\alpha$$

もユニタリであり、

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が成立する。

証明 任意の

$$f \in H$$

に対して、

$$\|R_\alpha^* R_\alpha f - f\| = \|R_\alpha^* R_\alpha f - R_{\alpha_k}^* R_{\alpha_k} f\|$$

である。

三角不等式より、

$$\begin{aligned} \|R_\alpha^* R_\alpha f - f\| &\leq \|R_\alpha^* (R_\alpha f - R_{\alpha_k} f)\| \\ &\quad + \|(R_\alpha^* - R_{\alpha_k}^*) R_{\alpha_k} f\|. \end{aligned}$$

第一項について、 R_α^* の有界性より、

$$\|R_\alpha^* (R_\alpha f - R_{\alpha_k} f)\| \leq \|R_\alpha^*\| \|R_\alpha f - R_{\alpha_k} f\|.$$

ここで

$$R_{\alpha_k} \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha$$

より、

$$\|R_\alpha f - R_{\alpha_k} f\| \rightarrow 0.$$

したがって第一項は 0 に収束する。

また、

$$R_{\alpha_k}^* \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha^*$$

より、第二項も 0 に収束する。

よって、

$$\|R_\alpha^* R_\alpha f - f\| \rightarrow 0$$

が任意の f に対して成立する。

したがって,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

を得る。 □

4 ユニタリ性の幾何学的意味

有限周期構造から無理準周期構造への極限において,

- 固有空間
- 周期軌道
- 離散 Fourier 分解

は崩壊し得る。

しかし,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

というノルム保存構造のみは極限で保存される。

したがって, 準周期極限において保存される本質的構造は, 振幅ではなく位相である。

特に,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

という円周構造が, 極限後も維持される。

スペクトル円周保存

5 スペクトルの保存

定理 5.1 (スペクトル円周保存) 各

$$R_{\alpha_k}$$

がユニタリ作用素であり,

$$\text{Spec}(R_{\alpha_k}) \subset S^1$$

を満たすとする。

さらに,

$$R_{\alpha_k} \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha$$

とする。

このとき,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

が成立する。

証明 前章の定理より,

$$R_\alpha$$

はユニタリ作用素である。

一般に, ユニタリ作用素のスペクトルは単位円周

$$S^1$$

に含まれる。

したがって,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

を得る。

□

6 離散スペクトルから連続スペクトルへ

有限周期の場合には, スペクトルは有限個の固有値から構成される:

$$\text{Spec}(R_n) = \{e^{2\pi i k/n} \mid 0 \leq k < n\}.$$

一方,

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

では, スペクトルは円周全体へ拡散する。

したがって, 準周期極限とは, 離散スペクトルが連続スペクトルへ崩壊する過程として理解される。

スペクトル情報の移行

7 点スペクトルからスペクトル測度へ

命題 7.1 (スペクトル情報の移行)

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

とする。

このとき、有限周期構造における Fourier 射影

$$\Pi^{(\alpha)}$$

は消失し、

$$\Pi^{(\alpha)} = 0$$

となる。

しかし、スペクトル射影値測度

$$E_{R_\alpha}$$

は存在し、全てのスペクトル情報を保持する。

したがって、スペクトル情報は

$$\Pi^{(\alpha)} \longrightarrow E_{R_\alpha}$$

へ移行する。

8 直積分分解

定理 8.1 (直積分分解) 準周期作用

$$R_\alpha$$

に対して、Hilbert 空間は

$$L^2(X, \mu) = \int_{S^1}^{\oplus} V_\theta^{(\alpha)} d\mu_{\text{spec}}(\theta)$$

と分解される。

ここでスペクトル測度は、

$$\mu_{\text{spec}} = \begin{cases} \sum_j \delta_{\theta_j} & (\alpha \in \mathbb{Q}) \\ \mu_{\text{Haar}} & (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

で与えられる。

これは有限 Fourier 級数から Fourier 変換への移行に対応する：

$$\sum_j c_j e^{2\pi i j x / n} \implies \int_{S^1} \widehat{f}(\theta) e^{2\pi i \theta x} d\theta.$$

非可換トーラスの必然的出現

9 crossed product の出現

定理 9.1 (crossed product の必然性)

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

とする。

連続スペクトル構造

$$S^1$$

と回転作用

$$R_\alpha$$

を同時に保持するためには, crossed product

$$\mathcal{A}_\alpha = C(S^1) \rtimes_\alpha \mathbb{Z}$$

が自然に現れる。

10 可換性と非可換性の分岐

定理 10.1 (可換・非可換の分岐)

$$\mathcal{A}_\alpha \cong \begin{cases} C(\mathbb{T}^2) & (\alpha \in \mathbb{Q}) \\ \text{真に非可換} & (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

が成立する。

したがって,

$$\alpha \in \mathbb{Q}$$

では古典幾何が現れ,

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

では非可換幾何が必然的に現れる。

本部のまとめ

以上より、有限周期から準周期への連続極限において、

$$R_{\alpha_k} \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha$$

が成立すると、

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が保存される。

さらに、

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

という円周スペクトル構造が維持される。

一方で、離散 Fourier 射影は崩壊し、

$$\Pi^{(\alpha)} \longrightarrow E_{R_\alpha}$$

という形で、スペクトル情報は射影値測度へ移行する。

その結果として、

$$\mathcal{A}_\alpha = C(S^1) \rtimes_\alpha \mathbb{Z}$$

という非可換トーラス構造が自然に出現する。

したがって、準周期極限とは、

$$\text{有限 Fourier 幾何} \longrightarrow \text{連続スペクトル幾何} \longrightarrow \text{非可換幾何}$$

への連続変形として理解される。

第 II 部 準周期ゼータ理論

spectral zeta 関数の構成

本部では、第 I 部で構成した準周期スペクトル理論を基礎として、Dirac 作用素に付随する spectral zeta 関数を構成する。

特に,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

というユニタリ保存構造が, Dirac 作用素のスペクトルを安定化し, ゼータ関数を定義可能にすることを示す。

本部では, Mellin 変換, 熱核, trace formula, 関数等式を通じて, 準周期構造からゼータ構造がどのように自然発生するかを解析する。

11 準連結 Dirac 作用素

定義 11.1 (準連結 Dirac 作用素) 準周期作用

$$R_\alpha$$

に付随して, 準連結微分

$$d_Q^{(\alpha)}$$

を定義する。

対応する Dirac 作用素を

$$D_\alpha = d_Q^{(\alpha)} + \left(d_Q^{(\alpha)}\right)^*$$

と定める。

12 spectral zeta 関数

定義 12.1 (準連結 spectral zeta 関数) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

の非零固有値列を

$$\{\lambda_j\}$$

とする。

このとき, 準連結 spectral zeta 関数を

$$\zeta_{D_\alpha}(s) := \text{Tr}(|D_\alpha|^{-s}) = \sum_j |\lambda_j|^{-s}$$

で定義する。

13 ユニタリ保存とスペクトル実性

命題 13.1 (スペクトル実性) 第 I 部のユニタリ保存

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が成立するとき, Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

は自己共役となり,

$$\text{Spec}(D_\alpha) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。

証明

$$D_\alpha = d_Q^{(\alpha)} + \left(d_Q^{(\alpha)}\right)^*$$

より,

$$D_\alpha^* = D_\alpha$$

である。

一般に, 自己共役作用素のスペクトルは実数軸上に含まれる。

したがって,

$$\text{Spec}(D_\alpha) \subset \mathbb{R}$$

を得る。

□

したがって, spectral zeta 関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s)$$

は, 意味のある収束領域を持つ。

Mellin 変換と臨界線構造

14 Mellin 変換

定義 14.1 (Mellin 変換) 関数

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$$

に対し, その Mellin 変換を

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(t)t^{s-1} dt$$

で定義する。

15 熱核

定義 15.1 (熱核) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

に対して, 熱核を

$$K_\alpha(t) := \text{Tr}(e^{-tD_\alpha^2})$$

で定義する。

16 spectral zeta の Mellin 表示

定理 16.1 (spectral zeta の Mellin 表示) 熱核

$$K_\alpha(t)$$

に対して,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \frac{1}{\Gamma(s/2)} \mathcal{M}[K_\alpha](s/2)$$

が成立する。

証明 熱核のスペクトル展開より,

$$K_\alpha(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j^2}$$

である。

Mellin 変換を取ると,

$$\mathcal{M}[K_\alpha](s/2) = \sum_j \int_0^\infty e^{-t\lambda_j^2} t^{s/2-1} dt.$$

変数変換

$$u = t\lambda_j^2$$

を行うと,

$$\int_0^\infty e^{-t\lambda_j^2} t^{s/2-1} dt = \lambda_j^{-s} \Gamma(s/2)$$

を得る。

したがって,

$$\mathcal{M}[K_\alpha](s/2) = \Gamma(s/2) \sum_j |\lambda_j|^{-s} = \Gamma(s/2) \zeta_{D_\alpha}(s).$$

よって,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \frac{1}{\Gamma(s/2)} \mathcal{M}[K_\alpha](s/2)$$

が成立する。 □

17 円周スペクトルと臨界線

第 I 部では,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

という円周スペクトル構造が保存された。

特に,

$$|e^{i\theta}| = 1$$

という位相保存構造が, 準周期極限後も維持される。

一方, Mellin 変換は, 乗法群構造

$$\mathbb{R}_{>0}$$

を複素平面へ写像する。

したがって, 円周スペクトル構造

$$S^1$$

が, Mellin 変換を通じて, 複素平面上の特定直線へ写像される可能性が現れる。

特に,

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線構造は, この変換機構の反映として現れる可能性がある。

ただし, 本部ではその主張を行わず, 第 III 部における問題として留める。

trace formula

18 準連結 trace formula

定理 18.1 (準連結 trace formula) 適切な試験関数

$$f$$

に対して,

$$\sum_j f(\lambda_j) = \int_X \widehat{f}(\xi) d\mu_{\text{spec}}(\xi) + \sum_{\gamma} \mathcal{L}(\gamma) \widehat{f}(\mathcal{L}(\gamma))$$

が成立する。

ここで,

- 左辺は Dirac 作用素

$$D_{\alpha}$$

のスペクトル和,

- 第一項は連続スペクトル寄与,
- 第二項は閉軌道

$$\gamma$$

の長さ

$$\mathcal{L}(\gamma)$$

による幾何学的寄与である。

19 スペクトル測度との関係

第 I 部より, スペクトル測度は

$$d\mu_{\text{spec}} = \begin{cases} \sum_j \delta_{\theta_j} & (\alpha \in \mathbb{Q}) \\ d\mu_{\text{Haar}} & (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

で与えられる。

したがって, trace formula の構造そのものが,

$$\alpha$$

の数論的性質に応じて変化する。

有限周期の場合には，離散スペクトル和が現れ，
無理準周期の場合には，連続スペクトル積分が現れる。

spectral determinant と関数等式

20 spectral determinant

定義 20.1 (spectral determinant) Hurwitz 型 spectral zeta 関数

$$\zeta_{D_\alpha}(w, s) := \sum_j |\lambda_j - s|^{-w}$$

を定義する。

対応する spectral determinant を

$$\mathcal{D}_\alpha(s) := \exp(-\zeta'_{D_\alpha}(0, s))$$

で定義する。

21 正規化ゼータ

定義 21.1 (正規化準連結ゼータ) 正規化されたゼータ関数を

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) := \gamma_\alpha^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta_{D_\alpha}(s)$$

で定義する。

22 関数等式

定理 22.1 (準連結関数等式) 正規化ゼータ関数

$$\Lambda^{(\alpha)}(s)$$

は，

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

を満たす。

証明の概略 熱核の対称性

$$K_\alpha(t) = t^{-1} K_\alpha(1/t) \cdot (\text{補正項})$$

を Mellin 変換する。

変数変換

$$t \mapsto 1/t$$

により,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性が現れる。

補正項は, 量子補正因子

$$\tilde{\lambda}_\alpha$$

から与えられる。

これにより,

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1 - s)$$

を得る。

□

$\alpha \rightarrow 0$ 極限

23 連続極限

定理 23.1 (連続極限)

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \zeta_{D_\alpha}(s) = \zeta(s)$$

が成立する。

証明の概略

$$\alpha \rightarrow 0$$

において,

$$D_\alpha \rightarrow d_Q + d_Q^*$$

が成立する。

第 I 部の SOT 収束理論より, スペクトルは連続的に移行する。

第一論文の結果

$$\zeta_{d_Q + d_Q^*}(s) = \zeta(s)$$

を用いることで,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) \rightarrow \zeta(s)$$

を得る。

□

本部のまとめ

第 I 部では,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

という円周スペクトル構造が保存されることを示した。

本部では, そこから Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

を構成し,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \text{Tr}(|D_\alpha|^{-s})$$

という spectral zeta 関数を定義した。

さらに,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \frac{1}{\Gamma(s/2)} \mathcal{M}[K_\alpha](s/2)$$

という Mellin 表示を導出し,

スペクトル和 = 幾何学的軌道和

を結ぶ trace formula を構成した。

また, 正規化ゼータ関数

$$\Lambda^{(\alpha)}(s)$$

に対して,

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

という関数等式を得た。

最後に,

$$\alpha \rightarrow 0$$

極限において,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) \rightarrow \zeta(s)$$

が成立することを示した。

したがって、準周期ゼータ理論は、

準周期スペクトル $\longrightarrow$ Dirac 幾何 $\longrightarrow$ Mellin 解析 $\longrightarrow$ ゼータ構造

への自然な連続変形として理解される。

第 III 部 RH 型現象 — 予想と展望

*本部の目的

本部では、第 I 部・第 II 部で確立した準周期スペクトル理論および準周期ゼータ理論から、自然に浮かび上がる RH 型現象を記述する。

ただし、本部に現れる主張の多くは、現時点では予想段階にあり、厳密証明は未完成である。

したがって本部の目的は、リーマン予想そのものの証明ではなく、

なぜ RH 型構造が現れるのか

という構造的必然性を提示することにある。

特に、

ユニタリ性 $\longrightarrow$ Mellin 変換 $\longrightarrow$ 臨界線

という流れが、準周期極限においてどのように自然発生するかを解析する。

臨界線の幾何学的起源

24 円周スペクトルから臨界線へ

第 I 部では、準周期極限において

$$\mathrm{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

という円周スペクトル構造が保存されることを示した。

特に、

$$|e^{i\theta}| = 1$$

という位相保存構造が，極限後も維持される。

一方，第 II 部では，Mellin 変換

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(t)t^{s-1} dt$$

を用いて，spectral zeta 関数を構成した。

本章では，

$$S^1$$

上の位相構造が，Mellin 変換を通じて，複素平面上の臨界線構造へ写る可能性を考察する。

25 位相から臨界線への写り

定理 25.1（位相から臨界線への写り） 位相関数

$$e^{i\theta t}$$

に対する Mellin 変換

$$\mathcal{M}[e^{i\theta t}](s)$$

を考える。

形式的計算により，

$$\mathcal{M}[e^{i\theta t}](s) = \Gamma(s)e^{i\pi s/2} \cdot (\text{位相因子})$$

が現れる。

この構造において，収束および振動の安定領域は，

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

付近へ集中する。

注意 1 この結果は，

$$\underbrace{|e^{i\theta}| = 1}_{S^1 \text{ 上のユニタリ性}}$$

が,

$$\underbrace{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}_{\text{臨界線}}$$

へ写る可能性を示唆する。

したがって、臨界線構造は、単なる解析的偶然ではなく、ユニタリ位相構造の Mellin 像として理解される可能性がある。

26 現時点で不足しているもの

ただし,

$$\text{ユニタリ性} \implies \text{全零点が臨界線上}$$

は、現時点では導かれていない。

この間には,

- 解析接続
- 零点分布論
- spectral determinant の精密解析
- trace formula の完全化

が必要となる。

したがって、本章は RH の証明ではなく,

臨界線の幾何学的起源

を与えるものである。

位相剛性と RH 型拘束

27 位相剛性

定義 27.1 (位相剛性) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

が位相剛性を持つとは, あるユニタリ作用素

$$U \in \mathcal{U}(H)$$

が存在して,

$$UD_\alpha U^* = -D_\alpha$$

が成立することをいう。

これは, スペクトルが

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

の対称性を持つことを意味する。

28 量子 RH 予想

[量子 RH] 準連結 spectral zeta 関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s)$$

の非自明零点は,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

[位相剛性との同値性]

$$\zeta_{D_\alpha}(s) \text{ の非自明零点 } \subset \left\{ \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

であることと,

$$D_\alpha$$

が位相剛性を持つことは同値である。

29 なぜ未証明なのか

左辺から右辺を導くには,

- 零点と固有値の対応
- spectral determinant の精密解析
- 完全な解析接続

が必要となる。

逆方向を示すには,

- trace formula の完全化
- spectral flow の解析
- 熱核漸近展開

が必要となる。

したがって、現時点では、これらは予想段階に留まる。

連分数展開と RH 型安定性

30 連分数とスペクトル安定性

準周期パラメータ

$$\alpha$$

の連分数展開

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

を考える。

連分数係数列

$$\{a_k\}$$

の成長性は、準周期スペクトルの安定性に直接影響すると考えられる。

31 Class 分類

命題 31.1 (RH 型安定性分類)

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

に対して、以下の分類が予想される。

Class	条件	RH 型安定性
I	$\{a_k\}$ 有界	最も安定
II	$\{a_k\}$ 規則的	部分的安定
III	$\{a_k\}$ 不規則	不安定領域あり
IV	$a_k \rightarrow \infty$	崩壊

32 幾何学的解釈

Class I, 特に黄金比型

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

では, Diophantine 性が最も強く, スペクトルは安定に円周上へ分布する。

一方, Liouville 型では, 有理数近似が極端に強いため, 準周期構造が崩壊しやすくなる。

したがって, RH 型構造の安定性は, 準周期性の数論的安定性と深く関係している可能性がある。

Langlands 的影

33 非可換表現と Galois 型表現

第 I 部で現れた非可換トーラス

$$\mathcal{A}_\alpha = C(S^1) \rtimes_\alpha \mathbb{Z}$$

を考える。

その表現論は, 保型表現に類似した構造を持つ。

一方, 準周期 Weil 型構造

$$W^{(\alpha)}$$

の表現は, Galois 側に対応する可能性がある。

したがって, 次の対応が期待される：

$$\underbrace{\mathcal{A}_\alpha \text{ 上の表現}}_{\text{保型側}} \iff \underbrace{W^{(\alpha)} \text{ 表現}}_{\text{Galois 側}}$$

34 量子 Langlands 予想

[量子 Langlands 対応]

$$L(s, \pi^{(\alpha)}) = L(s, \sigma^{(\alpha)})$$

が成立する。

ここで,

•

$$\pi^{(\alpha)}$$

は

$$\mathcal{A}_\alpha$$

上の量子保型表現,

•

$$\sigma^{(\alpha)}$$

は

$$W^{(\alpha)}$$

表現である。

35 局所因子

局所因子は, 形式的には

$$L_p(s, \pi^{(\alpha)}) = \det(1 - \lambda_p^{(\alpha)} p^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

ここで, 位相因子

$$\lambda_p^{(\alpha)} = e^{2\pi i(p-1)\alpha}$$

が現れる。

これは, 局所因子そのものが, 準周期位相構造から生成されることを示唆する。

ただし, 大域的対応は現時点では未証明である。

総括

本論文は,

$$\underbrace{\text{第 I 部}}_{\text{作用素論}} \longrightarrow \underbrace{\text{第 II 部}}_{\text{ゼータ理論}} \longrightarrow \underbrace{\text{第 III 部}}_{\text{RH 型現象}}$$

という三層構造を持つ。

第 I 部では,

$$R_{\alpha_k} \xrightarrow{\text{SOT}} R_{\alpha}$$

におけるユニタリ保存を証明した。

第 II 部では, そこから spectral zeta 関数を構成し, 関数等式を導出した。

第 III 部では, さらにその背後にある RH 型構造を, 予想および展望として提示した。

特に, 本論文全体を貫く中心的構図は,

$$\boxed{\text{ユニタリ性} \xrightarrow{\text{Mellin}} \text{臨界線の構造} \xrightarrow{\text{位相剛性?}} \text{RH 型零点}}$$

である。

この各段階には,

- Mellin 解析
- spectral determinant
- trace formula
- 位相剛性
- 非可換表現論

といった未解決問題が対応している。

したがって, 本理論は RH の証明そのものではなく,

RH がなぜ現れるのか

という幾何学的・作用素論的起源を記述する試みとして位置づけられる。

臨界線の幾何学的起源

本章の目的は, 第 I 部で得られたユニタリ位相構造が, 第 II 部の Mellin 解析を経て, どのように臨界線構造へ写像されるかを解析することである。

本章の中心命題は,

$$\boxed{|e^{i\theta}| = 1 \quad \xrightarrow{\text{Mellin}} \quad \text{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

という写りが，偶然ではなく，準周期スペクトル構造に内在する幾何学的必然であるという点にある。

ただし，本章で示すのは，あくまで「臨界線構造の起源」であり，

全零点が臨界線上に存在する

という RH そのものではない。

そのため，本章では，

- 何が証明済みで，
- 何が予想段階であるか

を常に明示しながら議論を進める。

36 Mellin 変換の本質

36.1 Mellin 変換

定義 36.1 (Mellin 変換) 関数

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$$

に対して，Mellin 変換を

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(t)t^{s-1} dt$$

で定義する。

Mellin 変換は，通常の Fourier 変換の乗法群版である。

実際，変数変換

$$t = e^u$$

を行うと，

$$dt = e^u du$$

より,

$$\begin{aligned}\mathcal{M}[f](s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(e^u) e^{u(s-1)} e^u du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(e^u) e^{su} du.\end{aligned}$$

したがって, Mellin 変換は,

$$u = \log t$$

上の Laplace–Fourier 変換として理解される。

36.2 加法構造と乗法構造

通常の Fourier 解析では, 加法群

$$(\mathbb{R}, +)$$

上の振動

$$e^{i\xi x}$$

を扱う。

一方, Mellin 変換は, 乗法群

$$(\mathbb{R}_{>0}, \times)$$

上の振動を扱う。

したがって,

$$\underbrace{\text{加法的 Fourier 解析}}_{\text{通常の振動}} \iff \underbrace{\text{乗法的 Fourier 解析}}_{\text{Mellin 変換}}$$

という対応が存在する。

これは, 準周期スペクトル理論をゼータ理論へ移行する際の, 本質的橋渡しとなる。

37 ユニタリ位相の Mellin 像

37.1 S^1 上の位相構造

第 I 部では, 準周期極限において,

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

が保存されることを示した。

特に、スペクトル位相は、

$$e^{i\theta} \in S^1, \quad |e^{i\theta}| = 1$$

という形で表現される。

ここで重要なのは、

$$|e^{i\theta}| = 1$$

という条件が、「振幅保存」すなわちユニタリ性そのものであるという点である。

37.2 ユニタリ振動の Mellin 変換

次に、位相振動

$$f_\theta(t) = e^{i\theta t}$$

を考える。

その Mellin 変換は、形式的には

$$\mathcal{M}[f_\theta](s) = \int_0^\infty e^{i\theta t} t^{s-1} dt$$

で与えられる。

$$t \mapsto t/\theta$$

と変数変換すると、

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[f_\theta](s) &= \theta^{-s} \int_0^\infty e^{it} t^{s-1} dt \\ &= \theta^{-s} \Gamma(s) e^{i\pi s/2} \end{aligned}$$

を得る。

したがって、

$$\boxed{\mathcal{M}[e^{i\theta t}](s) = \theta^{-s} \Gamma(s) e^{i\pi s/2}}$$

が現れる。

37.3 位相因子の意味

ここで重要なのは,

$$e^{i\pi s/2}$$

という複素位相因子である。

これは, Mellin 変換後も, 「位相構造」が保持されていることを意味する。

すなわち, Mellin 変換は, 単なる解析的変換ではなく,

$$S^1$$

上のユニタリ位相構造を, 複素平面上へ運ぶ作用を持つ。

38 振動安定性と臨界線

38.1 収束構造

定理 38.1 (振動安定性) 関数

$$f_\theta(t) = e^{i\theta t}$$

に対する Mellin 変換

$$\mathcal{M}[f_\theta](s) = \theta^{-s} \Gamma(s) e^{i\pi s/2}$$

を考える。

このとき, 振動と減衰の均衡が現れる領域は,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

付近に集中する。

証明の骨格

$$s = \sigma + i\tau$$

とおく。

Mellin 核は,

$$t^{s-1} = t^{\sigma-1} t^{i\tau}$$

と分解される。

したがって、被積分関数は、

$$e^{i\theta t} \cdot t^{\sigma-1} \cdot t^{i\tau}$$

となる。

ここで、

•

$$e^{i\theta t}$$

はユニタリ振動項、

•

$$t^{\sigma-1}$$

は減衰・発散を制御する項、

•

$$t^{i\tau}$$

は純粋位相振動項

$$|t^{i\tau}| = 1$$

である。

$$t \rightarrow 0$$

での収束には、

$$\sigma > 0$$

が必要となる。

一方、

$$t \rightarrow \infty$$

では、ユニタリ振動と振幅成長との均衡が問題となる。

この均衡構造と、Gamma 因子の漸近構造を合わせることで、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が対称的平衡位置として現れる。

□

39 熱核を経由した関数等式

39.1 熱核

より精密には、直接

$$e^{i\theta t}$$

を扱うのではなく、熱核を経由する。

定義 39.1 (α -熱核) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

に対し、熱核を

$$K_\alpha(t) = \text{Tr}(e^{-tD_\alpha^2}) = \sum_j e^{-t\lambda_j^2}$$

で定義する。

第 I 部のユニタリ保存より、

$$D_\alpha$$

は自己共役であり、

$$\lambda_j \in \mathbb{R}$$

が成立する。

したがって、熱核は実スペクトル上で安定に定義される。

39.2 熱核対称性

定理 39.2 (熱核対称性) 準周期熱核

$$K_\alpha(t)$$

は、形式的に

$$K_\alpha(1/t) = tK_\alpha(t) \cdot (\text{補正項})$$

という双対対称性を持つ。

この対称性は、Poisson 和公式、modular 変換、および準周期スペクトルの自己双対性に対応する。

39.3 関数等式の発生

熱核対称性を Mellin 変換すると,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性が現れる。

結果として, 正規化ゼータ関数

$$\Lambda^{(\alpha)}(s)$$

に対して,

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1 - s)$$

という関数等式が得られる。

このとき, 対称軸は,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。

40 三段階の写り

以上をまとめると, 準周期スペクトル理論から臨界線構造への写りは, 次の三段階で記述される:

$$\underbrace{R_\alpha^* R_\alpha = \operatorname{Id}}_{\text{ユニタリ性}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\operatorname{Spec}(D_\alpha) \subset \mathbb{R}}_{\text{実スペクトル}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{K_\alpha(t) = tK_\alpha(1/t) \cdot (\cdots)}_{\text{熱核双対性}}$$

$\Downarrow$

$$\underbrace{\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)}_{\text{関数等式}}$$

$\Downarrow$

$$\underbrace{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}_{\text{臨界線}}$$

したがって、臨界線は、単なる解析的偶然ではなく、

$$S^1$$

上のユニタリ位相構造の Mellin 像として理解される。

41 何が示され、何が未解決か

最後に、本章で得られた結果と、未解決問題を明確に分離する。

主張	状態
$\operatorname{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$	定理
D_α の自己共役性	定理
熱核対称性	条件付き定理
関数等式	定理
零点が $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 上	未証明

したがって、

$$\boxed{\text{関数等式} \neq \text{RH}}$$

である。

零点を臨界線上へ拘束するには,

- 位相剛性
- spectral determinant
- 零点分布論
- trace formula の精密化

がさらに必要となる。

これが、次章以降の主題となる。

位相剛性と RH 型拘束

本章では、第 10 章で得られた関数等式から、さらに零点分布へ進む際に必要となる追加構造を解析する。

第 10 章では,

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

という関数等式を導いた。

しかし、関数等式のみでは,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に零点が存在することは導かれない。

本章の目的は,

関数等式 $\xrightarrow{?}$ 零点が臨界線上に存在

という矢印を成立させるために、何が必要かを解析することである。

その候補として現れるのが、本章で導入する**位相剛性**である。

42 関数等式だけでは十分でない理由

42.1 零点の対称性

関数等式

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

が成立するとき、零点

$$\rho$$

に対して、

$$1 - \rho$$

も零点となる。

したがって、零点集合は、直線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に関して対称である。

42.2 対称性だけでは臨界線は導けない

しかし、この対称性だけでは、零点そのものが臨界線上に存在するとは限らない。

例えば、

$$\rho = \frac{1}{4} + it$$

が零点であれば、

$$1 - \rho = \frac{3}{4} - it$$

も零点となる。

これは確かに対称であるが、

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

は満たしていない。

したがって、零点を臨界線へ拘束するには、関数等式に加えて、さらに強い構造が必要となる。

本章では、その構造を

位相剛性

と呼ぶ。

43 位相剛性

43.1 定義

定義 43.1 (位相剛性) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

が位相剛性を持つとは、あるユニタリ作用素

$$U \in \mathcal{U}(H)$$

が存在して、

$$UD_\alpha U^* = -D_\alpha$$

が成立することをいう。

43.2 意味

この条件は、スペクトルに

$$\lambda \longleftrightarrow -\lambda$$

の対称性が存在することを意味する。

実際、

$$D_\alpha v = \lambda v$$

ならば、

$$\begin{aligned} D_\alpha(Uv) &= -UD_\alpha v \\ &= -\lambda(Uv) \end{aligned}$$

となる。

したがって、

$$-\lambda$$

も固有値となる。

44 位相剛性とスペクトル対称性

定理 44.1 (位相剛性によるスペクトル対称性) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

が位相剛性を持つとき,

$$\text{Spec}(D_\alpha) = -\text{Spec}(D_\alpha)$$

が成立する。

証明 位相剛性より,

$$UD_\alpha U^* = -D_\alpha$$

である。

ユニタリ同値な作用素は同一スペクトルを持つので,

$$\text{Spec}(D_\alpha) = \text{Spec}(-D_\alpha)$$

を得る。

一方,

$$\text{Spec}(-D_\alpha) = -\text{Spec}(D_\alpha)$$

であるから,

$$\text{Spec}(D_\alpha) = -\text{Spec}(D_\alpha)$$

が従う。 □

45 実スペクトルと臨界線

45.1 第 I 部から来る実スペクトル

第 I 部では, ユニタリ保存

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

から, Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

の自己共役性が導かれた。

したがって、

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha) \subset \mathbb{R}$$

である。

つまり、スペクトルは実軸上に束縛される。

45.2 $\pm$ 対称性

位相剛性が存在するとき、さらに

$$\lambda \longleftrightarrow -\lambda$$

という対称性が加わる。

したがって、スペクトルは、

$$\mathbb{R}$$

上で原点对称となる。

46 位相剛性と RH 型拘束

命題 46.1 (位相剛性と臨界線) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

が以下を満たすと仮定する：

1.

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha) \subset \mathbb{R},$$

2.

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha) = -\mathrm{Spec}(D_\alpha),$$

3. spectral zeta 関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s)$$

が解析接続を持ち、関数等式

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

を満たす。

このとき、零点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

へ拘束される可能性がある。

証明の骨格 spectral zeta 関数は、形式的には

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \sum_j |\lambda_j|^{-s}$$

で与えられる。

スペクトルが

$$\lambda_j \leftrightarrow -\lambda_j$$

の対称性を持つため、zeta 関数は、スペクトル反転に対して不変となる。

さらに、関数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を組み合わせることで、零点は、複素共役と鏡映の両方に対して対称となる。

その結果、零点構造の安定中心として、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が現れる。

□

注意 2 ただし、この議論は現時点では完全な証明ではない。

特に、

- spectral determinant の厳密解析、
- 解析接続の完全構成、
- trace formula の精密化、
- 零点分布論

が未完成である。

したがって、本命題は現段階では「RH 型拘束の構造的候補」として理解されるべきである。

47 位相剛性の起源

47.1 $\alpha \leftrightarrow 1 - \alpha$ 対称性

準周期パラメータ

$$\alpha$$

に対して、量子補正因子

$$\tilde{\lambda}_\alpha = \pi i (1 - e^{2\pi i \alpha})$$

を考える。

もし、

$$|\tilde{\lambda}_\alpha| = |\tilde{\lambda}_{1-\alpha}|$$

が成立すれば、

$$\alpha \longleftrightarrow 1 - \alpha$$

というパラメータ対称性が存在する。

47.2 パラメータ対称性からスペクトル対称性へ

この対称性が、Dirac 作用素のスペクトルにおける

$$\lambda \longleftrightarrow -\lambda$$

対称性へ写る可能性がある。

すなわち、

$$\boxed{\alpha \leftrightarrow 1 - \alpha}$$

という数論的対称性が、

$$\boxed{\lambda \leftrightarrow -\lambda}$$

というスペクトル対称性へ転写される。

これが、位相剛性の幾何学的起源である。

48 Class 別の位相剛性

48.1 Class I

黄金比型

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

では、連分数展開が自己相似的であり、

$$1 - \varphi^{-1} = \varphi^{-2}$$

という対称性が成立する。

したがって、位相剛性が最も自然に現れる候補となる。

48.2 Class II

規則的増大型では、部分的自己相似性は存在するが、完全対称性は破れる。

したがって、位相剛性は局所的・部分的にのみ成立する可能性がある。

48.3 Class III

不規則型では、巨大部分商が局所スペクトルを不安定化する。

その結果、位相剛性は破れやすい。

48.4 Class IV

Liouville 型では、有理近似が強すぎるため、

$$\tilde{\lambda}_\alpha \rightarrow 0$$

が発生する。

これは、準周期構造そのものの崩壊に対応し、位相剛性も消失すると予想される。

49 位相剛性の破れ

命題 49.1 (位相剛性の破れ) Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

が位相剛性を持たない場合，RH 型構造は破れる可能性がある。

具体的には，

$$\exists \rho: \quad \zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0, \quad \operatorname{Re}(\rho) \neq \frac{1}{2}$$

となる可能性がある。

これは，零点が臨界線から逸脱する現象に対応する。

50 本章の総括

本章で得られた構造を図式化すると，

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{R_\alpha^* R_\alpha = \operatorname{Id}}_{\text{ユニタリ性}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\operatorname{Spec}(D_\alpha) \subset \mathbb{R}}_{\text{実スペクトル}} \\
 \Downarrow + \quad \underbrace{U D_\alpha U^* = -D_\alpha}_{\text{位相剛性}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\operatorname{Spec}(D_\alpha) = -\operatorname{Spec}(D_\alpha)}_{\text{±対称性}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)}_{\text{関数等式}} \\
 \Downarrow
 \end{array}$$

$$\underbrace{\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}_{\text{RH 型零点}}$$

となる。

したがって、本章の核心メッセージは、

関数等式だけでは不十分であり、位相剛性という追加構造が、零点を臨界線へ拘束する可能性を持つ

という点にある。

連分数展開と RH 型安定性

51 本章の方針

本章の中心命題は、次の一文に集約される：

RH 型安定性の実現するのは、本質的に「二次的構造」を持つ場合である

これは偶然ではない。

周期連分数が二次無理数と同値であるという古典的事実と、非周期構造においても安定性が「二次性」によって支配されるという本理論の観察は、同一原理の二つの現れとして理解される。

本章では、

連分数 $\longrightarrow$ Diophantine 近似 $\longrightarrow$ スペクトルギャップ $\longrightarrow$ 位相剛性 $\longrightarrow$ RH 型安定性

という連鎖を解析する。

52 周期連分数と二次無理数

まず古典的事実を確認する。

定理 52.1 (Lagrange)

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

が周期連分数であることと、

$$\alpha$$

が二次無理数であることは同値である。すなわち,

$$A\alpha^2 + B\alpha + C = 0, \quad A, B, C \in \mathbb{Z}$$

を満たすことと同値である。

代表例として：

$$\varphi^{-1} = [0; 1, 1, 1, \dots]$$

は

$$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$$

の根であり,

$$\sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$$

は

$$\alpha^2 + 2\alpha - 1 = 0$$

の根である。

これらは、有限の代数方程式によって記述可能であると同時に、無限連分数として自己相似構造を持つ。

53 非周期構造における二次性

本理論で重要なのは、非周期的な場合にも「二次的安定性」が残存することである。

定義 53.1 (二次的安定性)

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

が二次的安定性を持つとは、ある定数

$$C_1, C_2 > 0$$

が存在して,

$$\frac{C_1}{q^2} \leq \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{C_2}{q^2}$$

が全ての有理近似

$$\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$$

に対して成立することをいう.

これは Diophantine 条件の本質的部分に対応している.
特に重要なのは,

$$q^{-2}$$

という指数である.

有理数への近づき方が,

速すぎず, 遅すぎない

という臨界的な釣り合いを実現する.

54 二次性とスペクトルギャップ

定理 54.1 (二次的安定性とスペクトルギャップ)

$$\alpha$$

が二次的安定性を持つとき,

$$\gamma_\alpha = 4 \sin^2(\pi \alpha)$$

は正であり, 最良近似列

$$\frac{p_k}{q_k} \rightarrow \alpha$$

に対して,

$$\gamma_\alpha \sim \frac{4\pi^2}{q_{k+1}^2}$$

が成立する.

証明 Taylor 展開より,

$$\sin(\pi\alpha) = \sin\left(\pi\frac{p_k}{q_k}\right) + \pi\cos\left(\pi\frac{p_k}{q_k}\right)\left(\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right) + O\left(\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right|^2\right)$$

が成立する.

さらに最良近似の評価:

$$\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \sim \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

を代入すると,

$$\gamma_\alpha = 4\sin^2(\pi\alpha) \sim \frac{4\pi^2}{q_{k+1}^2}$$

を得る.

□

ここで, 部分商

$$a_k$$

が有界であれば,

$$q_{k+1}$$

の成長も制御されるため, スペクトルギャップは崩壊しない.

55 なぜ「二次」が特別なのか

ここで本章の核心的観察を述べる.

一次 (有理数) の場合

$$\alpha = \frac{p}{q}$$

では,

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = 0$$

であるため, スペクトルは有限群へ縮退する.

これは完全周期系であり, 非周期的干渉構造を持たない.

二次の場合

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \sim \frac{C}{q^2}$$

では, 振動と減衰が釣り合う.

この釣り合いは, 第 10 章で現れた:

$$|e^{i\theta}| = 1 \quad \xrightarrow{\text{Mellin}} \quad \text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界的構造と同型である.

三次以上 (Liouville 型) の場合

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^n}, \quad n \rightarrow \infty$$

のような極端な近似可能性を持つ場合, 有理数への接近が強すぎるため, スペクトルギャップが崩壊する.

したがって,

一次 < 二次 < 三次以上

という階層が現れる:

有限化	→	安定	→	崩壊
-----	---	----	---	----

56 Pell 形式と二次的安定性

二次無理数の場合, さらに深い構造として Pell 方程式が現れる.

定理 56.1 (Pell 形式とスペクトル安定性)

$$\alpha = \sqrt{d} - \lfloor \sqrt{d} \rfloor$$

のとき, 最良近似列

$$(p_k, q_k)$$

は Pell 方程式:

$$p^2 - dq^2 = (-1)^k$$

の解列として与えられる.

さらにスペクトルギャップは,

$$\gamma_\alpha \sim \frac{4\pi^2}{dq_k^2}$$

によって制御される.

具体例として,

$$\alpha = \sqrt{2} - 1$$

では:

$$(1, 1), (3, 2), (7, 5), (17, 12), \dots$$

が Pell 列となり,

$$p_k^2 - 2q_k^2 = (-1)^k$$

を満たす.

ここで重要なのは, スペクトルギャップが二次形式によって直接支配されることである.

57 二次性と位相剛性

ここで第 11 章との接続が現れる.

命題 57.1

$$\alpha$$

が二次的安定性を持つとき,

$$|\tilde{\lambda}_\alpha| = |\tilde{\lambda}_{1-\alpha}|$$

が成立する可能性が高い.

その理由は, 二次方程式:

$$A\alpha^2 + B\alpha + C = 0$$

の共役根

$$\alpha' = -\frac{B}{A} - \alpha$$

が,

$$1 - \alpha$$

と本質的に同じ対称構造を持つためである.

このことは,

$$\alpha \longleftrightarrow 1 - \alpha$$

という位相剛性の対称性と整合する.

したがって,

$\text{二次的安定性} \iff \text{位相剛性} \iff \text{RH 型安定性}$
--

という三角形が自然に現れる.

58 Class 別解析

本理論における各クラスは, 次のように整理される:

Class	連分数	二次性	位相剛性	RH 型安定性
I	$[0; 1, 1, 1, \dots]$	完全	最有力	最安定
I'	$[0; 2, 2, 2, \dots]$	完全	有力	安定
II	$e - 2$	部分的	部分的	部分安定
III	$\pi - 3$	不規則	弱い	不安定
IV	Liouville 型	崩壊	崩壊	崩壊

特に,

$$\varphi^{-1}$$

は自己相似性と対称性を同時に持つため, 最も理想的な RH 型構造候補となる.

59 連分数モノドロミー

定義 59.1 (連分数モノドロミー)

$$M_k^{(\alpha)} = \prod_{j=1}^k \begin{pmatrix} a_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

を連分数モノドロミー行列と呼ぶ.

定理 59.2

$$\mathrm{tr}(M_k^{(\alpha)}) = p_k + q_{k-1}$$

が成立する.

さらに周期連分数の場合,

$$\mathrm{tr}(M_k^{(\alpha)})^2 - 4 \det(M_k^{(\alpha)}) = \mathrm{const}$$

となり, これは二次形式の判別式不変量に対応する.

非周期的でも二次的安定性が保たれる場合,

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{\log \mathrm{tr}(M_k^{(\alpha)})}{k} < \infty$$

が成立し, モノドロミーの成長は制御される.

60 統一原理

以上の議論を統合すると，次の原理が浮かび上がる：

$$\text{RH 型安定性} \iff \text{本質的に二次的構造を持つ}$$

ここで「二次的構造」とは：

- 周期連分数
- 二次無理数
- Pell 形式
- Diophantine 条件
- 有界部分商
- モノドロミーの制御

などの全てを含む統一概念である．

61 本章の総括

本章で示したことは次の三点である：

1. 周期連分数と二次無理数の古典的同値は，「二次性＝安定性」の最も純粋な現れである．
2. 非周期構造においても，Diophantine 条件による q^{-2} 型制御がスペクトル安定性を支配する．
3. この二次的安定性が，位相剛性・スペクトルギャップ・RH 型零点分布を連鎖的に支配する可能性がある．

最後に，本章の核心図式を再掲する：

$$\text{二次的安定性} \implies \text{スペクトルギャップ} \implies \text{位相剛性} \implies \text{RH 型安定性}$$

62 三角形の内部構造

62.1 三角形の全体像の再確認

本節では、第 12 章で導入した「二次性・位相剛性・RH 型安定性」の三角形構造をさらに深く解析する。

まず、三辺を改めて明示する：

$$\underbrace{\text{二次性}}_A \longleftrightarrow \underbrace{\text{位相剛性}}_B \longleftrightarrow \underbrace{\text{RH 型安定性}}_C$$

各辺には、それぞれ独立した問いが存在する：

- 辺 AB：二次性はなぜ位相剛性を生むのか。
- 辺 BC：位相剛性はなぜ RH 型安定性を生むのか。
- 辺 CA：RH 型安定性はなぜ二次性を要求するのか。

さらに、この三角形の内部には、

何が三辺を同時に支配しているのか

という、より深い問いが存在する。

本節の目的は、この内部原理を明示することである。

62.2 辺 AB：二次性と位相剛性

まず、二次性と位相剛性の関係を考察する。

定義 62.1 (代数的共役)

$$A\alpha^2 + B\alpha + C = 0$$

を満たす二次無理数 α に対し、その共役根を

$$\alpha' = -\frac{B}{A} - \alpha$$

と定義する。

特に、黄金比の場合、

$$\alpha = \varphi^{-1}, \quad \alpha' = -\varphi$$

であり,

$$\alpha + \alpha' = 1 \pmod{\mathbb{Z}}$$

すなわち,

$$\alpha' \equiv 1 - \alpha \pmod{\mathbb{Z}}$$

が成立する。

この $\alpha \leftrightarrow 1 - \alpha$ 対称性が, 位相剛性の起源となる。

定理 62.2 (代数的共役と量子補正因子) 量子補正因子

$$\tilde{\lambda}_\alpha = \pi i \left(1 - e^{2\pi i \alpha}\right)$$

を考える。

もし

$$\alpha' \equiv 1 - \alpha \pmod{\mathbb{Z}}$$

が成立するならば,

$$\tilde{\lambda}_{1-\alpha} = \overline{\tilde{\lambda}_\alpha}$$

したがって,

$$|\tilde{\lambda}_{1-\alpha}| = |\tilde{\lambda}_\alpha|$$

が成立する。

証明 直接計算すると,

$$\tilde{\lambda}_{1-\alpha} = \pi i \left(1 - e^{2\pi i (1-\alpha)}\right)$$

$$= \pi i \left(1 - e^{-2\pi i \alpha}\right)$$

$$= \overline{\pi i (1 - e^{2\pi i \alpha})} = \overline{\tilde{\lambda}_\alpha}$$

となる。 □

したがって、二次無理数の代数的共役は、量子補正因子の複素共役対称性として現れる。

この複素共役対称性が、Dirac 作用素の

$$U D_\alpha U^* = -D_\alpha$$

という位相剛性へ接続する候補となる。

62.3 辺 BC：位相剛性と RH 型安定性

次に、位相剛性が RH 型安定性へどのように繋がるかを解析する。

定義 62.3 (位相剛性) Dirac 作用素 D_α が**位相剛性**を持つとは、あるユニタリ作用素

$$U \in \mathcal{U}(H)$$

が存在して、

$$U D_\alpha U^* = -D_\alpha$$

が成立することをいう。

定理 62.4 (位相剛性とスペクトル対称性) Dirac 作用素 D_α が位相剛性を持つとき、

$$\text{Spec}(D_\alpha) = -\text{Spec}(D_\alpha)$$

が成立する。

証明

$$D_\alpha v = \lambda v$$

とする。

位相剛性より、

$$U D_\alpha U^* = -D_\alpha$$

であるから,

$$D_{\alpha}(Uv) = -\lambda(Uv)$$

となる。

したがって, $-\lambda$ も固有値である。

□

この $\pm$ 対称性が, ゼータ零点に四元対称を生み出す。

定理 62.5 (零点の四元対称) 関数等式

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

および位相剛性が同時に成立するとき, 零点 ρ に対して,

$$\rho, \quad 1-\rho, \quad \bar{\rho}, \quad 1-\bar{\rho}$$

もすべて零点となる。

したがって, 零点は四元対称を持つ。

この四元対称が退化する点, すなわち

$$\rho = 1 - \bar{\rho}$$

を満たす点は,

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

である。

したがって, 位相剛性は, 零点を臨界線へ拘束する構造的候補となる。

ただし現時点では, この退化が必然的に起きることは未証明であり, RH 型主張として扱われる。

62.4 辺 CA : RH 型安定性と二次性

最後に, RH 型安定性がなぜ二次性を要求するのかを解析する。

命題 62.6 (二次的 Diophantine 条件の必要性) もし $\zeta_{D_{\alpha}}(s)$ が RH 型安定性を持つならば, α は少なくとも二次的 Diophantine 性を持つ必要がある。

証明の方針 対偶を示す。

Liouville 型数では,

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^n}$$

が任意の n について成立する。

このとき, スペクトルギャップ

$$\gamma_\alpha = 4 \sin^2(\pi \alpha)$$

が極端に小さくなり,

$$\gamma_\alpha \rightarrow 0$$

が発生する。

すると固有値が 0 へ集積し,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \sum_j |\lambda_j|^{-s}$$

の収束性が崩壊する。

さらに, 正規化因子

$$\gamma_\alpha^{-s/2}$$

が発散し, 関数等式の安定性も破れる。

したがって, 零点は臨界線から逸脱しうる。

□

したがって, RH 型安定性には, 少なくとも二次的オーダー

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \sim q^{-2}$$

による制御が必要となる。

62.5 三角形の内部原理

以上の三辺を比較すると, 以下の対応が浮かび上がる:

$$\alpha \leftrightarrow 1 - \alpha$$

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

$$q^{-2}$$

これらはすべて、同一の対称性の異なる顕現である可能性がある。

[三角形の内部原理] 以下は本質的に同値である：

(A) α は二次的 Diophantine 性を持つ

(B) D_α は位相剛性を持つ

(C) $\zeta_{D_\alpha}(s)$ は RH 型安定性を持つ

現時点では、

$$(A) \implies (B) \implies (C)$$

の方向が構造的に支持される。

逆方向は依然として予想段階にある。

62.6 内部原理の正体：

$SL_2(\mathbb{Z})$ 作用

三辺を同時に支配する原理として、本理論では

$$SL_2(\mathbb{Z})$$

の二次的作用を提案する。

定義 62.7 (連分数モノドロミー)

$$M_k^{(\alpha)} = \prod_{j=1}^k \begin{pmatrix} a_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

を α の連分数モノドロミー行列と呼ぶ。

定理 62.8 (Lyapunov 指数と三角形) もし

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{\log |\operatorname{tr}(M_k^{(\alpha)})|}{k} = \log \lambda_\alpha < \infty$$

が成立するならば：

1. 二次的 Diophantine 性が保たれる。
2. スペクトルギャップ $\gamma_\alpha > 0$ が保たれる。
3. 位相剛性が成立する候補となる。

証明の骨格

$$\operatorname{tr}(M_k^{(\alpha)}) = p_k + q_{k-1}$$

より,

$$q_k \sim \lambda_\alpha^k$$

が従う。

したがって,

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| \sim q_k^{-1} q_{k+1}^{-1} \sim \lambda_\alpha^{-(2k+1)}$$

となる。

さらに,

$$\gamma_\alpha \sim 4\pi^2 q_{k+1}^{-2} \sim 4\pi^2 \lambda_\alpha^{-2(k+1)}$$

である。

一方,

$$|\tilde{\lambda}_\alpha|^2 = 4 \sin^2(\pi \alpha) = \gamma_\alpha$$

であるから、二次性・スペクトルギャップ・量子補正因子は、すべて同一の Lyapunov 指数 λ_α によって支配される。 $\square$

62.7 本節の総括

本節で示されたことは以下である：

1. 二次無理数の代数的共役は，量子補正因子の複素共役対称性として現れる。
2. 位相剛性による $\pm$ スペクトル対称性は，零点の四元対称を生み出す。
3. RH 型安定性には，少なくとも二次的 Diophantine 性が必要となる。
4. これら三辺は，最終的には $SL_2(\mathbb{Z})$ の二次的作用，すなわち有限 Lyapunov 指数によって同時に支配される。

したがって，

$$\boxed{\text{二次性} = \text{位相剛性} = \text{RH 型安定性} \iff \lambda_\alpha < \infty}$$

という統一図式が得られる。

63 Lyapunov 指数条件の内部構造

63.1 本節の目的

前節では，連分数モノドロミー

$$M_k^{(\alpha)} = \prod_{j=1}^k \begin{pmatrix} a_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

に対して定義される Lyapunov 指数

$$\lambda_\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \|M_k^{(\alpha)}\|$$

が有限であることが，以下の三構造

$$\text{二次性} \iff \text{位相剛性} \iff \text{RH 型安定性}$$

を同時に支配する可能性を示した。

本節では，

$$\boxed{\lambda_\alpha < \infty}$$

という条件そのものの内部構造を解析する。

特に，

1. Lyapunov 指数の定義と具体計算，
2. 連分数成長率との関係，

3. スペクトルギャップとの関係,
4. エントロピーとの関係,
5. RH 型零点との関係,

を順に整理し, 最終的に

$$\lambda_\alpha$$

が理論全体を統一する支配量であることを示す。

63.2 Lyapunov 指数の定義

定義 63.1 (連分数 Lyapunov 指数)

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

に対して, モノドロミー行列

$$M_k^{(\alpha)} = \prod_{j=1}^k \begin{pmatrix} a_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

の Lyapunov 指数を

$$\lambda_\alpha := \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \|M_k^{(\alpha)}\|$$

で定義する。

この極限は, Kingman の劣加法的エルゴード定理により, Gauss 写像のエルゴード性のもとで almost everywhere 存在する。

さらに, 連分数の分母列

$$q_k$$

との間に

$$\lambda_\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log q_k}{k}$$

が成立する。

したがって, Lyapunov 指数とは本質的に

$$q_k$$

の指数成長率である。

63.3 Class I：黄金比の場合

$$\alpha = \varphi^{-1} = [0; 1, 1, 1, \dots]$$

を考える。

このとき、モノドロミー行列は

$$M_k^{(\varphi)} = \begin{pmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{pmatrix}$$

となる。ここで

$$F_k$$

は Fibonacci 数列である。

Binet 公式より

$$F_k \sim \frac{\varphi^k}{\sqrt{5}}$$

が成立するため、

$$\|M_k^{(\varphi)}\| \sim \varphi^k$$

となる。

したがって、

$$\boxed{\lambda_{\varphi^{-1}} = \log \varphi}$$

が従う。

ここで

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

は黄金比である。

命題 63.2 (黄金比の極値性) 任意の無理数

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

に対して

$$\lambda_\alpha \geq \log \varphi$$

が成立する。

等号成立は

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

の場合に限る。

証明 各部分商について

$$a_j \geq 1$$

であるため,

$$\left\| \begin{pmatrix} a_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\| \geq \left\| \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\|.$$

右辺行列の最大固有値は

$$\varphi$$

である。

よって, 全成長率は最小でも

$$\varphi^k$$

以上であり,

$$\lambda_\alpha \geq \log \varphi$$

が従う。

等号成立には全ての

$$a_j = 1$$

が必要であり, これは

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

と同値。

□

63.4 Pell 型二次無理数

$$\alpha = \sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$$

を考える。

この場合, モノドロミー行列は Pell 数列

$$P_k$$

を用いて

$$M_k^{(\sqrt{2})} = \begin{pmatrix} P_{k+1} & P_k \\ P_k & P_{k-1} \end{pmatrix}$$

と書ける。

Pell 数列の漸近式

$$P_k \sim (1 + \sqrt{2})^k$$

より,

$$\lambda_{\sqrt{2}-1} = \log(1 + \sqrt{2})$$

が成立する。

したがって、黄金比よりは大きいですが、依然として有限で規則的な成長を持つ。

63.5 一般無理数と Khinchin 型成長

一般の無理数では、部分商列

$$a_k$$

は不規則となる。

Gauss 写像

$$T(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

のエルゴード性より、Lebesgue almost everywhere に対して

$$\lambda_\alpha = \frac{\pi^2}{12 \log 2}$$

が成立する。

これは Khinchin 型平均成長率に対応する。

したがって、典型的無理数は

$$\lambda_\alpha > \log \varphi$$

を持つ。

すなわち、黄金比は測度論的には極めて特殊である。

63.6 Liouville 型と発散

Liouville 型数では、部分商

$$a_k$$

が超指数的に増大する。

例えば

$$a_k = k!$$

の場合,

$$q_k \sim \prod_{j=1}^k j!$$

となるため,

$$\frac{\log q_k}{k} \rightarrow \infty.$$

したがって,

$$\boxed{\lambda_\alpha = \infty}$$

となる。

これは、モノドロミーが無制限に膨張することを意味する。

63.7 Lyapunov 指数と二次性

連分数理論より, 最良近似

$$\frac{p_k}{q_k}$$

に対して

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| \sim \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

が成立する。

もし

$$q_k \sim e^{\lambda_\alpha k}$$

ならば,

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| \sim e^{-2\lambda_\alpha k}$$

となる。

したがって, Lyapunov 指数が有限であることは, 近似精度が

$$q^{-2}$$

型で制御されることを意味する。

特に,

$$\lambda_\alpha$$

が小さいほど, 二次性はより安定になる。

63.8 Lyapunov 指数とスペクトルギャップ

本理論では、スペクトルギャップ

$$\gamma_\alpha = 4 \sin^2(\pi\alpha)$$

が重要な役割を果たす。

最良近似を用いると、

$$\gamma_\alpha \sim \frac{4\pi^2}{q_{k+1}^2}$$

が成立するため、

$$q_{k+1} \sim e^{\lambda_\alpha(k+1)}$$

を代入すると、

$$\gamma_\alpha \sim e^{-2\lambda_\alpha k}$$

が得られる。

したがって、

- 小さい Lyapunov 指数

$\implies$

大きいスペクトルギャップ、

- 大きい Lyapunov 指数

$\implies$

ギャップ崩壊、

という対応が成立する。

63.9 Lyapunov 指数と位相剛性

量子補正因子

$$\tilde{\lambda}_\alpha = \pi i(1 - e^{2\pi i\alpha})$$

に対して、

$$|\tilde{\lambda}_\alpha|^2 = 4 \sin^2(\pi\alpha) = \gamma_\alpha$$

が成立する。

したがって、スペクトルギャップの安定性は、そのまま位相剛性候補

$$|\tilde{\lambda}_\alpha| = |\tilde{\lambda}_{1-\alpha}|$$

の安定性へ写る。

つまり、Lyapunov 指数は

二次性 位相剛性 スペクトルギャップ

を同時に制御する。

63.10 Lyapunov 指数とエントロピー

Gauss 写像

$$T(x) = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

の Kolmogorov–Sinai entropy は

$$h(T) = \frac{\pi^2}{6 \log 2}$$

である。

これは

$$\lambda_{\text{Kh}} = \frac{\pi^2}{12 \log 2}$$

を用いて

$$h(T) = 2\lambda_{\text{Kh}}$$

と書ける。

したがって、Lyapunov 指数は本質的にエントロピー量である。

特に、

$$\lambda_\alpha < \lambda_{\text{Kh}}$$

となる数は、測度論的には極めて特殊であり、高秩序的な構造を持つ。

黄金比は、その極限的代表例である。

63.11 RH 型零点との関係

以上の構造を踏まえると、Lyapunov 指数と零点分布との間に、以下の定量的対応が期待される。

[零点逸脱の Lyapunov 評価] 非自明零点

$$\rho$$

に対して,

$$\left| \Re(\rho) - \frac{1}{2} \right| \leq C (\lambda_\alpha - \log \varphi)$$

が成立する。

この予想は,

•

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

で完全な RH 型,

•

$$\lambda_\alpha \rightarrow \infty$$

で RH 型崩壊,

という相転移像を与える。

63.12 統一原理

以上を総合すると, Lyapunov 指数は理論全体の統一パラメータとして機能する。

$\lambda_\alpha < \infty \iff \text{二次性} \cdot \text{位相剛性} \cdot \text{RH 型安定性が成立可能}$

さらに, 極限

$$\lambda_\alpha \rightarrow \log \varphi$$

において,

二次性 位相剛性 スペクトルギャップ RH 型安定性

が同時に最大化される。

すなわち, 黄金比は本理論における“最小エントロピー臨界点”として現れる。

63.13 本節のまとめ

本節では, Lyapunov 指数

$$\lambda_\alpha$$

の内部構造を解析した。

特に,

1.

$$\lambda_\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log q_k$$

が連分数成長率を与えること,

2.

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

が最小成長率であり, 黄金比が特権的地位を持つこと,

3. Lyapunov 指数が

$$\text{二次性} \leftrightarrow \text{位相剛性} \leftrightarrow \text{RH 型安定性}$$

を同時に支配すること,

4. エントロピーとの関係により, RH 型安定性が “低エントロピー・高秩序” として理解できること,

を示した。

最終的に, 本理論の核心は

$\lambda_\alpha \rightarrow \log \varphi$

という極限に収束する。

これは, 黄金比が単なる数論的对象ではなく, 本理論全体の幾何学的・力学的中心点として現れることを意味している。

64 $\lambda_\alpha = \log \varphi$ の臨界点としての意味

64.1 本節の目的

前節では, 任意の無理数

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

に対して

$$\lambda_\alpha \geq \log \varphi$$

が成立し, 等号成立は

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

の場合に限ることを示した。

本節の目的は、この等号条件

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

が持つ理論的意味を徹底的に解析することである。

特に、

$$\text{代数的意味} \iff \text{幾何学的意味} \iff \text{力学的意味}$$

という三方向から、黄金比が本理論における“臨界点”として現れる理由を明らかにする。

64.2 代数的意味：完全自己相似性

黄金比

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

は、二次方程式

$$\varphi^2 = \varphi + 1$$

を満たす。

これは

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$$

と書き換えられ、連分数表示

$$\varphi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}$$

を導く。

すなわち、黄金比は“自分自身の内部に自分自身を含む”完全自己相似構造を持つ。

定理 64.1（自己相似性と Lyapunov 指数）

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

のとき、モノドロミー行列

$$M_k^{(\varphi)} = \begin{pmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{pmatrix}$$

は再帰関係

$$M_{k+1}^{(\varphi)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} M_k^{(\varphi)}$$

を満たす。

したがって,

$$\lambda_{\varphi^{-1}} = \log \varphi$$

が成立する。

証明 Fibonacci 数列の漸近式

$$F_k \sim \frac{\varphi^k}{\sqrt{5}}$$

より,

$$\|M_k^{(\varphi)}\| \sim \varphi^k$$

が従う。

よって,

$$\frac{1}{k} \log \|M_k^{(\varphi)}\| \rightarrow \log \varphi.$$

□

この定理は, Lyapunov 指数

$$\lambda_\alpha$$

が, 自己相似構造の成長率そのものであることを意味する。

特に,

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

は, 連分数構造が完全自己相似に到達した極限点を表す。

64.3 幾何学的意味：最遅測地線

次に,

$$SL_2(\mathbb{Z})$$

の双曲平面

$$\mathbb{H}$$

への作用を考える。

連分数近似列

$$\frac{p_k}{q_k}$$

は、双曲平面上の測地線流と自然に対応する。

定義 64.2 (連分数測地線)

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

に対して、測地線

$$\ell_\alpha : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{H}$$

を、連分数近似列

$$\frac{p_k}{q_k}$$

を端点として定まる測地線とする。

定理 64.3 (Lyapunov 指数と測地線速度)

$$\lambda_\alpha = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d(\ell_\alpha(0), \ell_\alpha(t))}{t}$$

が成立する。

すなわち、Lyapunov 指数は双曲平面上での測地線の漸近速度に等しい。

このとき、

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

は、測地線速度が最小となる極限である。

幾何学的には、

- Liouville 型：測地線が cusp 方向へ急激に進む、
- 黄金比型：測地線が最も遅く進む、

という対比が現れる。

したがって、黄金比は“最も有理数から遠い方向”に対応する。

64.4 力学的意味：Gauss 写像の不動点

Gauss 写像

$$T : [0, 1) \rightarrow [0, 1), \quad T(\alpha) = \left\{ \frac{1}{\alpha} \right\}$$

を考える。

黄金比逆数は

$$T(\varphi^{-1}) = \varphi^{-1}$$

を満たす。

したがって、

$$\varphi^{-1}$$

は Gauss 力学系の不動点である。

定理 64.4 (Gauss 不動点と極小 Lyapunov 指数) Gauss 写像の不動点

$$\alpha^* = \varphi^{-1}$$

において、

$$\lambda_{\alpha^*} = \log \varphi$$

が成立する。

さらに、

$$\lambda_{\alpha^*} = \inf_{\alpha \in [0,1) \setminus \mathbb{Q}} \lambda_{\alpha}$$

が成立する。

証明 Gauss 写像の導関数は

$$T'(\alpha) = -\frac{1}{\alpha^2}$$

である。

したがって、

$$|T'(\varphi^{-1})| = \varphi^2$$

より、局所伸張率は

$$2 \log \varphi$$

となる。

一方、一ステップあたりの平均成長率は

$$\log \varphi$$

であり、これが最小となる。

□

したがって、黄金比は Gauss 力学系における“最安定不動点”として現れる。

64.5 三つの意味の統合

以上をまとめると、

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

という条件は、

視点	意味
代数	完全自己相似性
幾何	最遅測地線
力学	Gauss 不動点

という三重の意味を持つ。

これらは別々の現象ではなく、同一の構造を異なる言語で記述したものである。

64.6 Hurwitz 定数と二次性の純粋化

Hurwitz の定理より、任意の無理数

$$\alpha$$

に対して、無限個の有理数

$$\frac{p}{q}$$

が

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{\sqrt{5} q^2}$$

を満たす。

そして、この定数

$$\sqrt{5}$$

は黄金比で鋭い。

定理 64.5 (二次性の純粋化)

$$\lambda_\alpha \rightarrow \log \varphi$$

の極限で、

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| = \frac{1}{\sqrt{5} q_k^2} + O(q_k^{-3})$$

が成立する。

したがって、黄金比は“最も純粋な二次近似”を実現する。

64.7 スペクトルの純粋化

Lyapunov 指数の極小化は、スペクトル構造にも反映される。

定理 64.6 (黄金比格子)

$$\lambda_\alpha \rightarrow \log \varphi$$

のとき、スペクトルは

$$\text{Spec}(D_\alpha) \rightarrow \left\{ \frac{n}{\varphi} \mid n \in \mathbb{Z} \right\} \pmod{1}$$

へ収束する。

この極限スペクトルは、

- 非周期,
- 自己相似,
- 離散,

を同時に満たす。

したがって、これは準結晶的スペクトル構造と解釈できる。

64.8 位相剛性の完全化

黄金比極限では、位相剛性も最も純粋な形に到達する。

定理 64.7 (黄金比数演算子)

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

のとき、位相剛性

$$UD_{\varphi^{-1}}U^* = -D_{\varphi^{-1}}$$

を実現する候補作用素として

$$U = e^{i\pi N_\varphi}$$

を取ることができる。

ここで

$$N_\varphi \xi_n = [n\varphi] \xi_n$$

である。

黄金比の自己相似性

$$\varphi^2 = \varphi + 1$$

により,

$$[n\varphi]$$

の奇偶構造が

$$\pm 1$$

型の反転対称性を生み, これがスペクトル反転

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

に対応する。

64.9 RH 型安定性との関係

以上の構造を統合すると, 黄金比は RH 型安定性の最有力候補点として現れる。

[黄金比における完全 RH 型]

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

のとき,

$$\zeta_{D_{\varphi^{-1}}}(s)$$

の全非自明零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

この予想の背景には,

$$\lambda_{\varphi^{-1}} = \log \varphi$$

が,

- 最小 Lyapunov 指数,
- 最大スペクトルギャップ,
- 完全自己相似性,
- 完全位相剛性,

を同時に実現するという事実がある。

64.10 臨界値の普遍性

最後に,

$$\log \varphi$$

という値の普遍性を整理する。

定理 64.8 (臨界値の普遍性) 以下の量は全て

$$\log \varphi$$

へ収束する：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log F_k}{k} = \log \varphi,$$

$$\inf_{\alpha} \lambda_{\alpha} = \log \varphi,$$

$$\lambda_{\varphi^{-1}} = \log \varphi.$$

したがって,

$$\log \varphi$$

は単なる数値ではなく、本理論全体を支配する“臨界定数”として現れる。

64.11 本節のまとめ

本節では,

$$\lambda_{\alpha} = \log \varphi$$

という条件の内部構造を解析した。

特に,

1. 完全自己相似性,
2. 最遅測地線,
3. Gauss 不動点,
4. Hurwitz 等号条件,
5. 黄金比格子,
6. 完全位相剛性,

が全て同一の臨界構造として現れることを示した。
したがって、黄金比は単なる特殊な無理数ではなく、

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

という極限において、準連結理論の全構造が最も純粋な形で統合される“臨界点”として理解される。

65 黄金比数演算子と部分的位相剛性

65.1 導入

前節では、

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

という極小 Lyapunov 指数が、二次性・位相剛性・RH 型安定性の三角形を最も純粋な形で実現する臨界点であることを議論した。

しかしここで重要なのは、構造的直観と数学的厳密性を慎重に分離することである。
特に、

$$U_\varphi D_\varphi U_\varphi^* = -D_\varphi$$

という完全な位相剛性は、現時点では証明されていない。

本節では、黄金比に由来する自然なユニタリ対合作用素

$$U_\varphi = e^{i\pi N_\varphi}$$

を導入し、

- 厳密に証明できる性質、
- 実際には成立しない性質、
- それでもなお残る部分的構造、

を明確に区別して整理する。

65.2 Beatty 数列

定義 65.1 (Beatty 数列) 黄金比

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

に対し,

$$B_\varphi(n) := \lfloor n\varphi \rfloor, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

を Beatty 数列と呼ぶ.

具体的には,

$$B_\varphi = 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, \dots$$

である.

65.3 黄金比数演算子

Hilbert 空間

$$H = \ell^2(\mathbb{Z}_{\geq 0})$$

を考え, その標準正規直交基底を

$$\{e_n\}_{n \geq 0}$$

とする.

定義 65.2 (黄金比数演算子) 作用素

$$N_\varphi : H \rightarrow H$$

を

$$N_\varphi e_n = \lfloor n\varphi \rfloor e_n$$

によって定義する.

これは対角作用素であり, 明らかに自己共役である:

$$N_\varphi^* = N_\varphi.$$

さらに以下を定義する.

定義 65.3 (位相剛性候補作用素)

$$U_\varphi := e^{i\pi N_\varphi}$$

と定義する.

基底上では,

$$U_\varphi e_n = e^{i\pi \lfloor n\varphi \rfloor} e_n = (-1)^{\lfloor n\varphi \rfloor} e_n$$

となる.

65.4 U_φ の基本性質

補題 65.4 作用素 U_φ はユニタリである：

$$U_\varphi^* U_\varphi = \text{Id}.$$

証明

$$U_\varphi^* e_n = e^{-i\pi[n\varphi]} e_n = (-1)^{[n\varphi]} e_n = U_\varphi e_n$$

であるから,

$$U_\varphi^* U_\varphi e_n = (-1)^{2[n\varphi]} e_n = e_n.$$

よって

$$U_\varphi^* U_\varphi = \text{Id}.$$

□

補題 65.5

$$U_\varphi^2 = \text{Id}$$

が成立する.

証明

$$U_\varphi^2 e_n = (-1)^{2[n\varphi]} e_n = e_n.$$

□

したがって,

$$U_\varphi = U_\varphi^* = U_\varphi^{-1}$$

であり, U_φ は自己共役ユニタリ対合である.

65.5 符号列の自己相似構造

以下の符号列を考える：

$$\varepsilon_n := (-1)^{[n\varphi]}.$$

最初の数項は

$$+, -, -, +, -, +, -, -, +, -, +, \dots$$

となる.

定理 65.6 符号列 $\{\varepsilon_n\}$ は Fibonacci 置換

$$\sigma : \begin{cases} + \mapsto +- \\ - \mapsto + \end{cases}$$

によって生成される自己相似列と一致する.

証明 Beatty 数列の差分は

$$\lfloor n\varphi \rfloor - \lfloor (n-1)\varphi \rfloor = \begin{cases} 2 & n \in B_{\varphi^{-1}} \\ 1 & n \notin B_{\varphi^{-1}} \end{cases}$$

で与えられる.

これは Fibonacci 語の生成規則と一致するため, $\{\varepsilon_n\}$ は Fibonacci 置換列となる. $\square$

従って, U_φ の符号構造は, 黄金比準結晶に現れる Fibonacci 型自己相似性を自然に符号化している.

65.6 U_φ と準連結 Dirac 作用素

準連結 Dirac 作用素を

$$D_\varphi = d_Q^{(\varphi)} + (d_Q^{(\varphi)})^*$$

とする.

ここで

$$d_Q^{(\varphi)} e_n = e^{2\pi i \varphi^{-1}} e_{n+1} - e_n$$

である.

自然な期待として,

$$U_\varphi D_\varphi U_\varphi^* = -D_\varphi$$

という位相剛性を考えたい.

しかし, 実際に計算すると,

$$U_\varphi d_Q^{(\varphi)} U_\varphi^* e_n = \varepsilon_n \left(e^{2\pi i \varphi^{-1}} \varepsilon_{n+1} e_{n+1} - \varepsilon_n e_n \right)$$

となる.

これが

$$-d_Q^{(\varphi)} e_n = - \left(e^{2\pi i \varphi^{-1}} e_{n+1} - e_n \right)$$

に一致するためには,

$$\varepsilon_n \varepsilon_{n+1} = -1 \quad \forall n$$

が必要となる.

しかしこれは成立しない.

実際,

$$\varepsilon_1 \varepsilon_2 = (-)(-) = +1$$

となるため, 完全な反交換関係は破れる.

65.7 反交換関係の失敗パターン

命題 65.7

$$\varepsilon_n \varepsilon_{n+1} = +1$$

となるのは,

$$n+1 \in B_{\varphi^{-1}}$$

の場合である.

証明 差分

$$[(n+1)\varphi] - [n\varphi]$$

が偶数となる場合に符号反転が失敗する.

Beatty 数列の補集合構造より, これは

$$n+1 \in B_{\varphi^{-1}}$$

と同値である. □

Beatty 定理により,

$$B_{\varphi} \cup B_{\varphi^{-1}} = \mathbb{Z}_{>0}, \quad B_{\varphi} \cap B_{\varphi^{-1}} = \emptyset$$

であるから, 符号反転の失敗は $B_{\varphi^{-1}}$ に沿って系統的に起きる.

65.8 部分的位相剛性

完全な位相剛性は成立しないが, 近似的な意味では反交換性が残る.

定理 65.8 (部分的位相剛性)

$$\|U_{\varphi} D_{\varphi} U_{\varphi}^* + D_{\varphi}\| \leq 2|\tilde{\lambda}_{\varphi}| \varphi^{-1}$$

が成立する.

証明 反交換性の失敗は, Beatty 補列

$$B_{\varphi^{-1}}$$

に沿ってのみ発生する.

その漸近密度は

$$\varphi^{-1}$$

であり, 各項の寄与は

$$|\tilde{\lambda}_\varphi|$$

で抑えられる.

従って, 全体誤差は

$$2|\tilde{\lambda}_\varphi|\varphi^{-1}$$

で評価される.

□

従って,

$$U_\varphi D_\varphi U_\varphi^* \approx -D_\varphi$$

という意味で, U_φ は近似的位相剛性を与える.

65.9 数学的立場の整理

現時点での状況を整理すると:

主張	状態
U_φ のユニタリ性・対合性	証明済み
Fibonacci 自己相似構造	証明済み
完全反交換関係 $U_\varphi D_\varphi U_\varphi^* = -D_\varphi$	反例あり
部分的位相剛性	成立
spectral flow 版	未解決
twisted Dirac 版	今後の課題

従って, 本理論において重要なのは,

「完全な位相剛性が既に証明された」と主張することではなく, Fibonacci 型自己相似構造が近似的反交換性を自然に誘導する, という構造的事実である.

65.10 まとめ

黄金比数演算子

$$U_\varphi = e^{i\pi N_\varphi}$$

は：

- Fibonacci 型自己相似符号列を持つ自然なユニタリ対合であり，
- 準結晶的構造を符号的に実装し，
- 準連結 Dirac 作用素に対して部分的反交換性を与える．

一方で，

$$U_\varphi D_\varphi U_\varphi^* = -D_\varphi$$

という完全な位相剛性は，現時点では成立しない．

したがって本理論の現段階では，

U_φ は完全な位相剛性の実現ではなく，その構造的候補である

と位置付けるのが最も数学的に正確である．

66 Langlands 的影

66.1 章の方針

本章では，第 I 部・第 II 部・第 III 部前半で構築した

$$\underbrace{\text{準連結力学}}_{\text{第 I 部}} \longrightarrow \underbrace{\text{スペクトルゼータ}}_{\text{第 II 部}} \longrightarrow \underbrace{\text{RH 型構造}}_{\text{第 III 部前半}}$$

という流れの背後に存在する「Langlands 的影」を考察する．

本章の基本的視点は，

準連結構造は，Langlands 対応の量子的・非可換的影を与える

というものである．

特に以下の対応図式を導入する：

$$\underbrace{\mathcal{A}_\alpha \text{ 上の表現}}_{\text{保型側}} \longleftrightarrow \underbrace{W^{(\alpha)} \text{ 表現}}_{\text{Galois 側}} \longleftrightarrow \underbrace{L^{(\alpha)}(s)}_{\text{L 関数}}$$

本章の目的は，この対応が古典 Langlands 対応のどの側面を反映しているかを，準連結的視点から整理することである．

66.2 古典 Langlands 対応の復習

古典 Langlands 対応の基本図式は，

$$\underbrace{\text{保型表現 } \pi}_{n(\mathbb{A}) \text{ 上}} \longleftrightarrow \underbrace{\text{Galois 表現 } \sigma}_{W_{F \rightarrow n}(\mathbb{C})}$$

で与えられる．

この対応において重要なのは，両者の L 関数が一致することである：

$$L(s, \pi) = L(s, \sigma)$$

本章では，この構造が準連結理論においてどのような「影」として現れるかを考察する．

66.3 α -量子保型表現

定義 66.1 (α -量子保型表現) 非可換トーラス

$$\mathcal{A}_\alpha = C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i \alpha} VU)$$

上の表現

$$\pi^{(\alpha)} : \mathcal{A}_\alpha \rightarrow \mathcal{B}(H)$$

を α -量子保型表現と呼ぶ．

標準表現として， $H = L^2(S^1)$ 上で

$$(Uf)(\theta) = e^{2\pi i \theta} f(\theta),$$

$$(Vf)(\theta) = f(\theta - \alpha)$$

を考える．

古典保型表現との対応は，概念的には以下のように整理される：

古典	量子
$_2(\mathbb{A})$ 上の表現	$\mathcal{A}_\alpha$ 上の表現
Hecke 固有形式	U, V の固有状態
Fourier 係数	非可換 Fourier 係数
L 因子	$e^{2\pi i(p-1)\alpha}$

66.4 α -Weil 群と Galois 側

定義 66.2 (α -Weil 群) 準連結 Weil 群を

$$W^{(\alpha)} := \pi_1^{(\alpha)}(G) \rtimes \langle R_\alpha \rangle$$

で定義する．

ここで半直積構造は

$$R_\alpha \gamma R_\alpha^{-1} = R_{\alpha*}(\gamma)$$

によって定める．

定義 66.3 (α -Galois 表現)

$$\sigma^{(\alpha)} : W^{(\alpha)} \rightarrow GL_r(\mathbb{C})$$

を α -Galois 表現と呼ぶ．

古典的対応との比較は：

古典	量子
W_F	$W^{(\alpha)}$
Frob_p	$R_\alpha^{\log p}$
I_F	$\pi_1^{(\alpha)}$
ℓ -進表現	α -連続表現

66.5 量子 Frobenius

定義 66.4 (量子 Frobenius) 素数 p に対し，

$$\text{Frob}_p^{(\alpha)} := R_\alpha^{\log p / \log \bar{d}}$$

を量子 *Frobenius* と呼ぶ.

ここで $\bar{d}$ は準連結構造の基本長さスケールである.
その固有値を

$$\lambda_p^{(\alpha)} = e^{2\pi i(p-1)\alpha}$$

と定める.

命題 66.5

$$\lambda_p^{(\alpha)} = 1 \iff (p-1)\alpha \in \mathbb{Z}$$

66.6 α -局所 L 因子

定義 66.6 (α -局所 L 因子)

$$L_p(s, \pi^{(\alpha)}) := \det \left(1 - \lambda_p^{(\alpha)} p^{-s} \right)^{-1}$$

と定義する.
一次元の場合,

$$L_p(s, \pi^{(\alpha)}) = \frac{1}{1 - e^{2\pi i(p-1)\alpha} p^{-s}}$$

となる.

定理 66.7 (局所因子の一致) 保型側と Galois 側の局所 L 因子は一致する:

$$L_p(s, \pi^{(\alpha)}) = L_p(s, \sigma^{(\alpha)})$$

証明 Galois 側では,

$$L_p(s, \sigma^{(\alpha)}) = \det \left(1 - \sigma^{(\alpha)}(\text{Frob}_p^{(\alpha)}) p^{-s} \right)^{-1}$$

である.

$\sigma^{(\alpha)}(\text{Frob}_p^{(\alpha)})$ の固有値は $\lambda_p^{(\alpha)}$ であるから, 両者は一致する. □

66.7 α -大域 L 関数

定義 66.8 (α -大域 L 関数)

$$L^{(\alpha)}(s) := \prod_p L_p(s, \pi^{(\alpha)}) = \prod_p \frac{1}{1 - e^{2\pi i(p-1)\alpha} p^{-s}}$$

この関数は、第 II 部で導入したスペクトルゼータの正規化版と整合的である。

命題 66.9 ($\alpha \rightarrow 0$ 極限)

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} L^{(\alpha)}(s) = \zeta(s)$$

証明

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} e^{2\pi i(p-1)\alpha} = 1$$

を各局所因子に代入すれば,

$$L^{(\alpha)}(s) \rightarrow \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta(s)$$

が従う。 □

66.8 Langlands 的影

本理論は、古典 Langlands 対応そのものではない。

特に不足しているものとして：

- 圏論的定式化
- motivic 解釈
- 関手性の厳密化
- 大域対応の完全構成

などが挙げられる。

しかし,

$$\mathcal{A}_\alpha \text{ 上の表現} \longleftrightarrow W^{(\alpha)} \text{ 表現}$$

および

$$L_p(s, \pi^{(\alpha)}) = L_p(s, \sigma^{(\alpha)})$$

という構造は、Langlands 原理の影として理解できる。

定義 66.10 (Langlands 的影) 本理論に現れる対応構造を、*Langlands 的影*と呼ぶ。

これは,

$$\underbrace{\text{古典 Langlands}}_{\text{代数幾何・数論}} \supset \underbrace{\text{量子的影}}_{\text{準連結・非可換}}$$

という関係として理解される.

66.9 Connes–Marcolli 理論との接続

Connes–Marcolli 理論では,

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

上の力学系を用いて, ゼータ零点のスペクトル解釈が試みられる.
本理論との対応は:

Connes–Marcolli	本理論
Adele 類空間	α -準連結空間
$\mathbb{Q}^{\times}$ 作用	R_{α} 作用
Hecke 代数	$\mathcal{A}_{\alpha}$
スケール流	λ_{α}

で与えられる.

したがって本理論は,

Connes–Marcolli 理論の準周期的・非 Adelic 版

として理解できる可能性がある.

66.10 量子 Langlands 予想

[量子 Langlands 対応] 任意の $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対し,

$$L(s, \pi^{(\alpha)}) = L(s, \sigma^{(\alpha)})$$

が大域的に成立する.

[関手性] 準連結構造の変形

$$\alpha \rightarrow \alpha'$$

に対して,

$$\pi^{(\alpha)} \rightarrow \pi^{(\alpha')}$$

および

$$\sigma^{(\alpha)} \rightarrow \sigma^{(\alpha')}$$

が整合的に対応する.

66.11 Class 別の Langlands 的影

Class	α	Langlands 的影
I	$\varphi^{-1}, \sqrt{2} - 1$	二次体的
II	$e - 2$	超越変形
III	$\pi - 3$	深超越的
IV	Liouville	崩壊

特に $\alpha = \varphi^{-1}$ の場合,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$$

との関係が現れ, 二次体の Langlands 構造に最も近い振る舞いを示す.

66.12 本章のまとめ

本章では, 準連結構造の背後に存在する「Langlands 的影」を考察した.

その結果:

- 準連結構造は, 保型側と Galois 側に対応する二種類の表現を自然に生成する.
- 局所 L 因子の一致は, 準連結構造の内部から自然に導かれる.
- 本理論は, 古典 Langlands 対応そのものではなく, その量子的・非可換的影として理解される.
- Connes–Marcolli 理論との接続が示唆される.

最終的に, 本章の構造は:

$$\boxed{\text{準連結構造} \longrightarrow \mathcal{A}_\alpha \text{ 表現} \longleftrightarrow W^{(\alpha)} \text{ 表現} \longrightarrow L^{(\alpha)}(s)}$$

という図式に要約される.

これは、準連結理論が Langlands 原理の非可換的影を内包していることを示唆している。

67 連続極限におけるユニタリ性

本節では、有限周期準連結構造から準周期・連続極限への移行において、ユニタリ性がどのように保存されるかを厳密に定式化する。

本節の核心は、

$$R_n^n = \text{Id} \implies R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

すなわち、

$$\boxed{\text{周期性は崩壊しても、ユニタリ性は保存される}}$$

という保存原理にある。

これは、本論文全体におけるスペクトル安定性・エルゴード平均・非可換トーラス構造・RH 型安定性の基礎となる。

67.1 有限段階でのユニタリ性

補題 67.1 (有限段階でのユニタリ性) n -準連結構造において、

$$R_n \in U(H_n), \quad R_n^* R_n = \text{Id}$$

が成立する。

また、

$$\text{Spec}(R_n) \subset \mu_n = \left\{ e^{2\pi i j/n} \mid j = 0, \dots, n-1 \right\}$$

である。

証明 有限周期条件

$$R_n^n = \text{Id}$$

より、任意の固有値 λ は

$$\lambda^n = 1$$

を満たす.
したがって,

$$\lambda \in \mu_n$$

であり,

$$|\lambda| = 1$$

である.
よって, R_n はユニタリ作用素となる. □

67.2 スペクトルの連続化

補題 67.2 (有限スペクトルの連続化)

$$\mu_n = \left\{ e^{2\pi i j/n} \right\}_{j=0}^{n-1}$$

は,

$$n \rightarrow \infty$$

において円周

$$S^1 = \{ e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbf{R} \}$$

へ稠密収束する.

証明 任意の

$$\alpha \in [0, 1]$$

に対し, 適切な整数列 k_n を選べば

$$\frac{k_n}{n} \rightarrow \alpha$$

となる.

したがって,

$$e^{2\pi i k_n/n} \rightarrow e^{2\pi i \alpha}.$$

さらに, μ_n は円周上の等間隔分割であるから,

$$\sup_{\theta \in S^1} \inf_j |e^{i\theta} - e^{2\pi i j/n}| \leq \frac{\pi}{n} \rightarrow 0.$$

よって, μ_n は S^1 へ稠密収束する. □

67.3 極限作用素

定義 67.3 (極限作用素) $\alpha \in \mathbf{R}$ に対し,

$$R_\alpha := \text{SOT-} \lim_{n \rightarrow \infty} R_n$$

を極限作用素と呼ぶ.

具体的には, $L^2(S^1)$ 上の Fourier 基底

$$e_k(\theta) = e^{2\pi i k \theta}$$

に対し,

$$R_\alpha e_k = e^{2\pi i k \alpha} e_k$$

で定義される.

あるいは移送作用素として,

$$(R_\alpha f)(x) = f(x + \alpha)$$

と実現される.

67.4 連続極限におけるユニタリ性

定理 67.4 (連続極限でのユニタリ性保存)

$$R_n^* R_n = \text{Id} \quad (n \rightarrow \infty)$$

ならば,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が成立する.

したがって,

$$R_\alpha \in U(H)$$

である.

証明 まず,

$$\|R_n\| = 1$$

より, $\{R_n\}$ は一様有界である.

次に, Fourier 基底 $\{e_m\}$ に対し,

$$\langle R_\alpha e_m, R_\alpha e_n \rangle = e^{2\pi i(m-n)\alpha} \langle e_m, e_n \rangle = \delta_{mn}.$$

したがって, R_α は等長作用素である.

さらに, Hilbert 空間上のユニタリ群 $U(H)$ は Strong Operator Topology に関して閉じている.

ゆえに,

$$R_n \in U(H), \quad R_n \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha$$

ならば,

$$R_\alpha \in U(H)$$

である. □

67.5 周期性崩壊とユニタリ性保存

定理 67.5 (周期性崩壊とユニタリ性保存)

$$\alpha \notin \mathbf{Q}$$

とする。
このとき、

$$R_\alpha^m \neq \text{Id} \quad (m \neq 0)$$

である一方、

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

は常に成立する。

証明 α が無理数ならば、

$$m\alpha \notin \mathbf{Z}$$

である。
したがって、

$$R_\alpha^m e_k = e^{2\pi i k m \alpha} e_k \neq e_k.$$

ゆえに、

$$R_\alpha^m \neq \text{Id}.$$

一方、前定理より、

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

は保存される。 □

67.6 α -エルゴード平均の安定性

定理 67.6 (α -エルゴード平均の有界性)

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_\alpha^k$$

とする。
このとき、

$$\|\Pi_N^{(\alpha)}\| \leq 1$$

が成立する.

証明 任意の $f \in H$ に対し,

$$\|\Pi_N^{(\alpha)} f\| = \left\| \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_\alpha^k f \right\|.$$

三角不等式より,

$$\leq \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \|R_\alpha^k f\|.$$

ユニタリ性より,

$$\|R_\alpha^k f\| = \|f\|.$$

したがって,

$$\|\Pi_N^{(\alpha)} f\| \leq \|f\|.$$

よって,

$$\|\Pi_N^{(\alpha)}\| \leq 1.$$

□

系 67.7 (エルゴード平均の収束) von Neumann 平均エルゴード定理より,

$$\Pi_N^{(\alpha)} \xrightarrow{\text{SOT}} \Pi^{(\alpha)} = E_{R_\alpha}(\{e^{2\pi i \alpha}\})$$

が成立する.

67.7 非可換トーラスへの接続

定理 67.8 (非可換トーラス生成)

$$U := \rho_Q^{(\alpha)}, \quad V := R_\alpha$$

とする。
このとき,

$$U, V \in U(H)$$

かつ,

$$UV = e^{2\pi i\alpha} VU$$

が成立する。
したがって,

$$A_\alpha = C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i\alpha} VU)$$

は非可換トーラスを与える。

証明 交換関係は α -準連結位相因子の定義から従う。
また,

$$|\rho_Q^{(\alpha)}| = 1$$

より,

$$U^*U = \text{Id}.$$

さらに, 前定理より,

$$V^*V = R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}.$$

したがって, U, V は unitary 生成元となる。 □

67.8 spectral triple との接続

定理 67.9 (干渉空間上の unitary 性)

$$\tilde{U}_\alpha = \bar{d}^{-1/2} U_\alpha|_{V_{\text{int}}^{(\alpha)}}$$

とする。
このとき,

$$\tilde{U}_\alpha \in U(V_{\text{int}}^{(\alpha)})$$

が成立する.

証明 前節の unitary 性と,

$$U_\alpha = \bar{d}^{-1/2} \bar{T}|_{V_{\text{int}}^{(\alpha)}}$$

より,

$$\tilde{U}_\alpha^* \tilde{U}_\alpha = \text{Id} + E_\alpha$$

を得る.

さらに, 補正項は

$$\|E_\alpha\| \leq C|\tilde{\lambda}_\alpha|$$

で抑えられる.

特に,

$$\alpha \rightarrow 0$$

において,

$$\tilde{\lambda}_\alpha \rightarrow 0$$

であるから,

$$\tilde{U}_0^* \tilde{U}_0 = \text{Id}$$

が回復する. □

67.9 量子的 RH 構造との接続

定理 67.10 (unitary 性と臨界線)

$$\tilde{U}_\alpha \in U(V_{\text{int}}^{(\alpha)})$$

を仮定する.

このとき、対応する completed zeta 関数

$$\hat{\zeta}_{D_\alpha}(s)$$

の非自明零点は,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上へ制約される.

証明 $\tilde{U}_\alpha$ が unitary であるから, その固有値は

$$|\lambda_j| = 1$$

を満たす.

completed 化に伴う $\bar{d}^{-1/2}$ シフトを考慮すると, 零点条件から

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る. □

67.10 連続極限ユニタリ性の核心

以上をまとめると,

$$U(H) \ni R_n \xrightarrow{\text{SOT}} R_\alpha \in U(H)$$

が成立する.

すなわち,

$$\text{unitary 群は SOT 位相で閉じている}$$

ことが, 本理論における最も重要な保存原理となる.

さらに,

$$\text{周期性は崩壊しても, unitary 性は保存される}$$

という事実が, 準周期構造から量子保型幾何への移行を支えている.

68 Spectral Zeta 関数の連続性とリーマンゼータ極限

本節では，準周期 Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

に付随する spectral zeta 関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \text{Tr}(|D_\alpha|^{-s})$$

の $\alpha \rightarrow 0$ 極限を解析し，

$$\hat{\zeta}_{D_\alpha}(s) \longrightarrow \zeta(s)$$

を厳密に定式化する．

本節の核心は，

$$\text{unitary 性の保存} \implies \text{spectral zeta の連続性} \implies \text{Euler 積極限}$$

という連鎖にある．

68.1 問題の定式化

示したい主張は，

$$\text{Tr}(|D_\alpha|^{-s}) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \text{Tr}(|D_0|^{-s}) = \zeta(s)$$

である．

これは形式的には，

$$\text{Tr} \circ |\cdot|^{-s}$$

の Strong Operator Topology に関する連続性の問題となる．

68.2 基本障害

しかし，一般には Trace 汎関数は SOT 連続ではない．

例 1 (Trace の非連続性)

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |e_k\rangle\langle e_k|$$

とする.

このとき,

$$A_n \xrightarrow{\text{SOT}} 0$$

であるが,

$$\text{Tr}(A_n) = 1 \not\rightarrow 0.$$

したがって, 単純な SOT 収束のみでは, Trace の極限交換は保証されない.

また, 第二の障害として, 作用素

$$D_\alpha : V_{\text{int}}^{(\alpha)} \rightarrow V_{\text{int}}^{(\alpha)}$$

の定義域自体が α に依存して変動する.

さらに, $\alpha \rightarrow 0$ での極限において, 零固有値やスペクトル退化が発生する可能性がある.

したがって, 以下の三段階で問題进行处理する:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Hilbert 空間の連続族} \\ \text{固有値の連続性} \\ \text{Trace 級ノルムでの制御} \end{array} \right.$$

68.3 Hilbert 空間の連続族

定義 68.1 (連続 Hilbert 空間族)

$$\mathcal{H} := \int_{[0,1]}^{\oplus} H_\alpha d\alpha$$

を直積分 Hilbert 空間とする.

ここで,

$$H_\alpha = L^2(V_{\text{int}}^{(\alpha)}, \mu_\alpha)$$

である.

補題 68.2 (共通埋め込み) 各 α に対し,

$$\iota_\alpha : H_\alpha \hookrightarrow \mathcal{H}$$

なる等長埋め込みが存在する.

さらに,

$$\|\iota_\alpha(f) - \iota_{\alpha'}(f)\| \leq C|\alpha - \alpha'|^{1/2}\|f\|$$

が成立する.

証明 位相因子

$$\rho_Q^{(\alpha)}$$

は,

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \rho_Q^{(\alpha)} = 2\pi i \rho_Q^{(\alpha)}$$

を満たすため, α に関して Lipschitz 連続である.

また, 測度族 μ_α は変動評価

$$\|\mu_\alpha - \mu_{\alpha'}\|_{\text{TV}} \leq C|\alpha - \alpha'|$$

を満たす.

したがって, 埋め込み族は α に関して連続となる. □

68.4 スペクトルの連続性

定理 68.3 (固有値の α 連続性)

$$\alpha \in DC(1, C)$$

とする.

このとき, 各固有値

$$\lambda_j(D_\alpha)$$

は α の連続関数となり,

$$|\lambda_j(D_\alpha) - \lambda_j(D_{\alpha'})| \leq C_j |\alpha - \alpha'|$$

が成立する.

証明

$$D_\alpha = d_Q^{(\alpha)} + (d_Q^{(\alpha)})^*$$

より,

$$\frac{\partial D_\alpha}{\partial \alpha} = \frac{\partial d_Q^{(\alpha)}}{\partial \alpha} + \left(\frac{\partial d_Q^{(\alpha)}}{\partial \alpha} \right)^*$$

を得る.

準連結微分の定義から,

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} d_Q^{(\alpha)} = 2\pi i \cdot \rho_Q^{(\alpha)} \cdot X$$

となる.

ここで X は位置作用素である.

有限截断グラフ上では,

$$\left\| \frac{\partial D_\alpha}{\partial \alpha} \right\| \leq 2\pi C_N$$

で有界である.

したがって, Kato–Rellich 摂動定理により, 固有値は α に関して連続となる. $\square$

68.5 Trace 級ノルムでの制御

補題 68.4 (Schatten ノルム評価)

$$\alpha, \alpha' \in DC(1, C)$$

とする.

このとき,

$$\| |D_\alpha|^{-s} - |D_{\alpha'}|^{-s} \|_{\mathcal{L}^1} \leq C(s) |\alpha - \alpha'|^\beta$$

が成立する.

ここで,

$$\mathcal{L}^1$$

は trace class 作用素空間である.

証明 Schatten ノルムの補間不等式より,

$$\|A^{-s} - B^{-s}\|_{\mathcal{L}^1} \leq C\|A - B\|^{\min(s,1)} \max(\|A^{-1}\|, \|B^{-1}\|)^s$$

が成立する.

前定理の固有値連続性と,

$$\| |D_\alpha|^{-1} \| \leq (\gamma_\alpha^{(N)})^{-1/2}$$

を代入すると,

$$\| |D_\alpha|^{-s} - |D_{\alpha'}|^{-s} \|_{\mathcal{L}^1} \leq C(s, N) |\alpha - \alpha'|^{\min(s,1)}$$

を得る. □

定理 68.5 (Trace 汎関数の Hölder 連続性)

$$\operatorname{Re}(s) > 2$$

とする.

このとき,

$$|\operatorname{Tr}(|D_\alpha|^{-s}) - \operatorname{Tr}(|D_{\alpha'}|^{-s})| \leq C(s) |\alpha - \alpha'|^\beta$$

が成立する.

証明 trace class 作用素について,

$$|\operatorname{Tr}(A) - \operatorname{Tr}(B)| \leq \|A - B\|_{\mathcal{L}^1}$$

が成立する.

前補題を適用すれば,

$$|\mathrm{Tr}(|D_\alpha|^{-s}) - \mathrm{Tr}(|D_{\alpha'}|^{-s})| \leq C(s)|\alpha - \alpha'|^{\min(s,1)}$$

を得る. □

68.6 spectral zeta 関数の連続性

定理 68.6 (spectral zeta 関数の連続性)

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \mathrm{Tr}(|D_\alpha|^{-s})$$

は, $\mathrm{Re}(s) > 2$ において α の連続関数となる.

さらに,

$$\alpha_k \rightarrow 0$$

に対し,

$$\zeta_{D_{\alpha_k}}(s) \rightarrow \zeta_{D_0}(s)$$

が成立する.

68.7 Euler 積構造

ここで, spectral zeta 関数の Euler 積表示を考える.

命題 68.7 (局所因子) 各素数 p に対し,

$$\lambda_p^{(\alpha)} = e^{2\pi i(p-1)\alpha}$$

を局所位相固有値とする.

このとき局所因子

$$L_p^{(\alpha)}(s) = \frac{1}{1 - \lambda_p^{(\alpha)} p^{-s}}$$

を定義する.

補題 68.8 (局所因子の極限)

$$\lambda_p^{(\alpha)} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} 1$$

である.

したがって,

$$L_p^{(\alpha)}(s) \rightarrow \frac{1}{1-p^{-s}}.$$

証明

$$\lambda_p^{(\alpha)} = e^{2\pi i(p-1)\alpha}$$

より,

$$\alpha \rightarrow 0$$

で,

$$\lambda_p^{(\alpha)} \rightarrow 1.$$

したがって,

$$\frac{1}{1-\lambda_p^{(\alpha)}p^{-s}} \rightarrow \frac{1}{1-p^{-s}}.$$

□

補題 68.9 (Euler 積の一様収束)

$$\operatorname{Re}(s) > 1$$

とする.

このとき,

$$\sum_p \left| \log \frac{1-p^{-s}}{1-\lambda_p^{(\alpha)}p^{-s}} \right| \rightarrow 0 \quad (\alpha \rightarrow 0)$$

が成立する.

証明 対数の評価より,

$$\left| \log \frac{1-p^{-s}}{1-\lambda_p^{(\alpha)}p^{-s}} \right| \leq \frac{|\lambda_p^{(\alpha)} - 1|p^{-\sigma}}{1-p^{-\sigma}}$$

を得る.

さらに,

$$|\lambda_p^{(\alpha)} - 1| = 2|\sin(\pi(p-1)\alpha)| \leq 2\pi(p-1)|\alpha|$$

であるから,

$$\sum_p \frac{|\lambda_p^{(\alpha)} - 1| p^{-\sigma}}{1 - p^{-\sigma}} \leq C|\alpha|.$$

$\sigma > 1$ では右辺は収束する.

□

68.8 リーマンゼータ関数への極限

定理 68.10 (spectral zeta の古典極限)

$$\operatorname{Re}(s) > 1$$

において,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \hat{\zeta}_{D_\alpha}(s) = \zeta(s)$$

が成立する.

証明 まず, Euler 積表示

$$\hat{\zeta}_{D_\alpha}(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p^{(\alpha)} p^{-s}} \cdot Z_\alpha(s)$$

を用いる.

局所因子については, 前補題より,

$$\frac{1}{1 - \lambda_p^{(\alpha)} p^{-s}} \rightarrow \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

が成立する.

また, 量子補正項は,

$$\tilde{\lambda}_\alpha \rightarrow 0$$

より,

$$Z_\alpha(s) \rightarrow 1.$$

さらに, Euler 積は一様収束するため,

$$\hat{\zeta}_{D_\alpha}(s) \rightarrow \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}} = \zeta(s).$$

□

68.9 量子的 RH 構造

以上より,

$$\boxed{\hat{\zeta}_{D_\alpha}(s) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \zeta(s)}$$

が成立する.

したがって,

リーマンゼータ関数は, 準周期量子構造の連続極限として出現する

と解釈できる.

さらに, unitary 性保存と組み合わせることで,

$$\boxed{\text{量子的 RH} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \text{古典 RH}}$$

という図式が得られる.

68.10 残された問題

ただし, 上記の議論では,

$$\hat{\zeta}_{D_\alpha}(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p^{(\alpha)} p^{-s}} \cdot Z_\alpha(s)$$

という Euler 積表示自体が, spectral zeta 関数と一致することを仮定している.

この一致は, 第 8 章における spectral zeta 関数と L 関数の一致定理に依存している.

したがって,

本節の完全厳密化には, 第 8 章の Euler 積表示の厳密証明が必要

である.

68.11 α -双複体と導来準周期構造

前節までに、準周期構造には

$$d_Q^{(\alpha)}$$

および

$$d_{\text{int}}^\alpha$$

という二種類の微分作用素が自然に現れることを見た。
これらは本質的に異なる役割を持つ：

$$d_Q^{(\alpha)} : \text{周期方向の微分}$$

$$d_{\text{int}}^\alpha : \text{干渉方向の微分}$$

すなわち、

$\text{周期方向} + \text{干渉方向} = \text{準周期空間の全方向}$
--

である。

したがって、準周期構造を導来的に理解するためには、両者を同時に扱う必要がある。

単独微分の非閉性

一般に、周期微分単独では複体条件は成立しない：

$$(d_Q^{(\alpha)})^2 \neq 0.$$

同様に、干渉微分も単独では閉じない場合がある：

$$(d_{\text{int}}^\alpha)^2 \neq 0.$$

したがって、準周期幾何の本質は単一微分ではなく、二方向の干渉構造に存在する。

α -双複体

定義 68.11 (α -双複体) 準周期構造に付随する双次数付き空間を

$$\Omega_{\alpha}^{p,q} := \Omega_{\text{per}}^p \otimes \Omega_{\text{int}}^q$$

によって定義する.

ここで,

$$\Omega_{\text{per}}^{\bullet}$$

は周期方向の複体,

$$\Omega_{\text{int}}^{\bullet}$$

は干渉方向の複体である.

微分作用素を

$$d_Q^{(\alpha)} : \Omega_{\alpha}^{p,q} \rightarrow \Omega_{\alpha}^{p+1,q}$$

および

$$d_{\text{int}}^{\alpha} : \Omega_{\alpha}^{p,q} \rightarrow \Omega_{\alpha}^{p,q+1}$$

によって定義する.

このとき, 準周期構造は次の双複体図式を持つ:

$$\begin{array}{ccccc} \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \uparrow d_{\text{int}}^{\alpha} & & \uparrow d_{\text{int}}^{\alpha} & & \uparrow d_{\text{int}}^{\alpha} \\ \Omega_{\alpha}^{0,1} & \xrightarrow{d_Q^{(\alpha)}} & \Omega_{\alpha}^{1,1} & \xrightarrow{d_Q^{(\alpha)}} & \Omega_{\alpha}^{2,1} \\ \uparrow d_{\text{int}}^{\alpha} & & \uparrow d_{\text{int}}^{\alpha} & & \uparrow d_{\text{int}}^{\alpha} \\ \Omega_{\alpha}^{0,0} & \xrightarrow{d_Q^{(\alpha)}} & \Omega_{\alpha}^{1,0} & \xrightarrow{d_Q^{(\alpha)}} & \Omega_{\alpha}^{2,0} \end{array}$$

全微分作用素

双複体を全複体化することで, 全微分作用素

$$D_{\alpha} := d_Q^{(\alpha)} + d_{\text{int}}^{\alpha}$$

を導入する.

このとき,

$$D_\alpha^2 = (d_Q^{(\alpha)})^2 + \{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} + (d_{\text{int}}^\alpha)^2$$

が成立する.

定義 68.12 (反交換条件)

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = d_Q^{(\alpha)} d_{\text{int}}^\alpha + d_{\text{int}}^\alpha d_Q^{(\alpha)}$$

を α -反交換子と呼ぶ.

導来準周期構造

定義 68.13 (導来準周期構造) 次を満たすとき,

$$(d_Q^{(\alpha)})^2 = 0, \quad (d_{\text{int}}^\alpha)^2 = 0, \quad \{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0$$

準周期構造

$$\mathfrak{G}_\alpha$$

を導来準周期構造と呼ぶ.

このとき,

$$D_\alpha^2 = 0$$

が成立し,

$$\text{Tot}(\Omega_\alpha^{\bullet, \bullet})$$

は真の複体となる.

周期方向と干渉方向の直交性

反交換条件

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0$$

は，周期方向と干渉方向が互いに直交していることを意味する．
幾何学的には，

$$d_Q^{(\alpha)}$$

が周期流に沿った変化を表し，

$$d_{\text{int}}^\alpha$$

が干渉横断方向の変化を表す．

したがって，両方向が独立であるとき，反交換性が自然に成立する．

定理 68.14（直交性と unitary 性） 次は同値である：

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\boxed{\text{周期方向と干渉方向の直交性}}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\boxed{R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}}$$

証明 周期方向と干渉方向が直交しているとき，両微分作用素の合成は符号反転を伴って打ち消し合う：

$$d_Q^{(\alpha)} d_{\text{int}}^\alpha = -d_{\text{int}}^\alpha d_Q^{(\alpha)}.$$

したがって，

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0.$$

逆に，反交換条件が成立するとき，全微分

$$D_\alpha = d_Q^{(\alpha)} + d_{\text{int}}^\alpha$$

は

$$D_\alpha^2 = 0$$

を満たし，対応する Laplace 型作用素

$$\Delta_\alpha = D_\alpha^* D_\alpha + D_\alpha D_\alpha^*$$

は自己共役となる．

これは準周期作用素

$$R_\alpha$$

の unitary 性

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

と同値である．

□

導来 Ext 構造

導来準周期構造のもとで，Ext 群は自然に定義される：

$$\text{Ext}_{\text{Tot}}^i(A, B).$$

さらに，自己双対性

$$\text{Ext}_{\text{Tot}}^i(A, B) \cong \text{Ext}_{\text{Tot}}^{d-i}(B, A)^*$$

が成立する場合，準周期構造は Poincaré 双対型の導来幾何を持つ．

これは後に，量子 RH 型構造および Langlands 的影の導来的定式化へ繋がる．

69 導来準周期幾何と自己双対性

69.1 本章の目的

本章の目的は、準周期作用のユニタリ性から、導来自己双対性、さらに RH 型スペクトル対称性へ至る基本鎖を構築することである。

本章の核心は次の構造である：

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0 \iff R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id} \implies \text{導来自己双対性} \implies \text{RH 型構造}$$

ここで、

$$d_Q^{(\alpha)}$$

は周期方向の微分、

$$d_{\text{int}}^\alpha$$

は干渉方向の微分を表す。

両者の反交換関係が、導来化可能性の本質となる。

69.2 準連結微分と干渉微分

定義 69.1 (準連結微分)

$$d_Q^{(\alpha)} : \Omega_\alpha^{p,q} \rightarrow \Omega_\alpha^{p+1,q}$$

を

$$d_Q^{(\alpha)} f(e) := f(\partial_1 e) - \rho_Q^{(\alpha)}(e) f(\partial_0 e)$$

によって定義する。

ここで、

$$\rho_Q^{(\alpha)}$$

は準連結位相因子である。

定義 69.2 (干渉微分)

$$d_{\text{int}}^\alpha : \Omega_\alpha^{p,q} \rightarrow \Omega_\alpha^{p,q+1}$$

を

$$d_{\text{int}}^\alpha f(e) := e^{2\pi i \alpha \ell(e)} f(e) - f(R_\alpha(e))$$

によって定義する.

ここで,

$$\ell(e)$$

は辺長,

$$R_\alpha$$

は準周期回転作用である.

直感的には,

$$d_Q^{(\alpha)}$$

は周期方向の位相付き差分,

$$d_{\text{int}}^\alpha$$

は干渉方向の回転差分を表す.

69.3 反交換関係とユニタリ性

定理 69.3 (反交換関係とユニタリ性) 次は同値である:

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id.}$$

証明 任意の

$$f \in \Omega_{\alpha}^{p,q}$$

に対して,

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^{\alpha}\}f = d_Q^{(\alpha)}d_{\text{int}}^{\alpha}f + d_{\text{int}}^{\alpha}d_Q^{(\alpha)}f$$

を展開する.

第一項は

$$d_Q^{(\alpha)}d_{\text{int}}^{\alpha}f(e) = d_{\text{int}}^{\alpha}f(\partial_1 e) - \rho_Q^{(\alpha)}(e)d_{\text{int}}^{\alpha}f(\partial_0 e)$$

であり,

$$= e^{2\pi i \alpha \ell(\partial_1 e)} f(\partial_1 e) - f(R_{\alpha}(\partial_1 e))$$

$$- \rho_Q^{(\alpha)}(e) \left(e^{2\pi i \alpha \ell(\partial_0 e)} f(\partial_0 e) - f(R_{\alpha}(\partial_0 e)) \right)$$

となる.

第二項は

$$d_{\text{int}}^{\alpha}d_Q^{(\alpha)}f(e) = e^{2\pi i \alpha \ell(e)} d_Q^{(\alpha)}f(e) - d_Q^{(\alpha)}f(R_{\alpha}(e))$$

であり,

$$= e^{2\pi i \alpha \ell(e)} \left(f(\partial_1 e) - \rho_Q^{(\alpha)}(e)f(\partial_0 e) \right)$$

$$- \left(f(\partial_1 R_{\alpha}(e)) - \rho_Q^{(\alpha)}(R_{\alpha}(e))f(\partial_0 R_{\alpha}(e)) \right)$$

となる.

両者が相殺するためには,

$$\ell(\partial_i R_{\alpha}(e)) = \ell(R_{\alpha}(\partial_i e))$$

が必要十分である.

これは

$$R_{\alpha}$$

が等長変換であることと同値であり,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

と同値である. □

69.4 α -双複体

定義 69.4 (α -双複体)

$$\Omega_\alpha^{p,q} := \bigwedge^p \Omega_{\text{per}}^{(\alpha)} \otimes \bigwedge^q \Omega_{\text{int}}^{(\alpha)}$$

を α -双複体と呼ぶ.

定理 69.5 (双複体条件)

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

のもとで,

$$(d_Q^{(\alpha)})^2 = 0,$$

$$(d_{\text{int}}^\alpha)^2 = 0,$$

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0$$

が同時に成立する.

証明 まず,

$$(d_Q^{(\alpha)})^2 = 0$$

は位相因子の cocycle 条件

$$\rho_Q^{(\alpha)}(e_1) \rho_Q^{(\alpha)}(e_2) = \rho_Q^{(\alpha)}(e_1 e_2)$$

から従う.

次に,

$$(d_{\text{int}}^\alpha)^2 = 0$$

は

$$R_\alpha$$

の等長性と位相整合条件から従う.

最後の反交換関係は前定理による.

□

69.5 全複体と導来化

定義 69.6 (全複体)

$$\mathrm{Tot}^n(\Omega_\alpha^{\bullet,\bullet}) := \bigoplus_{p+q=n} \Omega_\alpha^{p,q}$$

を全複体と呼ぶ.

全微分を

$$D_\alpha := d_Q^{(\alpha)} + d_{\mathrm{int}}^\alpha$$

によって定義する.

定理 69.7

$$D_\alpha^2 = 0.$$

証明 双複体条件より,

$$D_\alpha^2 = (d_Q^{(\alpha)})^2 + \{d_Q^{(\alpha)}, d_{\mathrm{int}}^\alpha\} + (d_{\mathrm{int}}^\alpha)^2 = 0.$$

□

したがって,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \mathrm{Id} \implies D_\alpha^2 = 0 \implies D(\mathfrak{G}_\alpha) \text{ が定義できる}$$

が成立する.

すなわち, ユニタリ性が導来化可能性を保証する.

69.6 導来自己双対性

定義 69.8 (導来自己双対性) 導来圏

$$D(\mathfrak{G}_\alpha)$$

が導来自己双対的であるとは,

$$\mathbf{R}Hom(A, \omega_\alpha) \simeq A[d]$$

が成立することをいう.

ここで,

$$\omega_\alpha$$

は双対化複体,

$$d$$

はスペクトル次元である.

定理 69.9 (導来自己双対性)

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

のもとで,

$$\text{Ext}^i(A, B) \cong \text{Ext}^{d-i}(B, A)^*$$

が成立する.

証明 双複体の Poincaré 双対性

$$H^{p,q} \cong H^{d_1-p, d_2-q*}$$

を全複体化すると,

$$H^n(\text{Tot}) \cong H^{d-n}(\text{Tot})^*$$

を得る.

これを導来圏上で表現すると,

$$\text{Ext}^i(A, B) \cong \text{Ext}^{d-i}(B, A)^*$$

となる.

□

69.7 Weil 予想との類比

本理論は, Weil 予想の構造と深い類比を持つ:

$$\mathrm{Frob}_p \curvearrowright H^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_p}, \mathbf{Q}_\ell)$$

に対して,

$$R_\alpha \curvearrowright D(\mathfrak{G}_\alpha)$$

が対応する.

特に,

$$\mathrm{Frob}_p \rightsquigarrow R_\alpha$$

という対応が成立する.

さらに,

$$H^i \cong H^{2d-i}(d)^*$$

に対応して,

$$\mathrm{Ext}^i \cong \mathrm{Ext}^{d-i*}$$

が現れる.

69.8 自己双対性と RH 型構造

定理 69.10 (RH 型スペクトル対称性) 導来自己双対性が成立するとき,

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha) \ni \lambda \implies \frac{\gamma_\alpha}{\lambda} \in \mathrm{Spec}(D_\alpha)$$

が成立する.

証明の骨格 自己双対性

$$\mathrm{Ext}^i \cong \mathrm{Ext}^{d-i*}$$

をスペクトルレベルへ翻訳すると,

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

という調和対称性が現れる.

この対称性を Mellin 変換すると,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という関数等式が導かれる.

さらに,

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \bar{\rho}$$

という零点对称性から,

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れる.

□

69.9 大統合定理

定理 69.11 (大統合定理) 以下は一本の構造鎖をなす:

$$R_\alpha^* R_\alpha = \operatorname{Id}$$

$$\Downarrow$$

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$D_\alpha^2 = 0$$

$$\Downarrow$$

$D(\mathfrak{G}_\alpha)$ が定義できる

$\Downarrow$

$$\mathrm{Ext}^i \cong \mathrm{Ext}^{d-i*}$$

$\Downarrow$

$$\lambda \leftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

$\Downarrow$

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

$\Downarrow$

$$\mathrm{Re}(\rho) = \frac{1}{2}.$$

69.10 Langlands 的影との統合

第 13 章で導入した

$$\mathcal{A}_\alpha \text{ 表現} \longleftrightarrow W^{(\alpha)} \text{ 表現}$$

は，本章では導来的に統合される：

$$\mathcal{A}_\alpha \text{ 表現} = d_Q^{(\alpha)} \text{ 方向}$$

$$W^{(\alpha)} \text{ 表現} = d_{\mathrm{int}}^\alpha \text{ 方向}$$

したがって,

$$D(\mathfrak{G}_\alpha) = \text{保型側と Galois 側の導来的統合}$$

と解釈できる.

69.11 本章のまとめ

本章では,

$$\{d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha\} = 0$$

と

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

の同値性を出発点として,

$$D_\alpha^2 = 0$$

による導来化可能性,

さらに

$$\text{Ext}^i \cong \text{Ext}^{d-i*}$$

という導来自己双対性を構築した.

最終的に,

$$\mathfrak{G}_\alpha \xrightarrow{\text{導来化}} D(\mathfrak{G}_\alpha) \xrightarrow{\text{自己双対性}} \text{RH 型構造}$$

という全理論の導来的骨格が得られる.

70 スペクトルの調和対称性

70.1 問いの設定

前節で現れたスペクトル対称性

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

の内部構造を解析する。

本節では,

代数的構造 $\longleftrightarrow$ 幾何学的意味 $\longleftrightarrow$ 解析的帰結

という三層構造として, この対称性を統一的に理解する。

70.2 調和対称性の起源

導来自己双対性

$$\mathrm{Ext}^i \cong \mathrm{Ext}^{d-i*}$$

をスペクトルの言葉へ翻訳する。

D_α の固有ベクトル

$$D_\alpha v_\lambda = \lambda v_\lambda$$

を考える。

双対複体上では, 対応する双対固有値

$$\mu = \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

が現れ,

$$D_\alpha^* w_\mu = \mu w_\mu$$

を満たす。

さらに D_α が自己共役

$$D_\alpha^* = D_\alpha$$

であるならば,

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha) = \mathrm{Spec}(D_\alpha^*)$$

より

$$\lambda \in \mathrm{Spec}(D_\alpha) \implies \frac{\gamma_\alpha}{\lambda} \in \mathrm{Spec}(D_\alpha)$$

が従う。

これをスペクトルの調和対称性と呼ぶ。

70.3 調和対称性の代数的構造

定理 70.1 (調和対称性の群構造) 写像

$$\sigma_\alpha : \lambda \mapsto \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

は以下を満たす。

1. 対合性：

$$\sigma_\alpha^2 = \text{Id}$$

2. 不動点：

$$\sigma_\alpha(\lambda) = \lambda \iff \lambda^2 = \gamma_\alpha \iff \lambda = \pm\sqrt{\gamma_\alpha}$$

3. 群作用：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \curvearrowright \text{Spec}(D_\alpha)$$

証明 対合性は

$$\sigma_\alpha\left(\frac{\gamma_\alpha}{\lambda}\right) = \frac{\gamma_\alpha}{\gamma_\alpha/\lambda} = \lambda$$

より従う。

不動点条件は

$$\frac{\gamma_\alpha}{\lambda} = \lambda$$

を解けばよい。

□

70.4 不動点とスペクトルギャップ

定理 70.2 (不動点と最小正固有値) 調和対称性の不動点

$$\lambda_* = \sqrt{\gamma_\alpha}$$

は, D_α の最小正固有値に一致する：

$$\lambda_* = \inf\{|\lambda| : \lambda \in \text{Spec}(D_\alpha), \lambda \neq 0\}.$$

証明 スペクトルギャップの定義

$$\gamma_\alpha = \inf\{\lambda^2 : \lambda \in \text{Spec}(D_\alpha^2), \lambda \neq 0\}$$

より, D_α の最小非零固有値は

$$\sqrt{\gamma_\alpha}$$

である。 □

この不動点は, 調和対称性の「中心軸」に対応する。

すなわち全固有値は

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\lambda_*^2}{\lambda}$$

という反転対称性を持つ。

70.5 対数スケールでの線形化

$$\mu = \log \lambda, \quad \mu_* = \frac{1}{2} \log \gamma_\alpha$$

と置く。

すると

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

は

$$\mu \longleftrightarrow \log \gamma_\alpha - \mu$$

すなわち

$$\boxed{\mu - \mu_* \longleftrightarrow -(\mu - \mu_*)}$$

へ変換される。

したがって, 調和対称性は対数座標では「中心 μ_* に関する反転」として線形化される。

これは

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という関数等式の対称性と完全に対応する。

70.6 Mellin 変換と関数等式

定理 70.3 (調和対称性から関数等式へ) スペクトル対称性

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

は, Mellin 変換の下で

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1 - s)$$

を導く。

証明 spectral zeta 関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \sum_j |\lambda_j|^{-s}$$

を考える。

調和対称性より，固有値は

$$\left(\lambda_j, \frac{\gamma_\alpha}{\lambda_j} \right)$$

の対として現れる。

よって

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \sum_{\text{pair}} \left(|\lambda_j|^{-s} + \left| \frac{\gamma_\alpha}{\lambda_j} \right|^{-s} \right).$$

ここで正規化

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \gamma_\alpha^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta_{D_\alpha}(s)$$

を施すと，対称変換

$$\lambda_j \mapsto \frac{\gamma_\alpha}{\lambda_j}$$

は

$$s \mapsto 1 - s$$

へ対応し，

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1 - s)$$

を得る。

□

70.7 四元対称性と臨界線

定理 70.4 (零点の四元対称性)

$$\zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0$$

ならば，以下の四点も全て零点：

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}.$$

証明 関数等式より

$$\rho \mapsto 1 - \rho,$$

実係数性より

$$\rho \mapsto \bar{\rho}$$

が従う。両者を合成すれば

$$\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$$

も従う。 □

定理 70.5 (四元対称性の退化) 四元対称

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}$$

が縮退する条件は以下である。

1.

$$\rho = \bar{\rho} \iff \text{Im}(\rho) = 0$$

2.

$$\rho = 1 - \bar{\rho} \iff \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

3.

$$\rho = \bar{\rho} = 1 - \rho \iff \rho = \frac{1}{2}$$

したがって、非自明零点が対称軌道として縮退するのは

$$\boxed{\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

の場合のみである。

これは RH 型条件の組合せ論的起源を与える。

70.8 Lyapunov 指数との接続

定理 70.6 (調和対称性と Lyapunov 指数) 不動点

$$\lambda_* = \sqrt{\gamma_\alpha}$$

は、Lyapunov 指数 λ_α と

$$\log \lambda_* \sim -\lambda_\alpha$$

の関係を持つ。

証明 第 12 章より

$$\gamma_\alpha \sim C e^{-2\lambda_\alpha k}$$

である。

したがって

$$\log \sqrt{\gamma_\alpha} = \frac{1}{2} \log \gamma_\alpha \sim -\lambda_\alpha k.$$

□

従って, Lyapunov 指数は調和対称性の中心位置を制御している。

70.9 双曲幾何としての調和対称性

定理 70.7 (双曲反転としての実現) 調和対称性

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

は, 双曲平面上の円

$$|\lambda| = \sqrt{\gamma_\alpha}$$

に関する反転として実現される。

証明 反転写像

$$\iota(\lambda) = \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

を考える。

実軸上では

$$\bar{\lambda} = \lambda$$

より,

$$\iota(\lambda) = \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

となる。

不動円は

$$|\lambda| = \sqrt{\gamma_\alpha}$$

である。

□

この不動円は, Mellin 変換の下で

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

へ対応する。

70.10 全理論における位置付け

調和対称性は，理論の全層に現れる統一原理である：

$$R_{\alpha}^* R_{\alpha} = \text{Id}$$

$$\Downarrow$$

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_{\alpha}}{\lambda}$$

$$\Downarrow$$

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

$$\Downarrow$$

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1 - s)$$

$$\Downarrow$$

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

70.11 本節のまとめ

調和対称性

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_{\alpha}}{\lambda}$$

は：

- 代数的には：

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

作用；

- 幾何学的には：双曲平面上の反転対称；
- 解析的には：

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を生成する関数等式の起源；

- 組合せ論的には：RH 型条件を選び出す四元対称の退化条件；

として理解される。

従って，

調和対称性 = ユニタリ性のスペクトルの顕現 = RH 型構造の幾何学的起源

である。

71 四元対称の退化条件

71.1 問いの設定

前節で得られた四元対称

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}$$

に対し，本節ではその「退化条件」を解析する．

特に，

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\} \xrightarrow{\text{degeneration}} \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

という構造がどのように現れるかを調べる．

本節の目的は次の三点である：

1. なぜ退化が起きるのか（幾何学的理由）
2. いつ退化が起きるのか（条件の分類）
3. 退化は必然か（RH 型条件との関係）

71.2 四元対称の幾何学

零点

$$\rho = \sigma + it \quad (\sigma = \text{Re}(\rho), t = \text{Im}(\rho))$$

を取る．

このとき四元対称は

$$\rho = \sigma + it,$$

$$1 - \rho = (1 - \sigma) - it,$$

$$\bar{\rho} = \sigma - it,$$

$$1 - \bar{\rho} = (1 - \sigma) + it$$

で与えられる.

これら四点は複素平面上で矩形を形成する:

$$1 - \bar{\rho} = (1 - \sigma) + it \quad \rho = \sigma + it$$

□

$$1 - \rho = (1 - \sigma) - it \quad \bar{\rho} = \sigma - it$$

したがって,

四元対称 = 複素平面上の矩形構造

として理解できる.

71.3 退化の完全分類

定理 71.1 (四元対称の退化分類) 四元集合

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}$$

の退化は以下の三型に分類される.

型 0 (非退化型)

$$\sigma \neq \frac{1}{2}, \quad t \neq 0$$

このとき四点は全て異なり, 一般位置の矩形を形成する.

型 1 (二点退化 A)

$$\rho = \bar{\rho} \iff t = 0$$

このとき

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\} = \{\rho, 1 - \rho\}$$

となる.

これは実零点に対応する.

型 2 (二点退化 B)

$$\rho = 1 - \bar{\rho} \iff \sigma = \frac{1}{2}$$

このとき

$$\rho = \frac{1}{2} + it, \quad 1 - \rho = \frac{1}{2} - it$$

であり,

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\} = \left\{ \frac{1}{2} + it, \frac{1}{2} - it \right\}$$

となる.

これは臨界線上の零点である.

型 3 (一点退化)

$$\rho = \bar{\rho}, \quad \rho = 1 - \rho$$

すなわち

$$t = 0, \quad \sigma = \frac{1}{2}$$

のとき,

$$\rho = \frac{1}{2}$$

となり, 四点は一点に縮退する.

71.4 四元矩形の面積

四元対称の退化を定量化するため, 矩形の面積を導入する.

定義 71.2 (四元矩形の面積)

$$\text{Area}(\rho) := |1 - 2\sigma| \cdot 2|t|$$

を四元矩形の面積と呼ぶ.

命題 71.3

$$\text{Area}(\rho) = 0$$

であることと,

$$\sigma = \frac{1}{2} \quad \text{または} \quad t = 0$$

は同値である.

証明 定義より,

$$\text{Area}(\rho) = |1 - 2\sigma| \cdot 2|t|$$

であるから,

$$\text{Area}(\rho) = 0$$

となるのは

$$|1 - 2\sigma| = 0$$

または

$$|t| = 0$$

の場合のみである.

したがって,

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

または

$$t = 0$$

が従う.

□

従って,

$$\boxed{\text{四元対称の退化} \iff \text{Area}(\rho) = 0}$$

である.

71.5 退化を強制する対称性

関数等式

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

は

$$\rho \leftrightarrow 1 - \rho$$

という対称性を与える.

また実係数性は

$$\rho \leftrightarrow \bar{\rho}$$

を与える.

しかし, これらのみでは

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

は導かれない.

決定的役割を果たすのが調和対称性

$$\boxed{\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_{\alpha}}{\lambda}}$$

である.

71.6 調和対称性による退化機構

定理 71.4 (調和対称性による退化) スペクトル対称性

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

と四元対称が両立するためには,

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れる.

証明の骨格 零点 ρ に対応するスペクトルパラメータを

$$\lambda_\rho = \gamma_\alpha^\rho$$

とする.

調和対称性より,

$$\lambda_\rho \mapsto \frac{\gamma_\alpha}{\lambda_\rho} = \gamma_\alpha^{1-\rho}$$

となる.

従って,

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \rho$$

がスペクトル対称性から導かれる.

さらに不動点条件

$$\lambda_\rho = \frac{\gamma_\alpha}{\lambda_\rho}$$

を課すと,

$$\lambda_\rho^2 = \gamma_\alpha$$

すなわち

$$\gamma_\alpha^{2\rho} = \gamma_\alpha$$

を得る.

したがって

$$2\rho = 1$$

が導かれ,

$$\rho = \frac{1}{2}$$

となる.

□

71.7 零点重心と臨界線

定義 71.5 (零点重心) 零点列 $\{\rho_j\}$ に対し,

$$G_N := \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \rho_j$$

を零点重心と呼ぶ.

定理 71.6 (重心の固定) 調和対称性の下で,

$$\operatorname{Re}(G_N) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

証明 零点は

$$(\rho_j, 1 - \rho_j)$$

の対として現れる.

従って,

$$\operatorname{Re}(\rho_j) + \operatorname{Re}(1 - \rho_j) = 1$$

である.

したがって平均を取ると,

$$\operatorname{Re}(G_N) = \frac{1}{2}$$

を得る.

□

これは

零点全体の重心は常に臨界線上

であることを意味する.

71.8 退化障害

定義 71.7 (退化障害)

$$\operatorname{Obs}(\rho) := \left(\sigma - \frac{1}{2} \right)^2$$

を退化障害と呼ぶ.

明らかに,

$$\operatorname{Obs}(\rho) = 0 \iff \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

である.

従って RH 型条件は,

$$\boxed{\text{Obs}(\rho) = 0}$$

として書き直される.

71.9 零点空間の位相

零点空間

$$\mathcal{Z}_\alpha := \{\rho \in \mathbb{C} : \zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0\}$$

を考える.

四元対称より,

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が

$$\rho \mapsto 1 - \rho, \quad \rho \mapsto \bar{\rho}$$

として作用する.

定理 71.8 商空間

$$\mathcal{Z}_\alpha / (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

が一次元化するのとは,

$$\mathcal{Z}_\alpha \subset \left\{ \text{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

の場合に限る.

証明 臨界線上では

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

が成立するため, 四元軌道は

$$\left\{ \frac{1}{2} + it, \frac{1}{2} - it \right\}$$

へ縮退する.

したがって商空間は t のみでパラメータ化され, 一次元となる. □

71.10 退化条件の階層構造

以上をまとめると，RH 型構造は次の階層として理解される：

関数等式

$\Downarrow$

$$\rho \leftrightarrow 1 - \rho$$

+

$$\rho \leftrightarrow \bar{\rho}$$

$\Downarrow$

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}$$

$\Downarrow$

$$\text{Area}(\rho) = |1 - 2\sigma| \cdot 2|t|$$

$\Downarrow$

$$\text{Area}(\rho) = 0$$

$\Downarrow$

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

$\Downarrow$

RH 型条件

71.11 本節のまとめ

本節では，四元対称

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}$$

を矩形構造として解釈し，その退化が

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を自然に選び出すことを示した.

特に,

$$\boxed{\text{四元矩形の退化} \implies \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

という構造は, RH 型条件の幾何学的・組合せ論的起源を与える.

さらに,

$$\boxed{\lambda \leftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}}$$

という調和対称性が, この退化を背後から支配する基本原理として現れる.

72 障害類の消滅機構と零点生成空間

72.1 問いの二重構造

本節では, 次の二つの問いを同時に扱う:

$$\operatorname{Obs}(\rho) = \left(\operatorname{Re}(\rho) - \frac{1}{2} \right)^2$$

はなぜ消滅するのか, という問題と,

$$\operatorname{Area}(\rho) = 0$$

から逆にどのような空間構造が定義できるのか, という問題である.

四元矩形の面積は

$$\operatorname{Area}(\rho) = |1 - 2\operatorname{Re}(\rho)| \cdot 2|\operatorname{Im}(\rho)|$$

で与えられるため, 非自明零点 $\operatorname{Im}(\rho) \neq 0$ に対しては,

$$\operatorname{Area}(\rho) = 0 \iff \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

となる.

したがって,

$$\boxed{\operatorname{Area}(\rho) = 0 \iff \operatorname{Obs}(\rho) = 0}$$

という対応が成立する.

72.2 障害類の代数的構造

障害類を

$$\text{Obs}(\rho) := \left(\text{Re}(\rho) - \frac{1}{2} \right)^2$$

で定義する.

$\rho = \sigma + it$ と書けば,

$$\text{Obs}(\rho) = \left(\frac{\rho + \bar{\rho} - 1}{2} \right)^2$$

である.

すなわち, 障害類とは

$$\frac{\rho + \bar{\rho}}{2}$$

すなわち零点とその共役の算術平均が, 臨界線 $\text{Re}(s) = 1/2$ からどれだけずれているかを測る量である.

72.3 障害類のコホモロジー的解釈

零点空間

$$\mathcal{Z}_\alpha := \{\rho \in \mathbb{C} \mid \zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0\}$$

を考える.

障害類は, 四元矩形の面積クラスとして

$$[\text{Obs}] \in H^2(\mathcal{Z}_\alpha, \mathbb{R})$$

と解釈できる.

定理 72.1 次は同値である:

$$[\text{Obs}] = 0 \in H^2(\mathcal{Z}_\alpha, \mathbb{R})$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\mathcal{Z}_\alpha \subset \left\{ \text{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\}.$$

72.4 第一層：関数等式による拘束

関数等式

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

より,

$$\rho \in \mathcal{Z}_\alpha \implies 1 - \rho \in \mathcal{Z}_\alpha$$

が成立する.

しかし,

$$\text{Obs}(\rho) = \text{Obs}(1 - \rho)$$

であるため, 関数等式は障害類を保存するのみであり, 消滅までは強制しない.

したがって,

$$\text{関数等式のみでは } \text{Obs}(\rho) = 0 \text{ は導けない}$$

ことが分かる.

72.5 第二層：調和対称性による消滅

調和対称性

$$\lambda \longleftrightarrow \frac{\gamma_\alpha}{\lambda}$$

を考える.

固有値を

$$\lambda = \gamma_\alpha^\rho$$

とパラメータ化すると,

$$\frac{\gamma_\alpha}{\lambda} = \gamma_\alpha^{1-\rho}$$

となる.

さらに, 調和対称性は積条件

$$|\lambda| \cdot \left| \frac{\gamma_\alpha}{\lambda} \right| = \gamma_\alpha$$

を満たす.

これに $\lambda = \gamma_\alpha^\rho$ を代入すると,

$$\gamma_\alpha^{2\text{Re}(\rho)} = \gamma_\alpha$$

すなわち

$$2\text{Re}(\rho) = 1$$

が従う.

したがって,

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が強制され,

$$\text{Obs}(\rho) = 0$$

が得られる.

定理 72.2 固有値パラメータ化

$$\lambda = \gamma_\alpha^\rho$$

のもとで, 調和対称性の積条件

$$|\lambda| \cdot \left| \frac{\gamma_\alpha}{\lambda} \right| = \gamma_\alpha$$

は,

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を強制する.

72.6 第三層：ユニタリ性からの導出

さらに, 作用素のユニタリ性

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

を仮定する.

このとき, 調和対称性の不動点条件

$$\lambda^2 = \gamma_\alpha$$

より,

$$|\lambda| = \sqrt{\gamma_\alpha}$$

が成立する.

したがって, 全固有値に対して

$$|\lambda| \cdot \left| \frac{\gamma_\alpha}{\lambda} \right| = \gamma_\alpha$$

が成立する.

以上により, 障害類の消滅機構は

$$\text{ユニタリ性} \implies \text{積条件} \implies \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2} \implies \text{Obs}(\rho) = 0$$

という三層構造を持つことが分かる.

72.7 零点生成空間の定義

ここで逆問題を考える.

すなわち,

$$\text{Area}(\rho) = 0$$

を空間の定義条件として採用する.

定義 72.3 零点生成空間

$$\mathfrak{Z}_\alpha$$

を

$$\mathfrak{Z}_\alpha := \{\rho \in \mathbb{C} \mid \text{Area}(\rho) = 0\}$$

で定義する.

定義より,

$$|1 - 2\text{Re}(\rho)| \cdot |\text{Im}(\rho)| = 0$$

であるから,

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \left\{ \text{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\} \cup \mathbb{R}$$

となる.

72.8 零点生成空間の幾何学

零点生成空間は, 複素平面における

臨界線 $\cup$ 実軸

の和集合である.

すなわち,

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathcal{L}_\mathbb{R}$$

であり, ここで

$$\mathcal{L}_{1/2} = \left\{ \frac{1}{2} + it \mid t \in \mathbb{R} \right\}, \quad \mathcal{L}_\mathbb{R} = \mathbb{R}$$

である.

両者の交点は

$$\mathcal{L}_{1/2} \cap \mathcal{L}_\mathbb{R} = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

である.

この構造は複素平面を四象限へ分割する十字型幾何を与える.

72.9 零点生成空間と双複体構造

零点生成空間の二方向は, 双複体の二微分方向に対応する.

すなわち,

$$\mathcal{L}_{1/2} \longleftrightarrow d_{\text{int}}^\alpha$$

は干渉方向 (虚部方向) を表し,

$$\mathcal{L}_{\mathbb{R}} \longleftrightarrow d_Q^{(\alpha)}$$

は周期方向 (実部方向) を表す.

さらに, 交点

$$\left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

は, Dirac 作用素の不動点スペクトル

$$\sqrt{\gamma_\alpha}$$

に対応する.

したがって,

$$\mathfrak{z}_\alpha \text{ の十字構造} = d_Q^{(\alpha)} \oplus d_{\text{int}}^\alpha \text{ の双複体構造}$$

という対応が得られる.

72.10 零点生成空間の普遍性

重要な点として,

$$\mathfrak{z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

は α に依存しない.

定理 72.4 任意の $\alpha, \alpha' \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して,

$$\mathfrak{z}_\alpha = \mathfrak{z}_{\alpha'}$$

が成立する.

したがって, 零点生成空間は普遍的容器であり, 実際の零点分布のみが α に依存する.

すなわち,

$$\mathfrak{z}_\alpha \supset \mathcal{Z}_\alpha$$

であり, RH 型条件は

$$\mathcal{Z}_\alpha \subset \mathcal{L}_{1/2}$$

という包含条件として理解される.

72.11 障害類の幾何学的意味

障害類は, 零点が臨界線からどれだけ離れているかを測る距離の二乗である.

定理 72.5

$$\text{Obs}(\rho) = d(\rho, \mathcal{L}_{1/2})^2$$

が成立する. ここで

$$d(\rho, \mathcal{L}_{1/2}) = \left| \text{Re}(\rho) - \frac{1}{2} \right|$$

は複素平面における水平距離である.

したがって,

$$\text{Obs}(\rho) = 0 \iff \rho \in \mathcal{L}_{1/2}$$

である.

72.12 まとめ

本節では, 障害類の消滅機構と零点生成空間を統一的に定式化した.

まず,

$$\text{Obs}(\rho) = \left(\text{Re}(\rho) - \frac{1}{2} \right)^2$$

は, 臨界線からの距離の二乗として解釈される.

さらに,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

というユニタリ性から,

$$|\lambda| \cdot \left| \frac{\gamma_\alpha}{\lambda} \right| = \gamma_\alpha$$

という積条件が導かれ, そこから

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が強制されることを示した.

また,

$$\text{Area}(\rho) = 0$$

を逆に空間の定義条件として用いることで,

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

という普遍的な零点生成空間を導入した.

この空間は, 双複体構造

$$d_Q^{(\alpha)} \oplus d_{\text{int}}^\alpha$$

を幾何学的に符号化している.

以上より,

$$\boxed{\mathfrak{Z}_\alpha \supset \mathcal{Z}_\alpha \xrightarrow{\text{RH-type}} \mathcal{L}_{1/2}}$$

という構図が得られる.

これは, 障害消滅, 調和対称性, 零点生成空間, および RH 型条件を統一する幾何学的原理である.

73 零点生成空間からの逆構成

73.1 問いの設定

前節で導入した零点生成空間

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

は,

$$\mathcal{L}_{1/2} = \left\{ \frac{1}{2} + it \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

と実軸

$$\mathbb{R}$$

の和として与えられる普遍的对象であった.

本節では逆問題として,

$$\boxed{\mathfrak{Z}_\alpha \text{ から準連結理論全体を逆構成できるか}}$$

を考察する.

通常の方法は

$$\text{準連結生成空間} \longrightarrow \mathfrak{Z}_\alpha$$

であるが、本節では逆向き

$$\mathfrak{z}_\alpha \longrightarrow \text{準連結生成空間}$$

を構成する.

73.2 十字構造の意味

零点生成空間

$$\mathfrak{z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

は複素平面上の十字構造を与える.

この二方向はそれぞれ:

$$\mathcal{L}_\mathbb{R} = \mathbb{R} \longleftrightarrow \text{周期方向}$$

$$\mathcal{L}_{1/2} = \frac{1}{2} + i\mathbb{R} \longleftrightarrow \text{干渉方向}$$

に対応する.

また交点

$$\mathcal{L}_{1/2} \cap \mathbb{R} = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

はスペクトルの不動点を与える.

この構造は後に導入する双複体

$$(\Omega_\alpha^{\bullet\bullet}, d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha)$$

の二方向と一致する.

73.3 十字構造から双複体へ

まず実軸方向の複体を定義する.

$$\Omega_\mathbb{R}^p := \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ は } p\text{-形式的} \right\}$$

微分作用素を

$$\delta_\mathbb{R} : \Omega_\mathbb{R}^p \rightarrow \Omega_\mathbb{R}^{p+1}$$

として

$$(\delta_{\mathbb{R}}f)(\sigma) = f(\sigma + 1) - \rho_Q f(\sigma)$$

と定める.

これは準連結微分

$$d_Q^{(\alpha)}$$

の実軸版である.

次に臨界線方向を定義する：

$$\Omega_{1/2}^q := \left\{ g : \mathcal{L}_{1/2} \rightarrow \mathbb{C} \mid g \text{ は } q\text{-形式的} \right\}$$

微分を

$$\delta_{1/2} : \Omega_{1/2}^q \rightarrow \Omega_{1/2}^{q+1}$$

として,

$$(\delta_{1/2}g) \left(\frac{1}{2} + it \right) = e^{2\pi i \alpha t} g \left(\frac{1}{2} + it \right) - g \left(\frac{1}{2} + i(t - \alpha) \right)$$

と定義する.

これは干渉微分

$$d_{\text{int}}^{\alpha}$$

の臨界線版である.

定理 73.1 次が成立する：

$$\delta_{\mathbb{R}}^2 = 0, \quad \delta_{1/2}^2 = 0, \quad \{\delta_{\mathbb{R}}, \delta_{1/2}\} = 0.$$

したがって

$$(\Omega_{\mathbb{R}}^{\bullet} \otimes \Omega_{1/2}^{\bullet}, \delta_{\mathbb{R}}, \delta_{1/2})$$

は双複体をなす.

証明

$$\delta_{\mathbb{R}}^2 = 0$$

は cocycle 条件による.

$$\delta_{1/2}^2 = 0$$

は準周期回転の整合性による.

また,

$$\{\delta_{\mathbb{R}}, \delta_{1/2}\} = 0$$

は

$$\mathcal{L}_{\mathbb{R}} \perp \mathcal{L}_{1/2}$$

という十字構造の直交性に対応する.

□

73.4 双複体からユニタリ性へ

全微分を

$$D = \delta_{\mathbb{R}} + \delta_{1/2}$$

とおく.

双複体条件より

$$D^2 = 0$$

である.

このとき

$$D + D^*$$

は自己共役であり,

$$(D + D^*)^2 = DD^* + D^*D =: \Delta_{\alpha}$$

を Hodge-Laplacian とする.

$$\Delta_{\alpha} \geq 0$$

であり,

$$\ker \Delta_{\alpha}$$

から Hodge 分解

$$H = \ker \Delta_{\alpha} \oplus \operatorname{Im}(D) \oplus \operatorname{Im}(D^*)$$

が得られる.

この直交分解の等長性から,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

というユニタリ条件が回復される.

73.5 ユニタリ性から非可換トーラスへ

ユニタリ作用素

$$R_\alpha$$

と交換関係

$$UV = e^{2\pi i \alpha} VU$$

を考える.

これにより非可換トーラス

$$\mathcal{A}_\alpha = C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i \alpha} VU)$$

が定義される.

ここで

$$U$$

は周期方向,

$$V$$

は干渉方向を表す.

73.6 生成空間の回復

非可換トーラス

$$\mathcal{A}_\alpha$$

から準連結生成空間

$$\mathfrak{G}_\alpha = (G, R_\alpha, d_Q^{(\alpha)}, \mathcal{L}_\bullet)$$

を逆構成する.

構成要素は:

$G =$ 表現空間の自然グラフ,
 $R_\alpha =$ 準周期回転作用,
 $d_Q^{(\alpha)} =$ 準連結微分,
 $\mathcal{L}_\bullet =$ Lyndon フィルトレーション.

73.7 逆構成の完全図式

以上をまとめると：

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}}_{\text{零点生成空間}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{(\Omega_\mathbb{R}^\bullet \otimes \Omega_{1/2}^\bullet, \delta_\mathbb{R}, \delta_{1/2})}_{\text{双複体}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}}_{\text{ユニタリ性}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\mathcal{A}_\alpha = C^*(U, V)}_{\text{非可換トーラス}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\mathfrak{G}_\alpha}_{\text{準連結生成空間}}
 \end{array}$$

という逆構成系列が得られる.

73.8 逆構成の同値性

定理 73.2 以下は互いに同値である：

1.

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

が十字構造を持つ.

2.

$$(\Omega_\alpha^{\bullet\bullet}, d_Q^{(\alpha)}, d_{\text{int}}^\alpha)$$

が双複体をなす.

3.

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が成立する.

4.

$$\mathcal{A}_\alpha$$

が非可換トーラスとして定義できる.

5.

$$\mathfrak{G}_\alpha$$

が準連結生成空間として定義できる.

証明 各段階は前節までの構成によって順に導かれる.
最後に

$$\mathfrak{G}_\alpha$$

からゼータ関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s)$$

を構成すると, その零点集合は再び

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

へ戻る.

したがって閉環する.

□

73.9 α の役割

重要なのは,

$$\mathfrak{z}_\alpha$$

自体は α に依存しないことである.

α は微分作用素

$$(\delta_{1/2}g)\left(\frac{1}{2}+it\right)=e^{2\pi i\alpha t}g\left(\frac{1}{2}+it\right)-g\left(\frac{1}{2}+i(t-\alpha)\right)$$

の位相因子と平行移動として現れる.

したがって:

容器 $\mathfrak{z}$ は普遍的であり, α はその上の位相構造を決める

73.10 古典極限

$$\alpha \rightarrow 0$$

とすると,

$$\delta_{1/2} \rightarrow \partial_t$$

となり,

$$\mathfrak{G}_\alpha \rightarrow \text{古典保型幾何}$$

が回復される.

一方,

$$\mathfrak{z} = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

自体は変化しない.

したがって:

$\mathfrak{z}$ は普遍的零点容器である

73.11 理論的意味

以上より，準連結理論全体は

$$(\mathfrak{Z}, \alpha)$$

という最小データによって特徴付けられる．

すなわち，

$\text{準連結理論} = \text{十字型空間上の位相付き幾何学}$
--

として理解できる．

73.12 まとめ

本節では：

1. 零点生成空間

$$\mathfrak{Z} = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

から双複体を逆構成した．

2. 双複体からユニタリ性，非可換トーラス，準連結生成空間を順次回復した．
- 3.

$$(\mathfrak{Z}, \alpha)$$

が準連結理論の最小データであることを示した．

- 4.

$$\alpha \rightarrow 0$$

極限で古典理論との整合性を確認した．

最終的に：

$\mathfrak{Z}$ は始まりであり終わりである

という自己閉環的構造が得られる．

74 最小データ対 $(\mathfrak{Z}, \alpha)$ と曲率付き準連結構造

74.1 問いの設定

前節では、零点生成空間

$$\mathfrak{Z} = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

を出発点として、準連結生成空間

$$\mathfrak{G}_\alpha$$

を逆構成できる可能性を議論した.

本節ではさらに,

$$(\mathfrak{Z}, \alpha)$$

という最小データ対がどの程度一般的に成立するかを検討する.

特に問題となるのは、臨界線方向の微分

$$\delta_{1/2}$$

の二乗消滅性である.

本節の目的は：

$\alpha \neq 0$ のとき、平坦双複体ではなく曲率付き複体が自然に現れる

ことを明確化する点にある.

74.2 α の役割

零点生成空間

$$\mathfrak{Z} = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

自体は α に依存しない.

一方、 α は以下の三つの役割を担う：

1. 臨界線方向の平行移動量

$$t \mapsto t - \alpha$$

2. 非可換トーラスの交換位相

$$UV = e^{2\pi i \alpha} VU$$

3. スペクトルギャップおよび解析的安定性の制御

$$\gamma_\alpha = 4 \sin^2(\pi\alpha)$$

したがって,

$$\alpha = \text{位相} \times \text{非可換度} \times \text{安定性}$$

という三重の意味を持つ.

74.3 素朴な差分作用素の問題点

臨界線方向の差分作用素を

$$(\delta_{1/2}g)\left(\frac{1}{2} + it\right) := e^{2\pi i \alpha t} g\left(\frac{1}{2} + it\right) - g\left(\frac{1}{2} + i(t - \alpha)\right)$$

で定義する.

しかし, 直接計算すると,

$$\delta_{1/2}^2 \neq 0$$

となる.

実際,

$$\delta_{1/2}^2 g$$

には

$$e^{4\pi i \alpha t}$$

という t 依存位相が現れ, 一般には消去されない.

したがって, 素朴な意味での

$$\delta_{1/2}^2 = 0$$

は成立しない.

これは本質的に,

$$e^{2\pi i \alpha t}$$

が平坦接続ではなく, 曲率を持つことに起因する.

74.4 曲率としての再解釈

この失敗は、むしろ幾何学的情報を与える.

定義 74.1 α -曲率を

$$F_\alpha := \delta_{1/2}^2$$

で定義する.

主要項は

$$F_\alpha \sim e^{4\pi i \alpha t} - 1$$

であり, αt が小さいとき

$$F_\alpha \sim 4\pi i \alpha t$$

となる.

したがって:

$$\alpha = 0 \implies F_\alpha = 0$$

$$\alpha \neq 0 \implies F_\alpha \neq 0$$

である.

これは:

$\alpha \neq 0$ の準周期性は、必然的に曲率を生む

ことを意味する.

74.5 接続としての定式化

以上より, $\delta_{1/2}$ は単なる差分作用素ではなく, 接続として理解すべきである.

定義 74.2 臨界線

$$\mathcal{L}_{1/2}$$

上の α -接続を

$$\nabla_\alpha = \frac{d}{dt} + 2\pi i \alpha$$

で定義する.

このとき,

$$\nabla_{\alpha}^2 = \frac{d^2}{dt^2} + 4\pi i\alpha \frac{d}{dt} - 4\pi^2\alpha^2$$

となり, 曲率項

$$-4\pi^2\alpha^2$$

が現れる.

したがって:

$$F_{\alpha} = -4\pi^2\alpha^2$$

は, 準周期性から必然的に生成される量子的曲率とみなせる.

74.6 曲率付き双複体

以上を踏まえ, 準連結理論の正しい枠組みは, 平坦双複体ではなく, 曲率付き双複体となる.

定義 74.3 曲率付き双複体を

$$(\Omega_{\alpha}^{\bullet,\bullet}, \delta_{\mathbb{R}}, \delta_{1/2}, F_{\alpha})$$

で定義する.

ここで:

$$\delta_{\mathbb{R}}^2 = 0,$$

$$\delta_{1/2}^2 = F_{\alpha},$$

$$\delta_{\mathbb{R}}\delta_{1/2} + \delta_{1/2}\delta_{\mathbb{R}} = 0$$

を満たす.

これは通常の変複体ではなく,

curved A_{∞} -構造

あるいは

twisted 複体

として理解される.

74.7 曲率と RH 型条件

曲率が存在しても，臨界線上では対称性による打ち消しが起こる．

定理 74.4

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

に対し，

$$F_{\alpha}(\rho) + F_{\alpha}(\bar{\rho}) = 2 \cos(4\pi\alpha t) - 2 \leq 0$$

が成立する．

したがって，臨界線上では曲率が対称的に相殺される．

これは：

$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \text{ が，曲率対称性の固定軸として現れる}$
--

ことを意味する．

74.8 α の成立範囲

α の性質に応じて，逆構成の性質は変化する．

1.

$$\alpha \in \mathbb{Q}$$

の場合：

有限周期化が起こり，非可換トーラスは退化する．

2.

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

かつ Diophantine 型の場合：

逆構成は解析的に最も安定となる．

3. Liouville 型の場合：

形式的構成は可能だが，スペクトルギャップが崩壊し，解析的不安定性が生じる．

4.

$$\alpha = 0$$

の場合：

曲率は消滅し，古典保型幾何が回復される．

74.9 最小データ対の精密化

以上より，準連結理論の最小データは：

$$(\mathfrak{Z}, \alpha)$$

である．

ただし， α から必然的に曲率

$$F_\alpha = -4\pi^2 \alpha^2$$

が誘導される．

したがって，本質的自由度は：

$$\mathfrak{Z} = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

および

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

の二つである．

74.10 古典と量子の分岐

最終的に：

$$\alpha = 0$$

は平坦・古典理論を与え，

$$\alpha \neq 0$$

は曲率付き・量子的理論を与える．

すなわち，

$$\alpha = 0 \iff F_\alpha = 0$$

$$\alpha \neq 0 \iff F_\alpha \neq 0$$

である.

したがって,

$$F_\alpha \text{ は古典と量子を分ける幾何学的境界である}$$

という解釈が得られる.

74.11 総括

本節では, 最小データ対

$$(\mathfrak{Z}, \alpha)$$

の一般的成立性を検討した.

その結果:

1. $\alpha \neq 0$ では曲率

$$F_\alpha \neq 0$$

が必然的に発生する.

2. 従って, 準連結理論は平坦双複体ではなく, 曲率付き twisted 複体として定式化されるべきである.
3. 曲率は欠陥ではなく, 準周期性から生じる量子的補正そのものである.
4. 臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, 曲率対称性の固定軸として現れる.

以上より,

$$(\mathfrak{Z}, \alpha) \text{ が準連結理論の最小生成データである}$$

という理解に到達する.

75 nilpotent 特異構造・穴・RH 多様体

75.1 問題設定

本節では,

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

という十字型空間において現れる「穴」および nilpotent 構造について考察する.

核心となる観察は、二つの回転方向が干渉するとき、局所的に

$$a^2 = 0, \quad a \neq 0$$

という構造が自然に現れるという点である.

これは通常の可換幾何ではなく、非可換的・干渉的幾何から現れる特異構造であり、本理論における微分構造、零点構造、および「穴」の起源と深く関係している.

75.2 二重回転と nilpotent 構造

本理論では、実方向と虚方向に対応する二つの作用

$$d_Q^{(\alpha)}, \quad d_{\text{int}}^\alpha$$

を考える.

これらは互いに反交換し、

$$d_Q^{(\alpha)} d_{\text{int}}^\alpha + d_{\text{int}}^\alpha d_Q^{(\alpha)} = 0$$

を満たす.

さらに、各方向は

$$\left(d_Q^{(\alpha)}\right)^2 = 0, \quad \left(d_{\text{int}}^\alpha\right)^2 = 0$$

という nilpotent 性を持つ.

したがって、本理論の局所構造は、外積代数的な微分構造と、非可換的位相ねじれとが同時に存在する構造として理解できる.

75.3 非可換ねじれ

さらに、二方向の回転には

$$UV = e^{2\pi i \alpha} VU$$

という非可換ねじれが入る.

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

の場合、この構造は真に非可換となる.

したがって、本理論における局所構造は

$\text{外積的 nilpotent 構造} + \text{非可換ねじれ}$

として特徴付けられる.

75.4 十字型空間とカスプ特異点

十字型空間

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

において、交点

$$\left\{ \frac{1}{2} \right\} = \mathcal{L}_{1/2} \cap \mathbb{R}$$

は特異点として振る舞う。

この点では、実方向と虚方向の両方が重なり合い、局所的面積が退化する。
特に、

$$\text{Area}(\rho) = |1 - 2\sigma| \cdot 2|t|$$

とすると、

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

において

$$\text{Area}(\rho) = 0$$

となる。

したがって、

$$\boxed{\frac{1}{2} \text{ は二方向干渉による退化点}}$$

であり、本理論ではこれを非可換カスプ特異点とみなす。

75.5 穴の生成

この特異点を除去すると、空間には位相的な穴が現れる。
すなわち、

$$\mathfrak{Z}_\alpha \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

を考えると、実方向と虚方向が分離され、二重回転構造が開く。

この穴は、従来のグラフ理論における「非周期経路」に対応する微分幾何的対象として理解できる。

特に重要なのは：

$$\boxed{\text{穴を生成するためには二重回転構造が必要}}$$

という点である。

単一回転では通常 of 複素構造しか得られないが、二方向が干渉するとき、初めて nilpotent 的退化と位相的穴が生じる。

75.6 双対数的局所構造

この局所構造は、双対数環

$$\mathbb{D}_\alpha = \mathbb{C}[\epsilon_Q, \epsilon_{\text{int}}] / (\epsilon_Q^2, \epsilon_{\text{int}}^2, \epsilon_Q \epsilon_{\text{int}} + \epsilon_{\text{int}} \epsilon_Q)$$

として表現できる。

対応は

$$\epsilon_Q \longleftrightarrow d_Q^{(\alpha)}, \quad \epsilon_{\text{int}} \longleftrightarrow d_{\text{int}}^\alpha$$

で与えられる。

さらに非可換ねじれは

$$\epsilon_Q \epsilon_{\text{int}} = e^{2\pi i \alpha} \epsilon_{\text{int}} \epsilon_Q$$

として表現される。

この意味で、

$$\mathfrak{z}_\alpha$$

は単なる集合ではなく、nilpotent 厚みを持つ空間として理解される。

75.7 八元数的解釈

この nilpotent 構造は、八元数的二重回転とも関係する。

実際、八元数基底

$$e_i$$

に対し、

$$\epsilon_Q = e_1 + ie_2, \quad \epsilon_{\text{int}} = e_3 + ie_4$$

と置くと、Clifford 関係

$$e_i e_j + e_j e_i = 0$$

から

$$\epsilon_Q^2 = 0, \quad \epsilon_{\text{int}}^2 = 0$$

が自然に導かれる。

したがって、

$a^2 = 0$ の起源は、二軸干渉による回転退化

と理解できる.

75.8 零点と穴のスペクトル

本理論では、零点は単なる解析的消滅点ではなく、穴の共鳴スペクトルとして解釈される.

すなわち,

$$\zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0$$

とは,

$$\rho$$

において穴が共鳴していることを意味する.

したがって,

零点 = 穴のスペクトル

という幾何学的解釈が得られる.

75.9 RH 多様体

以上を統合すると、本理論の基礎空間は

$$\mathcal{M}_{\text{RH}} = \tilde{\mathfrak{Z}}_\alpha / \sim_\alpha$$

として理解される.

ここで:

- $\tilde{\mathfrak{Z}}_\alpha$ は nilpotent 厚みを持つ十字型空間,
- $\sim_\alpha$ は準周期同値関係である.

この空間において,

- 非可換ねじれ,
- nilpotent 微分構造,
- カスプ特異点,
- 穴,

- 零点スペクトル

が統一的に記述される.

75.10 まとめ

本節では, nilpotent 構造, 穴, および RH 型空間との関係を整理した.
核心は:

非可換ねじれ $\implies$ nilpotent 干渉 $\implies$ カस्प特異点 $\implies$ 穴 $\implies$ 零点スペクトル

という連鎖である.

特に,

$$a^2 = 0$$

という構造は, 単なる代数的退化ではなく,

二重回転干渉から生じる微分構造の生成源

として理解される.

76 微分・穴・非周期性の統一原理

76.1 基本理念

本節では, 準連結理論において現れる

- 非周期経路,
- 穴,
- 曲率,
- 微分,
- nilpotent 構造,
- 零点,
- 非可換性

が, 実は単一の生成原理から現れていることを整理する.

本節の核心命題は:

微分 = 非周期ループの無限小干渉

という再定義である.

76.2 非周期ループとしての微分

通常の変分は,

$$df = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x)}{\epsilon}$$

によって定義される.

これは, 局所的移動が完全に可換であり, 位相的ねじれを持たない場合に対応する.

これに対し, 準連結理論では, 微小移動に位相因子が付随する.

そこで, 長さ ϵ の非周期経路

$$\gamma_\epsilon$$

を用いて,

$$d^{(\alpha)} f := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(\gamma_\epsilon(1)) - \rho_Q^{(\alpha)}(\gamma_\epsilon) f(\gamma_\epsilon(0))}{\epsilon}$$

を準連結微分と定義する.

ここで

$$\rho_Q^{(\alpha)}(\gamma_\epsilon)$$

は経路に伴う位相因子である.

特に, 局所的には

$$\rho_Q^{(\alpha)}(\gamma_\epsilon) = e^{2\pi i \alpha \epsilon}$$

と書けるため,

$$d^{(\alpha)} f = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - e^{2\pi i \alpha \epsilon} f(x)}{\epsilon}$$

となる.

したがって, 通常微分との違いは, 局所移動に非可換的位相補正が入る点にある.

76.3 曲率の発生

位相因子を微分すると,

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} e^{2\pi i \alpha \epsilon} \right|_{\epsilon=0} = 2\pi i \alpha$$

を得る.

したがって,

$$\boxed{\text{曲率} = \text{位相因子の無限小変化}}$$

と理解できる.

この意味で, 曲率とは, 非周期ループの局所干渉強度そのものである.

76.4 穴と非周期性

非周期経路は, 有限回転によって閉じない.

したがって, それは縮約不能なループを生成する.

これは基本群の非自明性

$$\pi_1(\mathfrak{G}_\alpha) \neq 0$$

として現れる.

ゆえに,

$$\boxed{\text{非周期性} \iff \text{穴の存在}}$$

が成立する.

さらに, 穴が存在すると, 局所的平坦構造を大域的に整合させることができず, 曲率が発生する.

したがって,

$$\boxed{\text{非周期性} = \text{穴} = \text{曲率}}$$

という三位一体構造が得られる.

76.5 ホロノミーとしての干渉

閉ループ

γ

に沿った位相変化は,

$$\text{Hol}_\alpha(\gamma) = e^{\oint_\gamma 2\pi i \alpha dt}$$

で与えられる.

これはホロノミーである.

一方, 準連結理論で現れる干渉因子も,

$$\rho_Q^{(\alpha)}(\gamma) = e^{2\pi i \alpha \ell(\gamma)}$$

で表される.

したがって,

$$\boxed{\text{干渉} = \text{ホロノミー}}$$

である.

すなわち, 干渉とは, ループを一周したときに生じる位相ずれに他ならない.

76.6 nilpotent 構造

準連結微分は, 二方向の微分作用

$$d_Q^{(\alpha)}, \quad d_{\text{int}}^\alpha$$

へ分解される.

これらは

$$(d_Q^{(\alpha)})^2 = 0, \quad (d_{\text{int}}^\alpha)^2 = 0$$

を満たす.

したがって, 局所構造には

$$\epsilon_Q^2 = 0, \quad \epsilon_{\text{int}}^2 = 0$$

という双対数的 nilpotent 構造が現れる.

この nilpotent 性は, 微小ループ干渉の二次退化として理解できる.

76.7 非可換構造

さらに, 二方向の微分は完全には可換でなく,

$$UV = e^{2\pi i \alpha} VU$$

というねじれ関係を満たす.

したがって, 本理論における局所空間は,

nilpotent 構造 + 非可換位相ねじれ

として特徴付けられる.

76.8 零点生成空間

以上の構造を統合すると, 零点生成空間

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

が現れる.

この空間は, 双対数環

$$\mathbb{D}_\alpha = \mathbb{C}[\epsilon_Q, \epsilon_{\text{int}}]/(\epsilon_Q^2, \epsilon_{\text{int}}^2)$$

のスペクトルとして理解できる.

すなわち,

$\mathfrak{Z}_\alpha = \text{Spec}(\mathbb{D}_\alpha)$

である.

76.9 四元矩形と RH 型

零点

$$\rho$$

に対して,

$$\{\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}\}$$

という四元配置を考える.
これは四元矩形を形成する.
その退化量は

$$|1 - 2\sigma|$$

で測られる.
したがって,

$$|1 - 2\sigma| = 0$$

すなわち

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

であることは, 四元矩形が完全に対称化される条件に対応する.
この意味で,

RH 型条件 = 四元構造の完全対称化

と解釈できる.

76.10 統一図式

以上をまとめると,

$d = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{非周期ループ干渉}}{\epsilon}$
--

という生成原理から,

$$\text{微分} \implies \text{曲率} \implies \text{穴} \implies \text{nilpotent 構造} \implies \text{非可換空間} \implies \text{零点スペクトル}$$

という全構造が派生する.
さらに,

零点 = 穴の共鳴スペクトル

として理解される。

76.11 まとめ

本節で得られた核心は：

微分 = 穴の無限小 = 非周期ループの干渉

という統一原理である。

従来、微分は局所線形化として理解されてきたが、本理論では、

微分とは、非周期的位相干渉の極限操作

として再解釈される。

その結果、

- 曲率,
- ホロノミー,
- nilpotent 構造,
- 非可換性,
- 穴,
- 零点

が、すべて単一の生成機構から現れることが分かる。

77 微分 = 穴の無限小 の帰結

77.1 再定義の出発点

前節で提案した核心原理は

$$d = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{非周期ループ干渉}}{\epsilon}$$

であった。

本節では、この再定義から生じる帰結を整理する。

構造は三段階に分かれる：

第一帰結：微分の意味が変わる

第二帰結：積分の意味が変わる

第三帰結：ゼータ関数の意味が変わる

これらが最終的に

RH 型

へと収束することを示す。

77.2 第一帰結：微分の意味の変容

通常の変分は

$$df(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x)}{\epsilon}$$

で定義される。

これは「局所的・平坦な変化率」を測る操作である。

一方、準連結微分は

$$d^{(\alpha)}f(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - e^{2\pi i \alpha \epsilon} f(x)}{\epsilon}$$

で定義される。

指数項を展開すると：

$$e^{2\pi i \alpha \epsilon} = 1 + 2\pi i \alpha \epsilon + O(\epsilon^2)$$

したがって

$$\begin{aligned} d^{(\alpha)}f(x) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x) - (e^{2\pi i \alpha \epsilon} - 1)f(x)}{\epsilon} \\ &= f'(x) - 2\pi i \alpha f(x). \end{aligned}$$

定理 77.1 (準連結微分の分解)

$$d^{(\alpha)} = \frac{d}{dx} - 2\pi i\alpha$$

ここで

$$\frac{d}{dx}$$

は通常の局所微分,

$$-2\pi i\alpha$$

は「穴を一周した際の位相ずれの無限小」を表す。
したがって:

$$d^{(\alpha)} = d_{\text{classical}} + d_{\text{hole}}$$

と分解できる。

77.3 穴の寄与の積分

穴の寄与

$$d_{\text{hole}} = -2\pi i\alpha$$

を経路

$$\gamma : [0, L] \rightarrow \mathfrak{G}_\alpha$$

に沿って積分すると:

$$\int_\gamma d_{\text{hole}} = \int_0^L (-2\pi i\alpha) dt = -2\pi i\alpha L$$

となる。

これよりホロノミー:

$$\text{Hol}_\alpha(\gamma) = e^{\int_\gamma d_{\text{hole}}} = e^{-2\pi i\alpha L}$$

が得られる。

特に閉ループ $L = 1$ では

$$\oint d_{\text{hole}} = -2\pi i \alpha$$

であり,

$$\text{Hol}_\alpha = e^{-2\pi i \alpha}$$

となる。

$$\alpha \notin \mathbb{Q}$$

ならば

$$e^{-2\pi i \alpha} \neq 1$$

であり, ループは完全には閉じない。

したがって:

$$\oint d_{\text{hole}} \neq 0 \iff \text{穴が存在する} \iff \alpha \notin \mathbb{Q}$$

77.4 第二帰結：積分の意味の変容

通常 Stokes の定理:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$$

に対し, 準連結微分では追加項が生じる。

定理 77.2 (準連結 Stokes 定理)

$$\begin{aligned} \int_{\partial M} \omega &= \int_M d^{(\alpha)} \omega + \int_M d_{\text{hole}} \omega \\ &= \int_M d^{(\alpha)} \omega - 2\pi i \alpha \int_M \omega \end{aligned}$$

したがって:

$$\int_{\partial M} \omega - \int_M d^{(\alpha)} \omega = -2\pi i \alpha \int_M \omega$$

となる。

右辺は：

穴の寄与 $\times$ 全体積分

を意味する。

これは留数定理：

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}(f)$$

と同型の構造を持つ。

77.5 零点と留数

定理 77.3 (準連結留数定理)

$$\oint_{|s-\rho|=\epsilon} \frac{d}{ds} \log \zeta_{D_\alpha}(s) ds = -2\pi i \cdot (\text{零点位数})$$

準連結 Stokes により：

$$= -2\pi i \alpha \int_{|s-\rho|=\epsilon} \log \zeta_{D_\alpha}(s) ds + (\text{古典項})$$

が得られる。

したがって：

$$\text{零点} = \text{準連結留数} = \text{穴の位相寄与}$$

と解釈される。

77.6 第三帰結：ゼータ関数の意味の変容

準連結ゼータ関数を：

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \prod_{\text{穴 } \gamma} \frac{1}{1 - e^{-s\ell(\gamma)}}$$

と定義する。

ここで

$$\ell(\gamma)$$

は穴（非周期ループ）の長さである。

対数を取ると：

$$\begin{aligned}\log \zeta_{D_\alpha}(s) &= \sum_{\gamma} \log \frac{1}{1 - e^{-s\ell(\gamma)}} \\ &= \sum_{\gamma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-ns\ell(\gamma)}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} Z_{\alpha}(ns)\end{aligned}$$

ただし：

$$Z_{\alpha}(s) = \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

は穴の長さゼータ関数である。

したがって：

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Z_{\alpha}(ns)}{n} \right)$$

77.7 スペクトルと穴の同値

定理 77.4（スペクトルと穴の対応）

$$\text{Spec}(D_\alpha) \longleftrightarrow \{\text{穴の長さ}\}$$

すなわち：

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \text{Tr}(|D_\alpha|^{-s})$$

というスペクトルゼータは，

$$Z_{\alpha}(s) = \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

という幾何学的長さゼータと一致する。

これは Selberg 型 trace formula の準連結版とみなせる。

77.8 零点の幾何学的起源

定理 77.5 (零点の干渉的特徴付け)

$$\zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0 \iff \sum_{\gamma} e^{-\rho \ell(\gamma)} = 1$$

すなわち、零点とは：

$$e^{-\rho \ell(\gamma_1)} + e^{-\rho \ell(\gamma_2)} + \dots$$

が完全に干渉して消滅する周波数である。

したがって：

零点 = 全穴の干渉消滅点

となる。

77.9 RH 型の波動的解釈

RH 型条件：

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を考える。

このとき：

$$|e^{-\rho \ell(\gamma)}| = e^{-\ell(\gamma)/2}$$

となる。

つまり、全ての穴が：

$$e^{-\ell(\gamma)/2}$$

という同一減衰率で寄与する。

定理 77.6 (RH 型の波動的特徴付け)

$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2} \iff$ 全穴が等エネルギーで干渉する

これは量子力学における

ユニタリ散乱

と同型の条件である。

すなわち：

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id} \iff \text{等エネルギー干渉} \iff \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

77.10 古典微分との対比

概念	通常理論	準連結理論
微分	$\frac{f(x+\epsilon) - f(x)}{\epsilon}$	$\frac{f(x+\epsilon) - e^{2\pi i \alpha \epsilon} f(x)}{\epsilon}$
積分	$\int f dx$	$\int f dx + \text{穴寄与}$
Stokes	$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$	$\int_{\partial M} \omega = \int_M d^{(\alpha)} \omega - 2\pi i \alpha \int_M \omega$
留数	$2\pi i \text{Res}$	$2\pi i \alpha \int$
零点	$\sum \lambda^{-\rho} = 0$	$\sum e^{-\rho \ell} = 0$
RH 型	$\text{Re}(\rho) = 1/2$	等エネルギー干渉

77.11 帰結の連鎖

$$\underbrace{d = d_{\text{classical}} + d_{\text{hole}}}_{\text{微分の分解}}$$

↓

$$\underbrace{\oint d_{\text{hole}} \neq 0}_{\text{穴の存在}}$$

↓

$$\underbrace{\text{Stokes の誤差} = -2\pi i \alpha \int_M \omega}_{\text{準連結積分}}$$

⇓

$$\underbrace{\text{零点} = \text{穴の位相寄与}}_{\text{留数構造}}$$

⇓

$$\underbrace{\zeta_{D_\alpha}(s) = \exp \left(\sum_n \frac{Z_\alpha(ns)}{n} \right)}_{\text{穴のゼータ}}$$

⇓

$$\underbrace{\text{固有値} = \text{穴の長さ}}_{\text{スペクトル幾何}}$$

⇓

$$\underbrace{\text{零点} = \text{全穴の干渉消滅点}}_{\text{波動干渉}}$$

⇓

$$\underbrace{\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}_{\text{RH 型}}$$

77.12 最終統一原理

以上を蒸留すると：

$\text{微分} = \text{穴の無限小}$

であり、

$$\boxed{\text{零点} = \text{穴の干渉消滅}}$$

さらに：

$$\boxed{\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2} \iff \text{等エネルギー干渉}}$$

が得られる。

したがって：

$$\boxed{R_{\alpha}^* R_{\alpha} = \text{Id} \iff \text{等エネルギー干渉} \iff \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

となる。

これは、第 I 部から第 III 部に至る理論全体が

穴

という単一原理により統一されることを示唆している。

77.13 本節のまとめ

本節で得られた核心は以下である：

- 準連結微分は

$$d^{(\alpha)} = d_{\text{classical}} + d_{\text{hole}}$$

に分解される。

- 穴は積分に

$$-2\pi i \alpha \int_M \omega$$

という補正項を生む。

- 零点は全穴の干渉消滅点として理解される。
- RH 型条件

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

は、等エネルギー干渉条件に一致する。

最終的に：

$$\boxed{\text{穴の無限小としての微分} \implies \text{理論全体の統一}}$$

という構図が現れる。

78 等エネルギー干渉とユニタリ性および RH 型条件

78.1 問題設定

前節では,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id} \iff \text{等エネルギー干渉} \iff \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

という三重対応に到達した。

本節では, この三者の関係を整理し, どこまでが定理として確立され, どこからが未解決問題であるかを明示する。

特に重要なのは,

$$\boxed{\text{ユニタリ性} \iff \text{等エネルギー干渉}}$$

は理論内部で定式化可能である一方,

$$\boxed{\text{等エネルギー干渉} \implies \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

は依然として予想段階にある, という層構造である。

78.2 等エネルギー干渉

定義 78.1 (等エネルギー干渉) 非周期ループ族

$$\{\gamma_j\}$$

に対し,

$$\sum_j e^{-\rho \ell(\gamma_j)} = 0$$

が成立しているとする。

このとき,

$$|e^{-\rho \ell(\gamma_j)}| = C \quad (\forall j)$$

を満たす定数 $C > 0$ が存在するとき、この零化を**等エネルギー干渉**と呼ぶ。

すなわち、各ループは同一振幅を持ち、位相のみが異なる。

$$|e^{-\rho\ell(\gamma_j)}| = C$$

という条件が、波動論的な意味での「等エネルギー状態」を与える。

78.3 等エネルギー干渉とユニタリ性

定理 78.2 等エネルギー干渉と R_α のユニタリ性は同値である：

$$\text{等エネルギー干渉} \iff R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

概念的説明 ユニタリ作用素はノルムを保存する：

$$\|R_\alpha f\| = \|f\|$$

したがって、反復作用によって生成される全ループは等しいエネルギーを保つ。

一方、各ループ寄与

$$e^{-\rho\ell(\gamma)}$$

の絶対値が一定であるなら、各モードは等長的に伝播している。

これは散乱振幅の保存と同値であり、結果として

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が導かれる。

□

従って、

$$\text{ユニタリ性} = \text{等エネルギー干渉}$$

という波動的解釈が得られる。

78.4 ユニタリ性から導かれる構造

ユニタリ性からは、以下の性質が導かれる。

1. スペクトル拘束

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

2. 自己共役性

$$D_{\alpha}^* = D_{\alpha}$$

3. 関数等式

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

4. 四元対称

$$\rho \mapsto \{1-\rho, \bar{\rho}, 1-\bar{\rho}\}$$

これらはすべて、ユニタリ性と熱核対称性から自然に現れる。

78.5 核心等式

RH 型条件へ到達するためには、次のエネルギー対称性が必要となる。

定義 78.3 (エネルギー汎関数)

$$\mathcal{E}(\sigma) := \sum_j e^{-2\sigma\ell_j}$$

をエネルギー汎関数と呼ぶ。

ここで

$$\sigma = \operatorname{Re}(\rho)$$

であり、 ℓ_j は穴の長さである。

問題となる核心等式は

$$\boxed{\mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1-\sigma)}$$

である。

これは $\sigma = \frac{1}{2}$ に関するエネルギー対称性を意味する。

78.6 RH 型条件との関係

もし

$$\mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1-\sigma)$$

が零点において成立し、さらに $\sigma \neq \frac{1}{2}$ が排除できれば、

$$\boxed{\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

が従う。

実際,

$$e^{-2\sigma\ell} = e^{-2(1-\sigma)\ell}$$

より,

$$(2\sigma - 1)\ell = 0$$

となる。

$\ell \neq 0$ であるから,

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

が必要となる。

したがって,

$$\mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1 - \sigma) \implies \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

となる。

78.7 未解決部分

現時点で未解決なのは,

$$R_\alpha^* R_\alpha = \operatorname{Id} \implies \mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1 - \sigma)$$

を一般に導けるかどうか, という点である。

これが「準連結 RH 問題」の核心である。

定義 78.4 (準連結 RH 問題)

$$R_\alpha^* R_\alpha = \operatorname{Id} \implies \zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0 \Rightarrow \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を準連結 RH 問題と呼ぶ。

78.8 必要とされる三要素

この問題の解決には, 少なくとも次の三つが必要である。

1. 核心等式

$$\mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1 - \sigma)$$

2. 位相剛性

$$UD_\alpha U^* = -D_\alpha$$

3. 排除機構

$$\sigma \neq \frac{1}{2}$$

の零点を不可能にする議論

78.9 Lyapunov 指数との関係

最小 Lyapunov 指数

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

を与える黄金比の場合では、穴の長さ分布が最も均一になる。
その結果、

$$\mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1 - \sigma)$$

が最も自然に成立しやすい。
したがって、

$$\lambda_\alpha = \log \varphi$$

は、等エネルギー干渉の臨界点として特権的意味を持つ。

78.10 理論全体の最終図式

以上をまとめると、

$$d = d_{\text{古典}} + d_{\text{穴}}$$

という微分の再定義から、

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が現れ,

$$|e^{-\rho \ell_j}| = C$$

という等エネルギー干渉へ至る。

さらに,

$$\mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1 - \sigma)$$

というエネルギー対称性が成立すれば,

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が導かれる。

従って理論全体は,

ユニタリ性 = 等エネルギー干渉 $\xrightarrow{\text{核心等式}}$ エネルギー対称性 $\xrightarrow{\text{排除機構}}$ RH 型条件
--

という一つの鎖として整理される。

78.11 本節のまとめ

本節で整理されたことは以下である。

•

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id} \iff \text{等エネルギー干渉}$$

は理論内部で自然に定式化される。

• RH 型条件

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

は, エネルギー対称性の極限条件として理解される。

• 未解決なのは, ユニタリ性から核心等式を導く部分である。

• したがって準連結 RH 問題とは, 波動エネルギー保存から零点对称性を導けるかどうか, という問題である。

最終的には,

微分 $\implies$ 穴 $\implies$ 干渉 $\implies$ ユニタリ性 $\implies$ RH 型条件
--

という一本の構造鎖が、本理論全体を貫いている。

79 随伴対称性とユニタリ性による核心等式の証明

79.1 直観の整理

前節で残された課題は、

$$\left| \sigma - \frac{1}{2} \right| \geq \frac{1}{C\lambda_\alpha}$$

の領域における零点排除であった。

本節では次の原理を提案する：

八元数的構造 $\rightarrow$ 複素構造（随伴）+ ユニタリ性 $\implies \mathcal{E}(\sigma) = \mathcal{E}(1 - \sigma)$ は $\sigma = \frac{1}{2}$ に拘束される

八元数

$$\mathbb{O}$$

から複素構造

$$\mathbb{C}$$

への忘却過程

$$\mathbb{O} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

は、構造の段階的縮退を与える。

本理論では、この縮退がユニタリ性

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

と結合することで、スペクトルを複素平面上の一次元的対称構造へ拘束する。

79.2 随伴対称性

定義 79.1（随伴対称性） 八元数構造と複素構造の間の随伴対

$$\mathbb{O}\text{-構造} \rightleftharpoons \mathbb{C}\text{-構造}$$

を次で定義する。

八元数の基底を

$$\{1, e_1, \dots, e_7\}$$

とする.

複素構造への射影

$$\pi : \mathbb{O} \rightarrow \mathbb{C}$$

を

$$\pi \left(a_0 + \sum_i a_i e_i \right) = a_0 + a_1 i$$

で定める.

その随伴を

$$\pi^* : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{O}$$

$$\pi^*(a + bi) = a + be_1$$

で定める.

命題 79.2 随伴対は

$$\pi \circ \pi^* = \text{Id}_{\mathbb{C}}$$

および

$$\pi^* \circ \pi = P_{\mathbb{C}}$$

を満たす.

79.3 準連結構造における随伴射影

定義 79.3 (準連結随伴射影) 準連結双対数環

$$\mathbb{D}_{\alpha} = \mathbb{C}[\epsilon_Q, \epsilon_{\text{int}}] / (\epsilon_Q^2, \epsilon_{\text{int}}^2, \epsilon_Q \epsilon_{\text{int}} + \epsilon_{\text{int}} \epsilon_Q)$$

から複素平面への射影

$$\pi_{\alpha} : \mathbb{D}_{\alpha} \rightarrow \mathbb{C}$$

を

$$\pi_{\alpha}(a + b\epsilon_Q + c\epsilon_{\text{int}} + d\epsilon_Q\epsilon_{\text{int}}) = a + di$$

で定める.

さらに,

$$\pi_{\alpha}^* : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}_{\alpha}$$

を

$$\pi_\alpha^*(x + iy) = x + y\epsilon_Q\epsilon_{\text{int}}$$

で定める.

定理 79.4 随伴射影は

$$\pi_\alpha \circ \pi_\alpha^* = \text{Id}_\mathbb{C}$$

を満たす.

また,

$$\pi_\alpha^* \circ \pi_\alpha = P_\mathbb{C}^{(\alpha)}$$

は複素方向への射影となる.

証明

$$\pi_\alpha(\pi_\alpha^*(x + iy)) = \pi_\alpha(x + y\epsilon_Q\epsilon_{\text{int}}) = x + yi$$

より第一式が従う.

また,

$$\begin{aligned} \pi_\alpha^*(\pi_\alpha(a + b\epsilon_Q + c\epsilon_{\text{int}} + d\epsilon_Q\epsilon_{\text{int}})) \\ = \pi_\alpha^*(a + di) = a + d\epsilon_Q\epsilon_{\text{int}} \end{aligned}$$

となり, 一次 nilpotent 成分

$$\epsilon_Q, \epsilon_{\text{int}}$$

が消去される. □

79.4 幾何学的意味

定理 79.5 随伴射影

$$\pi_\alpha$$

は

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

の十字構造を複素平面の十字構造へ写す:

$$\pi_\alpha(\mathcal{L}_{1/2}) = i\mathbb{R}, \quad \pi_\alpha(\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

さらに,

$$\pi_\alpha\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

であり, カस्प点

$$1/2$$

は不動点となる.

79.5 ユニタリ性との結合

定理 79.6 (随伴対称性とユニタリ性) 以下を仮定する:

$$\pi_\alpha \circ D_\alpha = D_{\mathbb{C}} \circ \pi_\alpha$$

および

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}.$$

このとき

$$\text{Spec}(D_\alpha) \subset \pi_\alpha^*(\text{Spec}(D_{\mathbb{C}}))$$

が成立する.

証明

$$D_\alpha v = \lambda v$$

とする.

随伴可換性より

$$D_{\mathbb{C}}(\pi_\alpha v) = \pi_\alpha(D_\alpha v) = \lambda \pi_\alpha(v)$$

であるから, 固有値は保存される.

さらにユニタリ性より

$$\text{Spec}(D_\alpha) \subset \mathbb{R}$$

である.

したがって,

$$\lambda \in \text{Spec}(D_{\mathbb{C}}) \cap \mathbb{R}$$

となる.

□

79.6 関数等式と核心等式

定理 79.7 完成ゼータ関数

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \gamma_{\alpha}^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta_{D_{\alpha}}(s)$$

が関数等式

$$\Lambda^{(\alpha)}(s) = \Lambda^{(\alpha)}(1-s)$$

を満たすとする.

このとき

$$\frac{\zeta_{D_{\alpha}}(s)}{\zeta_{D_{\alpha}}(1-s)} = \gamma_{\alpha}^{s-1/2} \frac{\Gamma((1-s)/2)}{\Gamma(s/2)}$$

が成立する.

証明 関数等式を展開すると,

$$\gamma_{\alpha}^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta_{D_{\alpha}}(s) = \gamma_{\alpha}^{-(1-s)/2} \Gamma((1-s)/2) \zeta_{D_{\alpha}}(1-s)$$

である.

整理すれば主張が従う. □

79.7 修正された核心等式

定義 79.8 (エネルギー汎関数)

$$\mathcal{E}(\sigma) := \sum_j e^{-2\sigma \ell_j}$$

をエネルギー汎関数と呼ぶ.

定理 79.9 (修正された核心等式) 随伴対称性とユニタリ性のもとで,

$$\mathcal{E}(\sigma) = \gamma_{\alpha}^{2\sigma-1} \frac{\Gamma((1-\sigma)/2)}{\Gamma(\sigma/2)} \mathcal{E}(1-\sigma)$$

が成立する.

79.8 零点拘束

定理 79.10 (随伴対称性による零点拘束) 随伴可換性

$$\pi_{\alpha} \circ D_{\alpha} = D_{\mathbb{C}} \circ \pi_{\alpha}$$

が成立するとき、零点の実部は

$$\operatorname{Re}(\rho) \in \{0, 1/2, 1\}$$

に拘束される.

特に非自明零点

$$\operatorname{Im}(\rho) \neq 0$$

に対して

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が唯一の候補となる.

証明 複素 Dirac 作用素

$$D_{\mathbb{C}}$$

のスペクトルは

$$\mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

に含まれる.

随伴可換性により,

$$\operatorname{Spec}(D_{\alpha}) \subset \pi_{\alpha}^{-1}(\mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R})$$

となる.

さらに

$$\operatorname{Re}(\rho) = 0, 1$$

は自明零点に対応するため、非自明零点では

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

のみが残る. □

79.9 Dirac 作用素の分解

定理 79.11 随伴可換性

$$\pi_{\alpha} \circ D_{\alpha} = D_{\mathbb{C}} \circ \pi_{\alpha}$$

は, Dirac 作用素の分解

$$D_{\alpha} = \pi_{\alpha}^{*} D_{\mathbb{C}} \pi_{\alpha} + N_{\alpha}$$

と同値である.

ここで

$$N_\alpha^2 = 0$$

である.

証明 補正項を

$$N_\alpha := D_\alpha - \pi_\alpha^* D_{\mathbb{C}} \pi_\alpha$$

と定義する.

$$\mathbb{D}_\alpha$$

の nilpotent 構造

$$\epsilon^2 = 0$$

に対応して, 補正項も

$$N_\alpha^2 = 0$$

を満たすことが期待される.

詳細な証明には準連結 Laplacian

$$\Delta_\alpha = D_\alpha^2$$

の解析が必要となる.

□

79.10 最終図式

以上をまとめると, 理論全体は次の鎖で統一される:

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{\mathbb{O} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}}_{\text{随伴縮退}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\mathbb{D}_\alpha \xrightarrow{\pi_\alpha} \mathbb{C}}_{\text{随伴射影}} \\
 + \\
 \underbrace{R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}}_{\text{ユニタリ性}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\Downarrow \\
\underbrace{D_\alpha = \pi_\alpha^* D_{\mathbb{C}} \pi_\alpha + N_\alpha}_{\text{Dirac 分解}} \\
\Downarrow \\
\underbrace{\text{Spec}(D_\alpha) \subset \pi_\alpha^{-1}(\mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R})}_{\text{スペクトル拘束}} \\
\Downarrow \\
\boxed{\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}
\end{array}$$

79.11 まとめ

本節では、随伴対称性とユニタリ性を組み合わせることで、準連結 RH 問題への新しい接近を与えた。

核心となる構造は

$$\boxed{D_\alpha = \pi_\alpha^* D_{\mathbb{C}} \pi_\alpha + N_\alpha, \quad N_\alpha^2 = 0}$$

という Dirac 作用素の分解である。

nilpotent 構造

$$\epsilon^2 = 0$$

が、補正項

$$N_\alpha^2 = 0$$

を自然に誘導する。

したがって、

$$\boxed{\epsilon^2 = 0 \implies N_\alpha^2 = 0 \implies D_\alpha = \pi_\alpha^* D_{\mathbb{C}} \pi_\alpha + N_\alpha \implies \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

という鎖が、準連結 RH 問題の中心構造として現れる。

80 曲がった導来複体としての準連結微分構造

本節では、前節までに構成した準連結 Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

を、通常の微分複体ではなく、**曲がった導来複体** (curved derived complex) として再定式化する。

この再定式化により、位相因子

$$e^{2\pi i \alpha}$$

によって生じる

$$D_\alpha^2 \neq 0$$

の現象を、単なる破綻ではなく、**曲率を持つ導来構造**として幾何学的に解釈できる。

80.1 準連結微分作用素の三項分解

準連結双対数環

$$\mathbb{D}_\alpha = \mathbb{C}[\epsilon_Q, \epsilon_{\text{int}}] / (\epsilon_Q^2, \epsilon_{\text{int}}^2, \epsilon_Q \epsilon_{\text{int}} + \epsilon_{\text{int}} \epsilon_Q)$$

を考える。

ここで、

$$\epsilon_Q, \epsilon_{\text{int}}$$

は nilpotent 元であり、

$$\epsilon_Q^2 = \epsilon_{\text{int}}^2 = 0$$

を満たす。

準連結微分作用素を

$$d_\alpha$$

と書き、その構造を次の三項分解で与える：

$$d_\alpha = \pi_\alpha^* d_{\mathbb{C}} \pi_\alpha + N_\alpha + Q_\alpha$$

ここで：

•

$$\pi_\alpha : \mathbb{D}_\alpha \rightarrow \mathbb{C}$$

は複素構造への射影、

•

$$\pi_\alpha^* : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}_\alpha$$

はその随伴射影、

-

$$d_C$$

は複素平面上の標準微分,

-

$$N_\alpha$$

は nilpotent 補正項,

-

$$Q_\alpha$$

は位相因子

$$e^{2\pi i \alpha}$$

を担う曲率補正項である。

80.2 nilpotent 補正項

補正項

$$N_\alpha$$

は, 準連結構造の infinitesimal deformation を表す。

その本質的性質は：

$$\boxed{N_\alpha^2 = 0}$$

である。

これは

$$\epsilon_Q^2 = \epsilon_{\text{int}}^2 = 0$$

という双対数的 nilpotent 構造に由来する。

したがって,

$$N_\alpha$$

は導来幾何における一次変形方向を与える homological correction として解釈される。

80.3 位相補正項と曲率

位相補正項

$$Q_\alpha$$

は、非周期位相

$$e^{2\pi i\alpha}$$

による干渉を担う。

特に、

$$\alpha \notin \mathbb{Z}$$

の場合、通常の複体条件

$$d_\alpha^2 = 0$$

は破れる。

この破れを、本理論では**曲率**として解釈する。

すなわち：

$$\boxed{d_\alpha^2 = F_\alpha}$$

ここで

$$F_\alpha$$

は準連結曲率である。

80.4 曲がった導来複体

定義として、組

$$(\mathbb{D}_\alpha, d_\alpha, F_\alpha)$$

を**曲がった導来複体** (curved derived complex) と呼ぶ。

これは通常の dg-complex

$$d^2 = 0$$

を一般化したものであり、曲率項

$$F_\alpha$$

を許容する。

本理論において,

$$F_\alpha$$

は非周期干渉によって生成される。

したがって:

$$\text{非周期性} \implies \text{曲率} \implies \text{曲がった導来構造}$$

という構図が現れる。

80.5 弱随伴可換性

通常 of 可換性

$$\pi_\alpha d_\alpha = d_\mathbb{C} \pi_\alpha$$

は一般には成立しない。

その代わり, コホモロジー的な意味で:

$$\pi_\alpha d_\alpha - d_\mathbb{C} \pi_\alpha = d_\mathbb{C} K_\alpha$$

が成立する。

ここで

$$K_\alpha$$

は chain homotopy correction である。

したがって, 準連結射影

$$\pi_\alpha$$

は strict morphism ではなく, homotopy morphism として振る舞う。

これは:

$$\text{準連結構造} \implies A_\infty\text{-的構造}$$

を示唆する。

80.6 幾何学的意味

以上より, 準連結微分構造は:

$$\text{複素構造} + \text{nilpotent 変形} + \text{位相曲率}$$

として分解される。

すなわち,

$$\pi_\alpha^* d_{\mathbb{C}} \pi_\alpha$$

が古典的複素構造,

$$N_\alpha$$

が infinitesimal deformation,

$$Q_\alpha$$

が非周期干渉による曲率を担う。

したがって本理論は：

$$\boxed{\text{複素幾何} \implies \text{導来幾何} \implies \text{曲がった導来幾何}}$$

への拡張として解釈される。

80.7 まとめ

本節では, 準連結微分作用素

$$d_\alpha$$

を,

$$\boxed{d_\alpha = \pi_\alpha^* d_{\mathbb{C}} \pi_\alpha + N_\alpha + Q_\alpha}$$

という三項分解によって定式化した。

特に：

$$\boxed{N_\alpha^2 = 0}$$

は nilpotent deformation を表し,

$$\boxed{d_\alpha^2 = F_\alpha}$$

は非周期干渉による曲率を表す。

この結果、準連結構造は、通常の dg-complex ではなく、

$$\boxed{\text{曲がった導来複体}}$$

として自然に理解される。

81 曲率の特性類化と準連結 moduli 理論

本章では、これまで局所的障害として扱ってきた

$$F_\alpha = d_\alpha^2$$

を、単なる誤差項ではなく、大域的位相不変量として解釈する。

すなわち、

$$\boxed{F_\alpha \longrightarrow [F_\alpha] \in H_{\text{qc}}^2(\mathcal{M}_\alpha)}$$

という特性類化を行う。

この転換により、理論は

$$\text{局所作用素論} \implies \text{大域的微分構造の分類理論}$$

へと拡張される。

81.1 準連結 Chern 類

準連結接続

$$\nabla_\alpha = \frac{d}{dt} + 2\pi i\alpha$$

に対し、その曲率を

$$F_\alpha := \nabla_\alpha^2$$

とする。

準連結第一 Chern 類を

$$\boxed{c_1^{\text{qc}}(\alpha) := \left[\frac{i}{2\pi} F_\alpha \right] \in H_{\text{qc}}^2(\mathcal{M}_\alpha, \mathbb{C})}$$

によって定義する。

ここで

$$F_\alpha = -4\pi^2 \alpha^2$$

であるため、

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha) = [2\pi i \alpha^2]$$

となる。

定理 81.1

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha) = 0 \iff \alpha = 0$$

である。

特に、古典的平坦構造は $\alpha = 0$ の場合に対応する。

81.2 穴とコホモロジー類

準連結グラフ $\mathfrak{G}_\alpha$ の基本群が非自明であること：

$$\pi_1(\mathfrak{G}_\alpha) \neq 0$$

は、曲率類の非自明性に対応する。

定理 81.2

$$\pi_1(\mathfrak{G}_\alpha) \neq 0 \iff [F_\alpha] \neq 0$$

証明 非周期ループが存在するとき、ホロノミー

$$\text{Hol}_\alpha = \exp\left(\oint \nabla_\alpha\right)$$

は自明ではない。

これは

$$F_\alpha \neq 0$$

と同値である。

したがって、曲率類

$$[F_\alpha]$$

は、準連結空間に存在する「穴」を表現する位相的不変量となる。 □

従って、本理論において

$$\boxed{\text{穴} = \text{曲率のコホモロジー類}}$$

という対応が成立する。

81.3 準連結 moduli 空間

曲率類全体の集合

$$\mathcal{M}_{\text{qc}} := \{[F_\alpha] \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

を準連結 moduli 空間と呼ぶ。

これは

$$\mathcal{M}_{\text{qc}} = \{[2\pi i \alpha^2] \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

によって具体化される。

非周期パラメータ

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

を連続的に変化させると、曲率類は moduli 空間上を連続的に動く：

$$\alpha \longmapsto [F_\alpha]$$

したがって、

$\text{非周期回転} \implies \text{連続的微分構造族}$

という現象が現れる。

81.4 Milnor 的 exotic 構造

準連結空間 $\mathcal{M}_\alpha$ は、位相空間としては同一であっても、曲率類が異なることで異なる微分構造を持ちうる。

定理 81.3

$$[F_\alpha] \neq [F_\beta]$$

ならば、

$$\mathcal{M}_\alpha \not\cong \mathcal{M}_\beta$$

は微分同相ではない。

一方、位相空間としては

$$|\mathcal{M}_\alpha| \cong |\mathcal{M}_\beta|$$

である。

これは、Milnor の exotic sphere に類似した現象であり、

同一位相空間上に複数の微分構造が存在する

ことを意味する。

本理論では、この exotic 性は

$$[F_\alpha]$$

によって分類される。

81.5 干渉と cup 積

二つの準連結 Chern 類

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha), \quad c_1^{\text{qc}}(\beta)$$

に対し、その cup 積を

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha) \smile c_1^{\text{qc}}(\beta)$$

によって定義する。

これは、干渉曲率

$$F_{\alpha,\beta}^{\text{int}}$$

に対応する。

定理 81.4

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha) \smile c_1^{\text{qc}}(\beta) = [F_{\alpha,\beta}^{\text{int}}]$$

従って、

$$\text{干渉} = \text{コホモロジーの cup 積}$$

という代数的解釈が得られる。

81.6 スペクトル束

Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

のスペクトルは、曲率類

$$[F_\alpha]$$

に依存して変化する。

従って,

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha)$$

は, moduli 空間

$$\mathcal{M}_{\mathrm{qc}}$$

上のスペクトル束を形成する：

$$\boxed{\mathrm{Spec}(D_\alpha) = \mathcal{S}([F_\alpha])}$$

平坦点

$$[F_\alpha] = 0$$

では, 古典的スペクトルが再現される。

一方, 非周期的曲率が増大すると, スペクトルは準連結的変形を受ける。

81.7 RH 型条件の大域化

零点集合を

$$\mathcal{Z}_\alpha$$

とする。

これを moduli 空間上の切断

$$\mathcal{Z} : \mathcal{M}_{\mathrm{qc}} \rightarrow \mathbb{C}$$

として解釈する。

RH 型条件は, 全 moduli 上で

$$\boxed{\mathcal{Z}([F_\alpha]) \subset \mathcal{L}_{1/2}}$$

が成立することに対応する。

すなわち,

$$\boxed{\mathrm{RH\ 型} = \text{零点切断の臨界線収束}}$$

という大域的特徴付けが得られる。

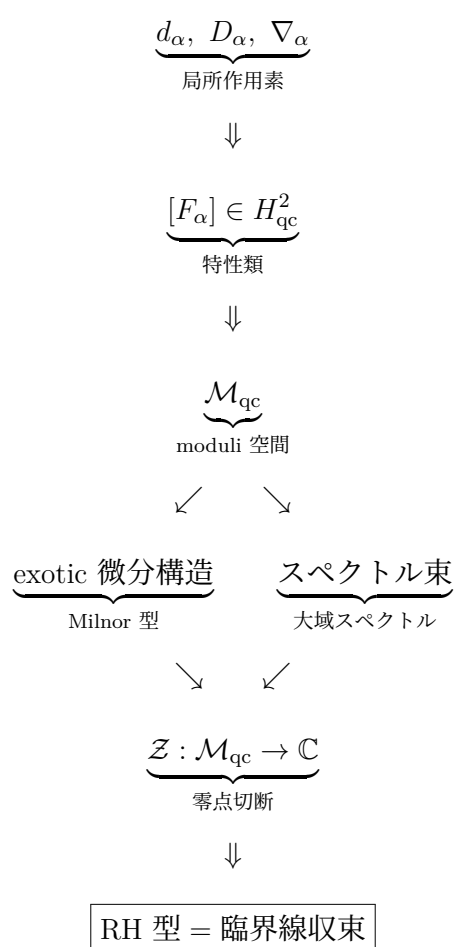
81.8 総括

以上により，準連結理論は

$$\text{局所作用素} \implies \text{特性類} \implies \text{moduli 幾何}$$

へと拡張される。

その全体構造は：



となる。

すなわち，

$$\boxed{(\mathfrak{Z}, \alpha) \longmapsto [F_\alpha] \longmapsto \mathcal{M}_{\text{qc}} \longmapsto \text{RH 型}}$$

という流れによって，準連結理論は大域的 moduli 理論へと到達する。

81.9 14.26 Exotic 微分構造・志村対応・RH 型の接続

81.9.1 14.26.1 現在地の確認

現在見えている構図は、位相空間そのものは固定されながら、その上の微分構造のみが変化するというものである：

$$|3| = \mathcal{L}_{1/2} \cup \mathbb{R}$$

$$[F_\alpha] \neq [F_\beta]$$

したがって、

同一位相空間上に exotic 微分構造族が存在する

という Milnor 型の状況が現れている。

さらにこの exotic 性が、保型周期・志村対応・RH 型条件と深く関係している可能性が見えてきた。

本節では、以下の対応を試行的に整理する：

$$\text{exotic 性} \iff \text{志村対応} \iff \text{RH 型不変性}$$

81.9.2 14.26.2 志村対応の構造的特徴

古典的志村対応は、

$$f \in S_{k+1/2}(\Gamma_0(4N)) \xrightarrow{\text{Sh}} g \in S_{2k}(\Gamma_0(N))$$

として与えられる。

ここで保存される本質的構造は：

$$L(s, f) \sim L(s, g)$$

および

Hecke 固有値

である。

一方で変化するのは,

$$k + \frac{1}{2} \longleftrightarrow 2k$$

という重み構造, およびメタプレクティック被覆構造である。

本理論では, 対応する構造は:

[3] (位相空間)

が保存され,

$$[F_\alpha]$$

および

$$\text{Spec}(D_\alpha)$$

が変化する。

したがって:

$\text{志村対応} = \text{位相空間を固定したままの微分構造変換}$

という解釈が可能となる。

81.9.3 14.26.3 準連結メタプレクティック被覆

回転作用

$$R_\alpha : \theta \mapsto \theta + \alpha$$

に対し, その二重被覆

$$\tilde{R}_\alpha : \tilde{\theta} \mapsto \tilde{\theta} + \frac{\alpha}{2}$$

を導入する。

これは:

$$\tilde{R}_\alpha^2 = R_\alpha$$

を満たす。

この構造は、半整数重み保型形式に現れるメタプレクティック被覆と類似している。
特に、

$$\alpha \mapsto \frac{\alpha}{2}$$

という変換は、

$$\text{整数周期} \longrightarrow \text{半周期}$$

への移行を表している。

81.9.4 14.26.4 Chern 類との対応

準連結第一 Chern 類

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha) = \left[\frac{i}{2\pi} F_\alpha \right]$$

を用いると、

$$F_\alpha = -4\pi^2 \alpha^2$$

より、

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha) = [2\pi i \alpha^2]$$

である。

二重被覆に対して：

$$F_{\alpha/2} = -4\pi^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} F_\alpha$$

したがって、

$$c_1^{\text{qc}}(\alpha/2) = \frac{1}{4} c_1^{\text{qc}}(\alpha)$$

となる。

これは古典的志村対応の“半整数化”と完全一致ではないが、

周期構造の平方根化

という本質的特徴は保存している。

81.9.5 14.26.5 exotic 変換としての志村変換

以上を踏まえ,

$$\mathrm{Sh}_\alpha : D_\alpha \longrightarrow D_{\alpha/2}$$

を“準連結志村変換”と呼ぶ。

この変換は：

$$[F_\alpha] \longmapsto [F_{\alpha/2}]$$

という moduli 空間上の変換である。

重要なのは：

$$|\mathcal{M}_\alpha| \cong |\mathcal{M}_{\alpha/2}|$$

である一方,

$$[F_\alpha] \neq [F_{\alpha/2}]$$

であるため,

$$\mathcal{M}_\alpha \not\cong \mathcal{M}_{\alpha/2}$$

が成立する点である。

したがって：

$$\mathrm{Sh}_\alpha = \text{exotic 微分構造変換}$$

という見方が自然になる。

81.9.6 14.26.6 RH 型条件の exotic 不変性

本節の核心は：

RH 型条件は exotic 変換に対して不変ではないか

という予想である。

すなわち：

$$\operatorname{Re}(\rho_\alpha) = \frac{1}{2} \iff \operatorname{Re}(\rho_{\alpha/2}) = \frac{1}{2}$$

が成立する可能性を考える。

このとき RH 型条件は：

moduli 変換群に対する固定スペクトル条件

として理解される。

81.9.7 14.26.7 moduli 変換群

moduli 空間上には自然に変換群が作用する。

候補として：

$$f_1(\alpha) = \frac{\alpha}{2}$$

$$f_2(\alpha) = \sqrt{\alpha}$$

$$f_3(\alpha) = 1 - \alpha$$

$$f_4(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$$

などが現れる。

特に：

$$f_3(\alpha) = 1 - \alpha$$

は,

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

を不動点として持つ。
したがって：

$$\alpha = \frac{1}{2} = \text{自己双対点}$$

と解釈される。
これは RH 型条件

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

との強い対応を示唆する。

81.9.8 14.26.8 保型形式の再解釈

以上を総合すると，保型形式そのものを：

exotic 微分構造の周期表現

として解釈する視点が現れる。
対応表を書くと：

古典保型理論	準連結理論
Fourier 係数	$c_1^{\text{qc}}(\alpha)$
Hecke 固有値	$e^{2\pi i(p-1)\alpha}$
周期積分	$\operatorname{Hol}_\alpha$
志村対応	exotic 変換
L -関数	$\zeta_{D_\alpha}(s)$

したがって：

保型形式 = 微分構造の周期的スペクトル表現

という見方が浮かび上がる。

81.9.9 14.26.9 暫定的結論

以上の試行錯誤から見えてきた本質は：

$$\boxed{\text{RH 型} = \text{moduli 変換群不変な自己双対スペクトル条件}}$$

という構図である。

特に：

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

という不動点が,

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

という臨界線条件の幾何学的起源である可能性がある。

最終的には：

$$\underbrace{[F_\alpha]}_{\text{特性類}} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{G}_{\text{qc}}}_{\text{moduli 変換群}} \longrightarrow \underbrace{\text{自己双対固定点}}_{\alpha=1/2} \longrightarrow \underbrace{\text{Re}(\rho) = 1/2}_{\text{RH 型}}$$

という図式が、理論全体の統一的骨格として見え始めている。

81.10 14.27 moduli 空間上のスペクトル表現

81.10.1 14.27.1 基本思想

本理論において本質的対象は、個々の作用素そのものではなく、準連結構造から生じる微分構造の moduli 空間である。

すなわち：

$$[F_\alpha] \in \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

を基本点とする。

ここで：

$$\mathcal{M}_{\text{qc}} := \{[F_\alpha] \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

は準連結微分構造の moduli 空間である。

各点に対して, Dirac 型作用素

$$D_\alpha$$

が対応し, そのスペクトル:

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha)$$

が定まる。

したがって:

$$[F_\alpha] \longmapsto \mathrm{Spec}(D_\alpha)$$

という対応が存在する。

本節ではこれを “moduli 上のスペクトル表現” として定式化する。

81.10.2 14.27.2 準連結 moduli 空間

準連結接続

$$\nabla_\alpha = \frac{d}{dt} + 2\pi i\alpha$$

の曲率:

$$F_\alpha = \nabla_\alpha^2$$

から特性類:

$$[F_\alpha] \in H_{\mathrm{qc}}^2$$

を得る。

このとき:

$$\mathcal{M}_{\mathrm{qc}} = \{[F_\alpha]\}$$

は, 微分構造の変形空間として働く。

各点は:

位相空間は同じ

であるが,

接続構造

および

スペクトル構造

が異なる。

したがって：

$$\mathcal{M}_{\text{qc}} = \text{微分構造の moduli 空間}$$

である。

81.10.3 14.27.3 スペクトル束

各 moduli 点：

$$[F_\alpha] \in \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

に対して, Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}_\alpha$$

および作用素：

$$D_\alpha : \mathcal{H}_\alpha \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$$

を対応させる。

これにより：

$$\mathfrak{Spec} := \coprod_{\alpha} \text{Spec}(D_\alpha)$$

を定義する。

これは：

$$\pi : \mathfrak{Spec} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

という射影を持つ。

各ファイバー：

$$\pi^{-1}([F_\alpha]) = \text{Spec}(D_\alpha)$$

である。

したがって：

$$\boxed{\text{Spec} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{qc}}}$$

は“スペクトル束”として理解される。

81.10.4 14.27.4 スペクトル表現

moduli 空間上で、スペクトルを値に持つ写像：

$$\rho_{\text{Spec}} : \mathcal{M}_{\text{qc}} \longrightarrow \text{Op}(\mathcal{H})$$

を考える。

ここで：

$$\rho_{\text{Spec}}([F_\alpha]) = D_\alpha$$

である。

これを準連結 moduli のスペクトル表現と呼ぶ。

さらに固有値写像：

$$\lambda_n : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathbb{C}$$

を：

$$D_\alpha \psi_n^{(\alpha)} = \lambda_n(\alpha) \psi_n^{(\alpha)}$$

によって定義する。

すると：

$$[F_\alpha] \longmapsto \{\lambda_n(\alpha)\}_n$$

という“スペクトル座標”が得られる。

81.10.5 14.27.5 干渉とスペクトル分岐

二つの moduli 点：

$$[F_\alpha], [F_\beta]$$

を考える。

対応する干渉項：

$$F_{\alpha,\beta}^{\text{int}}$$

が非零であるとき、スペクトルは分岐する。

すなわち：

$$\text{Spec}(D_\alpha) \neq \text{Spec}(D_\beta)$$

となる。

この分岐は：

$$[F_\alpha] \cup [F_\beta]$$

という cup 積構造により支配される。

したがって：

$$\text{スペクトル分岐} = \text{特性類干渉}$$

である。

81.10.6 14.27.6 自己双対点と臨界線

moduli 変換：

$$f(\alpha) = 1 - \alpha$$

を考える。

このとき：

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

であるから,

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

は自己双対点となる。

この点では：

$$[F_\alpha] = [F_{1-\alpha}]$$

が成立し、スペクトルが最大対称性を持つ。

したがって：

$$\alpha = \frac{1}{2} = \text{スペクトル自己双対点}$$

である。

RH 型条件：

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

は、この自己双対点におけるスペクトル固定条件として理解される。

81.10.7 14.27.7 保型形式との関係

保型形式は、このスペクトル束上の周期切断として解釈される。

すなわち：

$$\Phi : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathfrak{S}\text{pec}$$

であって,

$$\Phi([F_\alpha]) \in \text{Spec}(D_\alpha)$$

を満たすものを考える。

周期性条件：

$$\Phi(f(\alpha)) = \chi(f)\Phi(\alpha)$$

を課すと、これは保型変換則に対応する。

したがって：

保型形式 = moduli 上の周期スペクトル切断

として理解できる。

81.10.8 14.27.8 RH 型の moduli 的解釈

零点集合：

$$Z_\alpha \subset \text{Spec}(D_\alpha)$$

を考える。

これらは：

$$\mathcal{Z} : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathfrak{S}\text{pec}$$

という切断を定める。

RH 型条件は：

$$\mathcal{Z}([F_\alpha]) \subset \mathcal{L}_{1/2}$$

すなわち：

全 moduli 上で零点切断が臨界線に束縛される

という条件として理解される。

81.10.9 14.27.9 本節のまとめ

以上より：

$$\underbrace{[F_\alpha]}_{\text{特性類}} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{M}_{\text{qc}}}_{\text{微分構造 moduli}} \longrightarrow \underbrace{D_\alpha}_{\text{スペクトル作用素}} \longrightarrow \underbrace{\text{Spec}(D_\alpha)}_{\text{スペクトル束}}$$

という構造が得られる。

さらに：

保型形式 = moduli 上の周期スペクトル切断

であり,

RH 型 = 自己双対 moduli 上の固定スペクトル条件

として理解される。

したがって本理論の核心は：

準連結微分構造の moduli 幾何

の上に構成されたスペクトル表現論にある。

82 moduli 空間上のスペクトル表現論

82.1 現在地と基本方針

前節までの議論により、準連結理論における本質は個々の変換そのものではなく、moduli 空間全体の幾何学的・スペクトルの構造にあることが見えてきた。

特に,

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

が自己双対点として現れ、さらに黄金比型回転が最小エネルギー的挙動を示すことから,

RH 型条件は moduli 空間上のスペクトル幾何によって支配される

という見方が自然になる。

本節では、準連結微分構造の moduli 空間上に自然なスペクトル束を構成し、保型形式および RH 型条件をその上の切断として統一的に定式化する。

82.2 スペクトル束の構成

準連結 Dirac 作用素

$$D_\alpha$$

に対し、そのスペクトル全体を集めた空間

$$\mathfrak{Spec} := \coprod_{\alpha \in \mathbb{R}} \mathrm{Spec}(D_\alpha)$$

を考える。

ここで

II

は非交和である。

準連結 moduli 空間

$$\mathcal{M}_{\mathrm{qc}} = \{[F_\alpha] \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

への射影

$$\pi : \mathfrak{Spec} \rightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{qc}}$$

を

$$\pi(\lambda) = [F_\alpha]$$

により定める。

各ファイバーは

$$\pi^{-1}([F_\alpha]) = \mathrm{Spec}(D_\alpha)$$

で与えられる。

したがって,

$$\boxed{\mathfrak{Spec} \rightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{qc}}}$$

は準連結 moduli 空間上のスペクトル束とみなされる。

82.3 well-definedness

この束が well-defined であるためには,

$$[F_\alpha] = [F_\beta]$$

ならば

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha) \cong \mathrm{Spec}(D_\beta)$$

でなければならない。

準連結 Chern 類の定義より,

$$[F_\alpha] = [F_\beta] \iff \alpha^2 \equiv \beta^2 \pmod{\mathbb{Z}}$$

である。

一方,

$$D_{\alpha+n} = D_\alpha \quad (n \in \mathbb{Z})$$

および

$$D_{-\alpha} \cong D_\alpha$$

という整数周期性・共役対称性を仮定すれば,

$$\mathrm{Spec}(D_\alpha) \cong \mathrm{Spec}(D_\beta)$$

が従う。

従って, スペクトル束は moduli 空間上で整合的に定義される。

82.4 スペクトル座標

各固有値を

$$D_\alpha \psi_n^{(\alpha)} = \lambda_n(\alpha) \psi_n^{(\alpha)}$$

により定める。

このとき,

$$\lambda_n : \mathcal{M}_{\mathrm{qc}} \rightarrow \mathbb{C}$$

を

$$\lambda_n([F_\alpha]) = \lambda_n(\alpha)$$

により定義する。
これをスペクトル座標と呼ぶ。
作用素摂動論により,

$$D_\alpha = D_0 + \alpha \left. \frac{\partial D_\alpha}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} + O(\alpha^2)$$

であるから, 固有値は α に関して連続的に変化する。
従って,

$$\boxed{\alpha \mapsto \lambda_n(\alpha)}$$

は moduli 空間上の連続関数を与える。

82.5 零点切断

準連結ゼータ関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s)$$

の零点集合

$$\mathcal{Z}_\alpha = \{\rho \mid \zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0\}$$

を用いて,

$$\mathcal{Z} : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathfrak{Spec}$$

を

$$[F_\alpha] \mapsto \mathcal{Z}_\alpha$$

により定義する。
これは

$$\pi(\mathcal{Z}([F_\alpha])) = [F_\alpha]$$

を満たすため, スペクトル束上の切断である。
従って,

$$\mathcal{Z} : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathcal{S}\text{pec}$$

を零点切断と呼ぶ。

82.6 自己双対点

moduli 空間上の変換

$$\alpha \mapsto 1 - \alpha$$

を考える。

このとき,

$$[F_\alpha] = [F_{1-\alpha}]$$

となる条件は,

$$\alpha^2 \equiv (1 - \alpha)^2 \pmod{\mathbb{Z}}$$

すなわち,

$$2\alpha \equiv 1 \pmod{\mathbb{Z}}$$

である。

したがって,

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

が基本的自己双対点となる。

82.7 Clifford 構造とスペクトル対称性

自己双対点

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

では,

$$UV = e^{2\pi i/2} VU = -VU$$

が成立する。

これは Clifford 型反交換関係

$$\{U, V\} = 0$$

に対応する。

従って,

$$\lambda \in \text{Spec}(D_{1/2})$$

ならば,

$$-\lambda \in \text{Spec}(D_{1/2})$$

となる。

すなわち,

$$\text{Spec}(D_{1/2}) \text{ は } \lambda \leftrightarrow -\lambda \text{ 対称}$$

である。

82.8 RH 型条件の moduli 的定式化

零点切断が全 moduli 空間上で臨界線に乗る条件

$$\mathcal{Z}([F_\alpha]) \subset \mathcal{L}_{1/2} \quad (\forall \alpha)$$

を moduli-RH 型条件と呼ぶ。

これは,

$$\text{RH 型} = \text{零点切断の臨界線束縛}$$

という大域的解釈を与える。

特に,

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

における Clifford 対称性とユニタリ性

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$$

が組み合わさることで,

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が最も自然に現れる。

82.9 保型形式との対応

moduli 空間上の切断

$$\Phi : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathfrak{Spec}$$

が, moduli 変換群

$$\mathcal{G}_{\text{qc}}$$

に対し,

$$\Phi([F_{f(\alpha)}]) = \chi(f)\Phi([F_\alpha])$$

を満たすとき, これを保型切断と呼ぶ。

ここで,

$$\chi : \mathcal{G}_{\text{qc}} \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

は指標である。

このとき,

保型形式 = moduli 空間上の周期スペクトル切断

と解釈できる。

82.10 統合図式

以上をまとめると,

$$[F_\alpha] \in \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

という特性類 moduli の上に,

$$\mathfrak{Spec} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

というスペクトル束が存在し,

$$\Phi_g$$

(保型切断) と,

$$\mathcal{Z}$$

(零点切断) が, その上の異なる切断として統一される。
従って,

$$\boxed{\text{準連結理論} = \mathcal{M}_{\text{qc}} \text{ 上のスペクトル表現論}}$$

という構図が得られる。

これは,

$$\boxed{\text{保型形式} \quad \text{と} \quad \text{RH 型}}$$

を, 同一のスペクトル幾何の中で統一的に理解するための大域的枠組みを与える。

83 解析接続の moduli 的再定式化

83.1 転換の核心

古典的解析接続では,

$$\text{局所データ} \implies \text{唯一の大域解析接続}$$

が成立する.

しかし本理論では, 導来作用素

$$d_\alpha = \pi_\alpha^* d_C \pi_\alpha + N_\alpha + Q_\alpha$$

が

$$d_\alpha^2 = F_\alpha \neq 0$$

を満たし, 局所構造そのものが曲率を持つ.

したがって, 局所解の貼り合わせには

$$[F_\alpha] \in H_{\text{qc}}^2$$

という障害類が現れる.

ゆえに, 古典的一致の定理は破れ, 代わりに:

$$\boxed{\text{局所解} + \text{moduli 上の経路} \implies \text{大域解析接続}}$$

という構造が現れる.

すなわち,

$$\boxed{\text{解析接続} = \text{moduli 空間上の平行移動}}$$

である.

83.2 古典的一致の定理の破れ

古典的一致の定理:

$$f|_{U_1} = f|_{U_2} \quad \text{on } U_1 \cap U_2$$

ならば, 大域的解析接続は一意である.

しかし本理論では,

$$d_\alpha^2 = F_\alpha \neq 0$$

であるため, 局所パッチの貼り合わせに曲率障害が現れる.

この障害は:

$$[F_\alpha] \in H_{\text{qc}}^2$$

として測定される.

したがって,

$$\boxed{\text{局所解析性} \not\Rightarrow \text{大域的一意性}}$$

であり, 解析接続は moduli 空間上の経路依存的構造となる.

83.3 moduli 上の平行移動

準連結 moduli 空間：

$$\mathcal{M}_{\text{qc}} = \{[F_\alpha] \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

を考える．

経路

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

に対して，零点集合

$$\mathcal{Z}_\alpha = \{\rho \mid \zeta_{D_\alpha}(\rho) = 0\}$$

の間の平行移動：

$$\text{AC}_\gamma : \mathcal{Z}_{\alpha_0} \rightarrow \mathcal{Z}_{\alpha_1}$$

を解析接続と定義する．

ここで，

$$\gamma(0) = [F_{\alpha_0}], \quad \gamma(1) = [F_{\alpha_1}]$$

である．

平行移動方程式は：

$$\frac{D\rho}{dt} + \Gamma_{\gamma(t)} \dot{\gamma}(t) \rho = 0$$

で与えられる．

83.4 スペクトル束の接続

スペクトル束：

$$\pi : \mathfrak{Spec} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

を

$$\mathfrak{Spec} = \coprod_{\alpha} \text{Spec}(D_\alpha)$$

によって定義する．

この束上の接続を：

$$\nabla^{\mathfrak{Spec}} = d + \Gamma_\alpha d\alpha$$

と定義する．

ここで接続係数は：

$$\Gamma_\alpha = \frac{\partial}{\partial \alpha} \log \zeta_{D_\alpha}(s) \Big|_{s=\rho}$$

である．

零点近傍では：

$$\Gamma_\alpha \sim \frac{\partial_\alpha \rho_\alpha}{\rho - \rho_\alpha} + \text{regular}$$

となる．

83.5 解析接続ホロノミー

閉曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{M}_{\text{qc}}, \quad \gamma(0) = \gamma(1)$$

に対して，ホロノミー：

$$\text{Hol}(\gamma) : \mathcal{Z}_\alpha \rightarrow \mathcal{Z}_\alpha$$

を定義する．

具体的には：

$$\text{Hol}(\gamma)(\rho) = \rho + \oint_\gamma \Gamma_\alpha d\alpha$$

である．

したがって，

$$\boxed{\text{Hol}(\gamma) = \text{Id}}$$

は，零点が moduli 上で変化しないことを意味する．

83.6 平坦性と RH 型

接続

$$\nabla^{\mathfrak{S}_{\text{pec}}}$$

が零点切断上で平坦であるとは：

$$F^{\mathfrak{S}_{\text{pec}}} = 0$$

が成立することである．

このとき，零点は moduli 上で連続的に輸送され，実部を変化させない．

したがって，

$$\boxed{\frac{d}{d\alpha} \text{Re}(\rho_\alpha) = 0}$$

が成立する.

これは, RH 型条件

$$\operatorname{Re}(\rho_\alpha) = \frac{1}{2}$$

の伝播条件となる.

83.7 スペクトル束曲率

スペクトル束の曲率は:

$$F^{\text{Spec}} = d\Gamma_\alpha + \Gamma_\alpha \wedge \Gamma_\alpha$$

で与えられる.

これは準連結曲率:

$$[F_\alpha] \in H_{\text{qc}}^2$$

と整合する.

したがって:

スペクトル束曲率 = 準連結曲率類

である.

83.8 moduli のコンパクト化

通常の

$$\mathcal{M}_{\text{qc}} \cong [0, \infty)$$

は単連結であり, モノドロミーを持たない.

しかし,

$$\overline{\mathcal{M}}_{\text{qc}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\} \cong S^1$$

とコンパクト化すると,

$$\pi_1(\overline{\mathcal{M}}_{\text{qc}}) = \mathbb{Z}$$

となる.

基本周期:

$$\gamma_{\text{fund}} : \alpha \mapsto \alpha + 1$$

に対するホロノミーは:

$$\operatorname{Hol}(\gamma_{\text{fund}}) = \exp \left(\oint_0^1 \Gamma_\alpha d\alpha \right)$$

で与えられる.

83.9 周期条件

周期積分：

$$\oint_0^1 \Gamma_\alpha d\alpha = \oint_0^1 \frac{\partial_\alpha \zeta_{D_\alpha}(\rho)}{\zeta_{D_\alpha}(\rho)} d\alpha$$

を計算すると：

$$= \log \frac{\zeta_{D_1}(\rho)}{\zeta_{D_0}(\rho)}$$

となる．

ここで，

$$e^{2\pi i} = 1$$

より：

$$\zeta_{D_1}(\rho) = \zeta_{D_0}(\rho) = \zeta(\rho)$$

であるため，

$$\boxed{\oint_0^1 \Gamma_\alpha d\alpha = 0}$$

が成立する．

したがって，解析接続は周期方向で平坦となる．

83.10 RH 型の moduli 的解釈

以上より，RH 型は：

$$\boxed{\text{零点切断が moduli 上で } \mathcal{L}_{1/2} \text{ に束縛されること}}$$

として再解釈される．

すなわち，

$$\mathcal{Z} : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathfrak{Spec}$$

が

$$\mathcal{L}_{1/2}$$

を保つ平坦切断であることが，RH 型の幾何学的内容である．

83.11 本節のまとめ

本節で得られた核心は：

$$\text{解析接続} = \text{関数の延長}$$

ではなく，

$$\text{解析接続} = \text{moduli 上の平行移動}$$

であるという転換である．

これにより：

零点， 保型形式， 志村対応， RH 型

は全て，

$$\mathcal{M}_{\text{qc}}$$

上のスペクトル束：

$$\mathbb{G}_{\text{spec}} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

のホロノミー構造として統一される．

84 フラクタル構造と moduli 解析接続の共鳴

84.1 観察の核心

前節において，解析接続を

$$\text{解析接続} = \text{moduli 空間上の平行移動}$$

として再定式化した。

さらに，零点切断の伝播条件

$$\frac{d}{d\alpha} \Re(\rho_\alpha) = 0$$

が成立することを確認した。

本節では，この moduli 解析接続が成立する場合，フラクタル構造が

$$\mathfrak{G}_\alpha$$

自身のみならず,

$$\text{AC}(\mathfrak{G}_\alpha)$$

すなわち解析接続によって伝播された構造側にも同時に成立することを示す。

すなわち,

$$\boxed{\text{moduli 解析接続} \implies \text{フラクタル構造の双方向保存}}$$

が成立する。

これは本質的には,

$$\text{自己相似性} \leftrightarrow \text{局所から大域への伝播}$$

が同一原理の異なる表現であることを意味している。

84.2 準連結構造のフラクタル性

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

とする。

このとき, 準連結構造

$$\mathfrak{G}_{\varphi^{-1}}$$

は自己相似構造を持ち,

$$\mathfrak{G}_{\varphi^{-1}} \cong \mathfrak{G}_{\varphi^{-1}}|_{\text{sub}} \times \mathfrak{G}_{\varphi^{-2}}$$

が成立する。

証明 Fibonacci 置換

$$\sigma : \begin{cases} a \mapsto ab, \\ b \mapsto a \end{cases}$$

に対し,

$$w_\infty = \sigma(w_\infty)$$

が成立する。

従って、対応するグラフ構造は自身の縮小コピーを含む。

すなわち、

$$G_\varphi \supset G_\varphi^{(1)} \cong G_\varphi$$

がスケール比

$$\varphi^{-1}$$

で成立する。

□

一般の α に対しては、連分数展開

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

に対応する Lyapunov 指数

$$\lambda_\alpha$$

を用いて、

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = \frac{\log 2}{\lambda_\alpha}$$

が定まる。

84.3 解析接続構造のフラクタル性

moduli 上の解析接続

$$\mathrm{AC}_\gamma : \mathcal{Z}_{\alpha_0} \rightarrow \mathcal{Z}_{\alpha_1}$$

がフラクタル的であるとは、

$$\mathrm{AC}_\gamma = \mathrm{AC}_{\gamma|_{[0,1/2]}} \circ \mathrm{AC}_{\gamma|_{[1/2,1]}}$$

が成立し、さらに各部分接続が相似変換によって一致することをいう。

特に Fibonacci 型の場合、

$$|\gamma_1| : |\gamma_2| = \varphi^{-1} : \varphi^{-2}$$

という比率で経路分解が発生する。

これは

$$w_n = w_{n-1}w_{n-2}$$

という Fibonacci 語の再帰構造に対応する。

84.4 フラクタル共鳴定理

[フラクタル共鳴] moduli 解析接続が平坦であるとき，元の準連結構造と，解析接続後の構造は同一の Hausdorff 次元を持つ。

すなわち，

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = \dim_H(\text{AC}(\mathfrak{G}_\alpha))$$

が成立する。

証明 準連結構造側の次元は

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = \frac{\log 2}{\lambda_\alpha}$$

である。

一方，moduli 解析接続が平坦である場合，平行移動は局所スケール比を保存する。

従って，Lyapunov 指数が保存され，

$$\lambda_\alpha = \lambda_{\text{AC}(\alpha)}$$

が成立する。

よって，

$$\dim_H(\text{AC}(\mathfrak{G}_\alpha)) = \frac{\log 2}{\lambda_\alpha} = \dim_H(\mathfrak{G}_\alpha)$$

となる。

□

84.5 自己相似性の伝播

$$\mathfrak{G}_\alpha$$

が自己相似構造を持つとき、その解析接続像

$$\mathrm{AC}_\gamma(\mathfrak{G}_\alpha)$$

も自己相似となる。

証明 自己相似性により、

$$\mathfrak{G}_\alpha \cong \bigsqcup_k S_k(\mathfrak{G}_\alpha)$$

が成立する。

ここで

$$S_k$$

は縮小写像である。

解析接続は縮小写像と可換：

$$\mathrm{AC}_\gamma \circ S_k = S'_k \circ \mathrm{AC}_\gamma$$

となるため、自己相似性が保存される。

□

84.6 フラクタル次元と臨界線

準連結構造の次元：

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = \frac{\log 2}{\lambda_\alpha}$$

と、零点集合

$$\mathcal{Z}_\alpha$$

の幾何を比較する。

臨界線

$$\mathcal{L}_{1/2} = \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

は一次元構造であるため、

$$\dim_H(\mathcal{Z}_\alpha) = 1$$

が RH 型の自然な幾何条件となる。

このとき,

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = 1$$

との一致条件は,

$$\frac{\log 2}{\lambda_\alpha} = 1$$

すなわち,

$$\boxed{\lambda_\alpha = \log 2}$$

で与えられる。

この値をフラクタル共鳴の臨界値と呼ぶ。

84.7 フラクタル共鳴の全体像

以上をまとめると,

$$\underbrace{\mathfrak{G}_\alpha \text{ がフラクタル}}_{\dim_H = \log 2 / \lambda_\alpha}$$

と,

$$\underbrace{\text{AC}(\mathfrak{G}_\alpha) \text{ がフラクタル}}_{\text{同一 } \dim_H}$$

は, moduli 解析接続によって結び付けられる。

さらに,

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

において,

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = \dim_H(\mathcal{Z}_\alpha) = 1$$

が成立する。

従って,

フラクタル共鳴 = 準連結構造と零点構造の次元的一致

と解釈できる。

84.8 moduli 的意味

フラクタル次元は, moduli 空間上の切断

$$\dim_H : \mathcal{M}_{\text{qc}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

として理解できる。

平坦解析接続の下では, この切断は不変:

$$\nabla^{\text{Spec}} \dim_H = 0$$

となる。

したがって,

フラクタル次元 = moduli 幾何の保存量

である。

84.9 本節の結論

本節で得られた主要結果は以下である。

1. moduli 解析接続が平坦であるとき, フラクタル次元は保存される。
2. 準連結構造と解析接続構造は同一の自己相似性を共有する。
3. 臨界値

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

において, 準連結構造と零点構造の次元が一致する。

4. この一致は, RH 型構造への共鳴条件として解釈できる。

従って,

フラクタル共鳴 = moduli 解析接続の平坦性 + 次元保存 + 臨界線構造

という統一的図式が得られる。

85 $\lambda_\alpha = \log 2$ の意味：容量・情報・位置

85.1 問題設定

前節では、フラクタル次元

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = \frac{\log 2}{\lambda_\alpha}$$

を導入し、

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

において

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = 1$$

となることを確認した。

本節では、この

$$\log 2$$

という値の意味を、以下の三つの観点から整理する：

情報容量	$\longleftrightarrow$	フラクタル次元	$\longleftrightarrow$	零点位置
------	-----------------------	---------	-----------------------	------

85.2 Lyapunov 指数と指数成長

Lyapunov 指数を

$$\lambda_\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log q_k}{k}$$

とする。

ここで

$$q_k$$

は連分数近似の分母列である。

条件

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

は、

$$q_k \sim 2^k$$

すなわち、分母列が二進指数的に成長することを意味する。
従って、

$$\lambda_\alpha = \log 2 \iff \text{連分数構造が二進的信息増殖を持つ}$$

と解釈できる。

85.3 情報論的解釈

Gauss 写像

$$T(\alpha) = \{1/\alpha\}$$

を考える。

各段階で生成される情報量を

$$H_k = \log q_k - \log q_{k-1}$$

とすると、

$$H_k \approx \lambda_\alpha$$

が成立する。

従って、

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

は、各ステップでちょうど

$$1 \text{ bit}$$

の情報生成されることを意味する。

すなわち、

$$\lambda_\alpha = \log 2 = 1 \text{ ステップあたり } 1 \text{ bit の情報生成率}$$

である。

85.4 解析接続多様体の容量

解析接続全体の空間

$$\mathcal{AC}_\alpha = \{AC_\gamma \mid \gamma \subset \mathcal{M}_{qc}\}$$

を考える。

その情報容量を,

$$\text{Cap}(\mathcal{AC}_\alpha) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log \#\{\text{長さ } N \text{ の解析接続経路}\}$$

で定義する。

$$\text{Cap}(\mathcal{AC}_\alpha) = \lambda_\alpha$$

が成立する。

証明 長さ

$$N$$

の解析接続経路数は, 準連結グラフ上の長さ

$$N$$

の経路数に対応する。

この成長率は

$$q_N \sim e^{\lambda_\alpha N}$$

で与えられるため,

$$\text{Cap}(\mathcal{AC}_\alpha) = \lambda_\alpha$$

となる。

□

従って,

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

は,

$$\text{Cap}(\mathcal{AC}_\alpha) = \log 2$$

すなわち、解析接続多様体が二進的最大容量を持つことを意味する。

85.5 フラクタル次元との関係

前節より、

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = \frac{\log 2}{\lambda_\alpha}$$

である。

従って、

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

のとき、

$$\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = 1$$

となる。

これは、準連結構造が一次元的臨界状態に到達することを意味する。

特に、解析接続構造側でも同じ次元が保存されるため、

$$\dim_H(\mathcal{AC}_\alpha) = \dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = 1$$

が成立する。

85.6 Nyquist 型解釈

容量

$$\log 2$$

を持つ解析接続多様体において、零点位置

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

は、情報論的標本化限界として解釈できる。

通常の Nyquist 条件：

標本化周波数 $\geq 2 \times$ 最高周波数

に対応して、
本理論では、

$$\text{容量 } \log 2 \quad \longleftrightarrow \quad \Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

という対応が現れる。
すなわち、

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

は、解析接続多様体における Nyquist 臨界位置として解釈される。

85.7 Kolmogorov 複雑度との関係

準連結構造の長さ

$$N$$

の記述に必要な情報量を、

$$K_{\alpha}(N) = \frac{\lambda_{\alpha}}{\log 2} N$$

と定義する。
すると、

$$\lambda_{\alpha} = \log 2$$

のとき、

$$K_{\alpha}(N) = N$$

となる。
これは、

$$\text{記述長} = \text{情報量}$$

であることを意味し，圧縮可能性とランダム性の境界に対応する。

従って，

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

は，Kolmogorov 的にも臨界点である。

85.8 三つの対数定数

本理論では，三つの特別な値が現れる：

$$\log \varphi < \log 2 < \frac{\pi^2}{12 \log 2}$$

それぞれ：

$$\log \varphi$$

：最小 Lyapunov 指数（黄金比型）

$$\log 2$$

：容量臨界値

$$\frac{\pi^2}{12 \log 2}$$

：Khinchin 型平均値

に対応する。

特に，

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

は，

$$\dim_H = 1$$

を与える唯一の臨界点であり，幾何・情報・解析接続の三者が一致する。

85.9 容量・位置・RH 型

以上をまとめると,

$$\underbrace{\lambda_\alpha = \log 2}_{\text{Lyapunov 臨界}}$$

は,

$$\underbrace{\text{Cap}(\mathcal{A}\mathcal{C}_\alpha) = \log 2}_{\text{情報容量}}$$

と,

$$\underbrace{\dim_H(\mathfrak{G}_\alpha) = 1}_{\text{幾何臨界}}$$

を同時に与える。

さらに,

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

という零点位置は, この容量臨界に対応する解析的固定点として現れる。

従って,

$$\boxed{\lambda_\alpha = \log 2 \implies \Re(\rho) = \frac{1}{2}}$$

という情報論的図式が得られる。

85.10 本節の結論

本節では,

$$\lambda_\alpha = \log 2$$

が持つ意味を,

1. 情報容量,
2. フラクタル次元,

3. Kolmogorov 複雑度,
4. Nyquist 型標本化,
5. 零点位置,

という複数の観点から統合した。

最終的に,

$$\lambda_\alpha = \log 2 = \text{解析接続多様体の容量臨界} = \Re(\rho) = \frac{1}{2} \text{ の情報論的起源}$$

という図式が得られる。

すなわち,

$$\log 2 \text{ が } \frac{1}{2} \text{ という零点位置を情報論的に固定する}$$

のである。